

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**SISTEMA MECATRÓNICO PARA LA EXTRACCIÓN
SEMIAUTOMATIZADA DE PARÁMETROS DE
MOTORES DC HASTA 12V**

Trabajo de Fin de Carrera 2

Autor:

Marco Antonio Hinojosa Gonzales

Asesor:

Mag. Ing. Enrique Vidal

Lima, 9 de febrero de 2026

Resumen

El presente trabajo de investigación aborda el diseño e implementación de un banco de pruebas semiautomatizado para la estimación de parámetros de motores *Direct Current* (DC) de hasta 12 V. En el primer capítulo se presentan los antecedentes, la motivación, los objetivos y el alcance de la máquina a diseñar. Los capítulos segundo y tercero desarrollan el marco teórico, explicando los conceptos fundamentales para la identificación de parámetros y para el diseño del sistema propuesto; además, se recopilan investigaciones previas relevantes y se comparan tecnologías utilizadas en bancos de prueba y plataformas orientadas a la estimación de parámetros de motores.

A partir de ello, el trabajo propone una solución que estima parámetros eléctricos y mecánicos a partir de la aplicación de señales de excitación en el voltaje de entrada y la medición de variables de salida del sistema. El desarrollo se realiza con un enfoque iterativo basado en las metodologías VDI 2221 y VDI 2206, lo cual permite definir requisitos, funciones y una ruta de diseño para materializar el banco en sus dominios principales: electrónico, mecánico y de Software (SW). En el diseño electrónico se considera la arquitectura del sistema, la selección de componentes y el desarrollo de la *Printed Circuit Board* (PCB); mientras que en el diseño de SW se contempla la comunicación y la interacción mediante una *Graphical User Interface* (GUI).

Finalmente, se reportan pruebas e implementaciones parciales mediante Probe of Concept (PoC) que validan decisiones de diseño, y se presenta un análisis de costos para una implementación a nivel *Technological Readiness Level* (TRL)⁴, considerando componentes, fabricación, diseño y horas de trabajo del autor. El documento cierra con conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros.

Dedicatoria

Mi documento de tesis está dedicado a Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el desarrollo de esta tesis. Especialmente gracias a (i) toda mi familia que me motivó a terminar este trabajo, (ii) a mi asesor de tesis xxxx, siempre estuvo disponible para guiarme en la dirección correcta, (iii) al responsable del Laboratorio yyyy, el Ingeniero Z, que me apoyo en el buen uso del equipo, y (iv) a

Índice general

Resumen	i
Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	xi
Capítulo 1. Introducción	1
1.1. Problemática y Motivación	1
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo general	4
1.2.2. Objetivos específicos	4
1.3. Alcance	5
1.4. Metodología	5
Capítulo 2. Revisión de la literatura	8
2.1. Softwares comerciales	8
2.1.1. Software ETAP	8
2.1.2. MATLAB/Motor Control Blockset	8
2.2. Empresas de confianza	10
2.2.1. Maxon	10
2.2.2. Zhaowei	12
2.3. Artículos académicos:	13
2.3.1. Identificación de parámetros de motores de DC usando respuesta en frecuencia	13
2.3.2. Identificador algebraico de parámetros mecánicos de un motor DC	14
2.3.3. Sistema de identificación paramétrica para motores DC usando método de mínimos cuadrados	15

Capítulo 3. Diseño conceptual	17
3.1. Lista de requerimientos	17
3.1.1. Requerimientos en base a entrevista	18
3.1.2. Requerimientos en base al Marco teórico y Estado del Arte	19
3.2. Funciones del sistema	20
3.2.1. Caja negra	21
3.2.2. Estructura de funciones	24
3.2.3. Dominio de Interfaz	25
3.2.4. Dominio de Comunicación	26
3.2.5. Dominio de Control	27
3.2.6. Dominio de Sensores	28
3.2.7. Dominio de Actuadores	28
3.2.8. Dominio Mecánico	29
3.2.9. Dominio de Energía	30
3.3. Solución óptima	31
Capítulo 4. Diseño electrónico del sistema	36
4.1. Selección de componentes electrónicos	36
4.1.1. Selección de sensor de efecto <i>hall</i>	36
4.1.2. Selección de <i>driver</i> de motor	37
4.1.3. Selección de sensor de corriente	39
4.1.4. Selección de microcontrolador	40
4.1.5. Selección de fuente de alimentación	43
4.2. Diseño de PCB	44
4.2.1. Diseño de circuitos de potencia	44
4.2.2. Diseño de circuitos de control	45
4.2.3. Diseño de circuito para <i>driver</i> VNH7070BAS	47
4.3. Circuitos de los canales de relé para control de indicadores lumi- nosos	48
4.3.1. Diseño de circuitos para el sensor de efecto <i>hall</i> TMAG5170	49
4.4. Diseño de las PCBs	51
4.5. Diagramas electrónicos	54
Capítulo 5. Diseño mecánico del sistema	56
5.1. Diseño de la carcasa	56
5.1.1. Chapa metálica: desarrollo, dobleces y perforaciones	57
5.1.2. Tapa desmontable para acceso y mantenimiento	57

5.1.3.	Soporte de componentes internos y fijación de la PCB de control	58
5.1.4.	Elementos de interfaz y conexión externa	59
5.1.5.	Criterio simple de fijación entre el chasis y la mesa de pruebas	61
5.2.	Estructura de fijación de motores	63
5.3.	Mecanismo de acople de imán	65
5.4.	Estructura de fijación del sensor de efecto <i>hall</i>	66
5.4.1.	Principio de funcionamiento y criterio de alineamiento . .	66
5.4.2.	Bracket del sensor y criterios de diseño	67
5.4.3.	Coaxialidad eje-sensor y separación imán-sensor	68
5.5.	Listado de planos	69
Capítulo 6.	Diseño del SW del sistema	70
6.1.	Diseño de la interfaz	70
6.2.	Inicialización del sistema y funcionamiento de envío de parámetros	70
6.3.	Protocolo de comunicación con el HW	72
6.4.	Desarrollo del algoritmo de mínimos cuadrados para la estimación	72
6.5.	Diagramas de flujo de la lógica e control del sistema	72
Capítulo 7.	Implementación y pruebas del prototipo	73
7.0.1.	Desarrollo de la tarjeta	73
7.1.	Prueba del sensor Hall	74
7.1.1.	Configuración mínima del TMAG5170A1 para detección de giro en el plano <i>XY</i>	74
7.2.	Pruebas con el driver de motor	77
7.3.	Costos de componentes electrónicos para pruebas	80
7.4.	Prueba de sensado utilizando el Hardware (HW) implementado .	81
7.5.	Prueba de envío y transmisión de datos entre HW y SW	81
7.6.	Pruebas con la interfaz	81
7.7.	Pruebas con el algoritmo de estimación <i>offline</i>	81
7.8.	Pruebas con el algoritmo de estimación <i>online</i>	81
Capítulo 8.	Costos de implementación	82
8.1.	Costo de materiales eléctricos	82
8.2.	Costo de componentes y materiales mecánicos	84
8.3.	Costo total	84

Conclusiones y Trabajo Futuro	85
8.1. Conclusiones	85
8.2. Trabajo Futuro	85
Bibliografía	86
Anexo A Acrónimos	90
Anexo B Justificación de metodología	91
Anexo C Marco Teórico	93
C.1. Introducción	93
C.2. Modelo lineal de un motor DC	94
C.2.1. Respuesta dinámica del sistema	95
C.2.2. Representación en Espacio de Estados	96
C.3. Métodos empíricos para la identificación de parámetros	99
C.3.1. Constante del generador k_e	100
C.3.2. Resistencia de armadura R	103
C.3.3. Inductancia de armadura L	104
C.3.4. Fricción viscosa μ	104
C.3.5. Momento de inercia del rotor J	106
C.4. Métodos de identificación paramétrica	108
Anexo D Costo de SW	109
Anexo E Tabla de variables	111
Anexo F Estructura de funciones	112
Anexo G Matriz morfológica	113
Anexo H Conceptos de solución	119
Anexo I Evaluación Técnica Económica	131
Anexo J Cálculos electrónicos	137
J.1. Diseño total del canal de relé	137
J.1.1. Corriente de colector requerida	138
J.1.2. Dimensionamiento de la resistencia del LED R_{LED}	139
J.1.3. Corriente de base requerida para saturación del 2N3904	140

J.1.4.	Dimensionamiento de la resistencia de base R_B	141
J.1.5.	Resistencias de <i>pull-down</i>	142
J.1.6.	Dimensionamiento de la resistencia R_1 del PC817	142
J.2.	Diseño de filtros y circuitos para el sensado	143
J.2.1.	Divisor resistivo para medición de tensión por ADC	143
J.2.2.	Acondicionamiento de la señal PWM hacia la entrada PWM del VNH7070BAS	144
J.2.3.	Sensado de corriente del VNH7070BAS y filtro previo al ADC	145
Anexo K	Diseño total de la PCB	148
K.1.	<i>Layers</i> de la PCB	148
K.1.1.	<i>Layers</i> de la tarjeta de control	149
K.1.2.	<i>Layers</i> de la tarjeta del sensor	149
K.2.	Diagramas esquemáticos	150
Anexo L	Planos mecánicos	151
Anexo M	Costos de impresión 3D	152
Anexo N	Costo de manufactura y componentes electrónicos	153
N.1.	Cotización de manufactura y servicios de PCB mediante JLCPCB	153
N.2.	Cotización de componentes electrónicos	156

Índice de tablas

2.1. Comparación entre los dos SW mencionados	10
2.2. Parámetros brindados por la empresa MAXON al momento de elegir un motor (modelo DC-max 16)	11
2.3. Parámetros brindados por la empresa ZHAOWEI del motor cotizado en su página web	13
3.1. Descripción de señales de entrada y salida	17
3.2. Descripción de señales de entrada y salida	22
4.1. Características principales del sensor TMAG5170	37
4.2. Comparativa de drivers de potencia para motor DC	37
4.3. Comparativa de microcontroladores para el banco de pruebas (Input–Output (IO), adquisición y conectividad)	41
4.4. Consumo de potencia del circuito electrónico	44
4.5. Pines utilizados en la PCB	51
4.6. Ancho mínimo por corriente (IPC-2221, 1 oz, capa externa, $\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$).	53
4.7. Anchos seleccionados por red (consideran mínimo de fábrica y margen térmico).	54
5.1. Listado de planos mecánicos del banco de pruebas.	69
7.1. Registros configurados del TMAG5170A1 para sensado y estimación de ángulo en XY	75
7.2. Costo referencial de PCBs fabricadas para pruebas	80
8.1. Lista de costos de los componentes electrónicos	82
8.2. Costo de materiales Final	84
E.1. Tabla de variables del modelo de motor DC	111
I.1. Evaluación de criterios técnicos	131
I.2. Evaluación de criterios económicos	132

N.1. Resumen comparativo de costos para tres alternativas de adquisición. . .	156
N.2. Costo referencial de componentes electrónicos importados.	157

Índice de figuras

1.1. Estudio de mercado sobre motores DC	2
1.2. Ejemplos de aplicaciones reales que utilizan motores DC	3
2.1. Imágenes extraídas de la página oficial de ETAP	9
2.2. Imagen extraída de la página de MathWorks (MathWorks, 2023)	9
2.3. Imagen referencial del motor cotizado en la página de MAXON	11
2.4. Imagen referencial del motor cotizado en la página de Zhaowei	12
2.5. Diagrama de Bode que muestra la identificación de los polos del motor . .	14
2.6. Implementación experimental para la toma de datos	14
2.7. Resultados de la estimación de parámetros mecánicos	15
2.8. Diseño propuesto por Hernández Paredes et al. (2019) para la estimación de parámetros de motores DC	16
3.1. Caja negra	22
3.2. Dominio de interfaz	26
3.3. Dominio de Comunicación	26
3.4. Dominio de control	27
3.5. Dominio de sensores	28
3.6. Dominio de actuadores	29
3.7. Dominio mecánico	30
3.8. Dominio de energía	30
3.9. Vistas interna y externa de la solución óptima seleccionada.	31
3.10. Pruebas de soportes impresos para un motor DC de la marca (Dunker- motoren, 2024)	32
3.11. Acople para motores de diámetros reducidos, basados en los soportes de Pololu (2024)	32
3.12. Acople universal brindado por la empresa Pololu	33
3.13. Caja de engranajes planetarios luego de extraer la carcasa del reductor al motor modelo Dunkermotor GR 42x40	34
3.14. Bosquejo a mano alzada de las piezas que se utilizan para censar velocidad	35

4.1. Sensor de efecto <i>hall</i> TMAG5170	37
4.2. Opciones de <i>drivers</i> de potencia consideradas	39
4.3. Puente H VNH7070BAS utilizado y salida de sensado de corriente (CS)	40
4.4. Placas y módulos evaluados para el control del banco de pruebas	42
4.5. Integrado CH340 cargar el programa y de poder comunicarse con el microcontrolador elegido	43
4.6. Fuente <i>switching</i> elegida para alimentar la PCB de control	43
4.7. Diagrama esquemático del regulador de voltaje de la PCB de control	45
4.8. Pinout del microcontrolador ESP32	46
4.9. Diagrama de conexiones entre el microcontrolador, módulo de Ethernet y sensor de efecto <i>hall</i> TMAG5170	46
4.10. Diagrama esquemático de conexiones con el driver VNH7070BAS	47
4.11. Diagrama de conexiones de los canales de relé e indicadores luminosos.	48
4.12. Circuitos de canales de relé para el control de LED pilotos mediante GPIO del ESP32.	49
4.13. Diagrama esquemático con las conexiones del sensor de efecto <i>hall</i>	50
4.14. Recomendación del fabricante respecto a las <i>layers</i> superficies de disipación y trazas del driver VNH7070BAS	52
4.15. Distribución de componentes y conectores (vista superior)	52
4.16. Vista previa de los esquemáticos completos incluidos en el Anexo K.	55
5.1. Modelo CAD general del sistema mecánico del banco de pruebas.	56
5.2. Desarrollo de la plancha de chapa metálica (2 mm, 364 × 330 mm) con recortes, perforaciones y líneas de doblez para el chasis.	57
5.3. Diseño de la tapa desmontable del chasis para acceso a los componentes internos.	58
5.4. Fijación de la PCB de control mediante separadores de bronce M3 en cuatro puntos.	58
5.5. Elementos principales de interfaz integrados en la carcasa.	59
5.6. Distribución de botones, LEDs indicadores y puertos de programación/-datos en la carcasa.	60
5.7. Interruptor general con fusible integrado para corte y protección al inicio de la alimentación.	60
5.8. Detalle de fijación carcasa-mesa de pruebas mediante tornillo, arandela y tuerca tipo martillo sobre perfil V-SLOT.	61
5.9. Área de contacto referencial entre la tuerca tipo martillo y el perfil V-SLOT.	62

5.10. Vista general de los <i>brackets</i> diseñados para el montaje del motor y del conjunto del sensor sobre la bancada V-SLOT.	63
5.11. Detalle referencial del <i>bracket</i> de motor	64
5.12. Elementos funcionales del acople solidario al eje para el montaje del imán.	65
5.13. Referencia de montaje del imán y ubicación del sensor en el TMAG5170.	66
5.14. <i>Bracket</i> de fijación del sensor	67
5.15. Referencia de separación centro-centro entre el <i>bracket</i> del motor y el <i>bracket</i> del sensor para asegurar la coaxialidad.	68
5.16. Referencia de separación entre el imán y el TMAG5170 para el sensado angular.	68
6.1. Diagrama de flujo de la lógica de control utilizada para el sensado de variables.	71
7.1. Placa de pruebas diseñada para la implementación del prototipo.	74
7.2. PCB para pruebas y configuración del sensor TMAG5170.	75
7.3. Señales de posición angular y velocidad angular obtenidas a partir del TMAG5170A1.	77
7.4. Implementación de prueba del <i>driver</i> VNH7070BAS.	78
7.5. Señal de voltaje de alimentación del motor obtenida durante las pruebas.	78
7.6. Corriente durante el arranque del motor (1.5 s).	79
7.7. Corriente con eje forzado durante un intervalo prolongado.	80
B.1. Proceso Generalizado de Desarrollo y Diseño VDI 2221	91
B.2. Modelo V propuesto en la norma VDI 2206	92
C.1. Identificación de las piezas que forman un motor DC	93
C.2. Diagrama electromecánico de un motor de corriente continua (Fazdi & Hsueh, 2023)	94
C.3. Respuesta dinámica de un motor DC. Adaptado de (Fazdi & Hsueh, 2023)	96
C.4. Circuito de un amplificador integrador realiza la función matemática de la integración de la señal de entrada. Extraído de (Scherf, 2008)	101
C.5. Balanceo de potencia del motor DC. Adaptado de (Solis Flores, 2010)	102
C.6. Gráfica velocidad-par del motor (τ). Extraído de Scherf (2008).	106
C.7. Esquema del ensayo para obtener la inercia del rotor. Extraído de Scherf (2008).	106
D.1. Correo de cotización	109

D.2. Correo de cotización	110
F.1. Estructura de funciones	112
G.1. Matriz morfológica para la interfaz del sistema	113
G.2. Matriz morfológica del dominio de comunicación	114
G.3. Matriz morfológica del dominio de sensores	114
G.4. Matriz morfológica del dominio de actuadores	115
G.5. Matriz morfológica del dominio de control	116
G.6. Matriz morfológica del dominio de mecánica	117
G.7. Matriz morfológica del dominio de energía	118
H.1. Concepto 1 - Vista desde afuera del HW del sistema	120
H.2. Concepto 1 - Vista desde adentro del HW del sistema	121
H.3. Acople de <i>encoder</i> óptico	122
H.4. Detalle de mecanismo de ajuste de motor DC	123
H.5. Concepto 2 - Vista desde afuera del HW del sistema	124
H.6. Concepto 2 - Vista desde adentro del HW del sistema	125
H.7. Detalle de mecanismo de sujeción de motor DC para la solución 2	126
H.8. Acople de <i>encoder</i> óptico ajustable a distintos diámetros de motor	126
H.9. Concepto 3 - Vista desde afuera del HW del sistema	127
H.10. Piezas para la fijación del motor	128
H.11. Montaje de un <i>encoder</i> magnético en el eje del motor.	129
H.12. Acople de <i>encoder</i> magnético ajustable a distintos diámetros de motor	129
H.13. Concepto 3 - Vista desde adentro del HW del sistema	130
I.1. Análisis técnico-económico de los conceptos de solución	132
J.1. Canal total de accionamiento del relé con optoacoplador PC817 y transistor 2N3904.	137
J.2. Estado de corte del canal de relé cuando el GPIO del ESP32 se encuentra en nivel lógico bajo.	138
J.3. Descomposición del canal de relé en etapa de conmutación y etapa de aislamiento.	138
J.4. Caída colector-emisor del 2N3904 en saturación, $V_{CE(sat)}$, en función de la corriente de colector.	139
J.5. Ganancia de corriente en continua del 2N3904, h_{FE} , en función de I_C	140

J.6. Tensión colector-emisor del fototransistor del PC817, $V_{CE(sat),PC817}$, en función de la corriente.	141
J.7. Tensión base-emisor del 2N3904 en saturación, $V_{BE(sat)}$, en función de I_C	141
J.8. Tensión directa del diodo emisor de luz del PC817, $V_{F,PC817}$, en función de I_F	142
J.9. Recomendaciones de la hoja de datos para el sensado de corriente con el VNH7070BAS.	147
K.1. Vista general de las PCBs de control y la de <i>encoder</i>	148
K.2. <i>Layers</i> de la tarjeta de control.	149
K.3. <i>Layers</i> de la tarjeta del sensor.	150
M.1. Correo de cotización	152
N.1. Cotizaciones individuales de manufactura obtenidas desde la plataforma de JLCPCB.	153
N.2. Opciones de envío internacional mostradas por JLCPCB para la manufactura de PCB.	154
N.3. Cotización en carrito considerando ensamble y envío internacional.	154
N.4. Opciones de envío internacional mostradas por JLCPCB para la cotización con ensamble.	155
N.5. Cotización en carrito considerando manufactura de PCB y plantilla de soldadura <i>stencil</i>	155
N.6. Opciones de envío internacional para el caso con plantilla de soldadura <i>stencil</i>	156
N.7. Capturas de la cotización referencial en Mouser Perú para componentes importados.	157
N.8. Opciones de envío mostradas por Mouser Perú para la cotización consultada.	158

Capítulo 1. Introducción

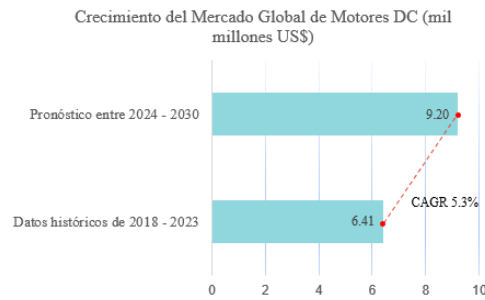
En este capítulo, se presentan los antecedentes para contextualizar la problemática del presente trabajo de investigación. A su vez, se detallan los objetivos y el alcance de la propuesta de solución que serán desarrollados en capítulos posteriores siguiendo una metodología de diseño mecatrónico.

1.1. Problemática y Motivación

Los motores de corriente continua DC son componentes que están presentes en una amplia gama de dispositivos y sistemas. Por ejemplo, estos se encuentran en electrodomésticos de uso diario, como secadores de cabello, cepillos de dientes eléctricos y juguetes electrónicos. Sin embargo, estos componentes desempeñan un papel fundamental en el sector industrial, donde se destacan por su capacidad de proporcionar un control preciso de torque y velocidad.

La relevancia de los motores DC en la industria se refleja en el comportamiento del mercado global, que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y proyecta un incremento continuo hasta 2030. Según Maximize Market Research (2023), se estima que la tasa de crecimiento anual del mercado de motores DC alcanzará un 5.3 % en los próximos años, como se muestra en el gráfico de la Figura 1.1. Este crecimiento está impulsado por su demanda en aplicaciones, tanto en el ámbito industrial como en el sector automotriz, donde estos motores son fundamentales para garantizar el funcionamiento de las máquinas utilizadas en la industrias. La tendencia mostrada subraya la necesidad de asegurar que los motores DC conserven altos estándares de calidad, especialmente en mercados donde la producción en masa es clave para satisfacer la demanda.

En el campo de la ingeniería mecatrónica, los motores DC son ampliamente utilizados debido a su capacidad para proporcionar un control preciso de velocidad y torque, características esenciales en proyectos de robótica y automatización de procesos (Hernández Paredes et al., 2019). Dos proyectos mecatrónicos relevantes donde se utilicen estos componentes, se presentan a continuación. Ambos proyectos son investigaciones desarrolladas por la empresa Maxon Group (2024a), reconocida por su especialización en el diseño, desarrollo y fabricación de motores eléctricos de alta calidad.



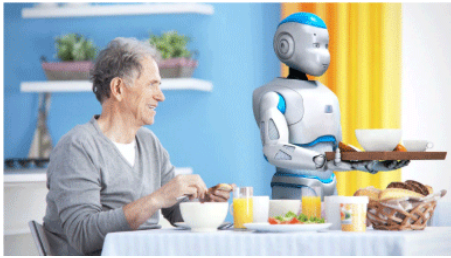
Nota: Figura elaborada a partir de datos de Maximize Market Research (2023).

Figura 1.1.: Estudio de mercado sobre motores DC .

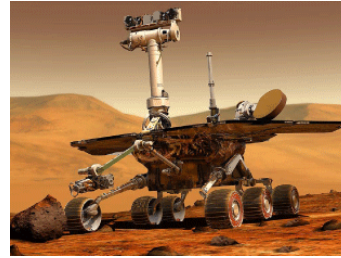
El primero de estos proyectos es un robot humanoide llamado Romeo, accionado exclusivamente por motores DC de esta empresa. Este robot, ilustrado en la Figura K.1a, está diseñado para asistir a personas de edad avanzada. Romeo está equipado con 37 motores de alta precisión que controlan sus articulaciones, permitiéndole desplazarse, interactuar y colaborar en las tareas del hogar que, debido a problemas de salud u otras limitaciones, los adultos mayores no puedan realizar.

El segundo proyecto está relacionado con el rover *Perseverance*, diseñado para la exploración y navegación en Marte. En colaboración con la NASA, la empresa Maxon Group (2024a) fue responsable de probar el sistema del rover *Perseverance*, el cual cuenta con diez motores eléctricos que realizan funciones críticas. Entre las funcionalidades que realiza este rover se encuentra el accionar el brazo robótico encargado de transferir muestras entre estaciones, además de sellar y posicionar los contenedores de estas muestras. El rover *Perseverance* se presenta en la Figura 1.2b. Para ambos proyectos es fundamental el uso de motores que cumplan con los más altos estándares de calidad, los cuales son previamente sometidos a pruebas en laboratorios altamente especializados. Sin embargo, en el contexto peruano no se dispone de servicios de caracterización de motores eléctricos. Según el profesor Joaquín Gonzales, docente de Máquinas Eléctricas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e integrante del Centro de Investigación Arvico, “en el Perú, simplemente se opta por comprar HW que permita el control de motores DC” (J. Gonzales, comunicación personal, 2024).

Por todo lo expuesto es conveniente conocer con exactitud los parámetros eléctricos y mecánicos de un motor DC, debido a que estos determinan la respuesta del motor y, en consecuencia, influyen en la eficiencia y precisión de este. Además, existen SW como ETAP (2024) o MATLAB que permiten realizar estas estimaciones de manera precisa.



(a) Imagen referencial del robot humanoide Romeo



(b) Imagen referencial del rover *Perseverance*

Nota: Figura tomada de la página oficial de Maxon Group (2024a)

Nota: Figura tomada de la página oficial de Maxon Group (2024a)

Figura 1.2.: Ejemplos de aplicaciones reales que utilizan motores DC

Sin embargo, todo esto implica un alto costo económico y, aunque son opciones eficaces, no siempre son viables para proyectos de menor escala o presupuestos limitados, lo que resalta la necesidad de alternativas más accesibles.

La principal motivación de este trabajo de investigación es proporcionar a estudiantes de ingeniería mecatrónica y carreras afines una máquina capaz de caracterizar motores DC, facilitando su uso en proyectos y prácticas académicas. Esto fomenta el desarrollo de técnicas de control más precisas con estos componentes durante una etapa de aprendizaje, lo cual puede resultar valioso al integrarse a la industria. Asimismo, en el ámbito industrial, se espera que esta solución sea útil para empresas en el Perú que requieran asesoramiento o herramientas de control de calidad para los motores empleados en aplicaciones de automatización y control, considerando que, como se mencionó, en el país no existe el *know-how* necesario para la caracterización de motores.

1.2. Objetivos

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, implementar y validar un diseño de un banco de pruebas para la estimación de parámetros de motores DC. Para lograr este propósito se han definido cinco objetivos específicos, los cuales permitirán estructurar y guiar el desarrollo de la solución óptima.

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general es diseñar e implementar un sistema mecatrónico para la estimación de parámetros de motores DC utilizando la metodología VDI 2221 y VDI 2206 (Gausemeier & Moehring, 2002) (Cross, 2008) y se espera tener, según los niveles de TRL, una solución con un nivel de madurez tecnológica TRL4 (de Aldecoa, 2018), luego de las respectivas validaciones.

1.2.2. Objetivos específicos

- Diseñar el subsistema mecánico del banco: piezas y acoples para el censado de velocidad angular con el encoder elegido, adaptables a las distintas geometrías y ejes de motores en el rango de 12 V; soportes de prueba para el motor; un chasis que sirva para conectar correctamente la alimentación de la máquina, del motor y los cables que tendrán los datos del proceso de censado; y una carcasa que indique al usuario si el banco está encendido y soporte todos los componentes de la solución final. Para ello, se utilizarán estándares para los soportes de motores DC, se seleccionarán los conectores y luces de indicación para tener en cuenta las dimensiones de estos componentes, se procederá a medir correctamente y, apoyados con un SW de diseño Diseño Asistido por Computadora (CAD), se brindará la correcta posición de todos los componentes, diseñando en el SW CAD un acople de acuerdo a las necesidades de geometría de los motores que se utilizarán. Para que, todo esto se utilice con la finalidad de apoyar a los demás subsistemas como el electrónico, que necesitará que algunos componentes estén fijos durante las pruebas como el encoder para censar la velocidad, o los conectores de potencia y de información que se conectarán a la computadora donde se realizará la estimación.
- Seleccionar los componentes necesarios para el correcto control y comunicación entre el HW físico y el SW con el algoritmo de estimación, por medio de una PCB de control y otra PCB dedicada al acondicionamiento y censado de las principales variables del motor. Para ello, se investigarán circuitos que permitan la conexión entre reguladores de voltaje, interfaces y módulos de comunicación, sensores de velocidad, *drivers* para probar el motor y un microcontrolador capaz de controlar toda la experiencia de toma de datos con la información proporcionada por la GUI. Todo ello deberá ser de suma importancia debido a que el dominio electrónico se encargará de brindar los datos que servirán para la estimación de los parámetros del motor que se quiera caracterizar.

- Desarrollar el SW que implemente un algoritmo de identificación de parámetros en línea mediante una GUI y controle el HW del banco de pruebas vía Ethernet. Para ello, se programará la GUI para configurar ensayos, enviar comandos al microcontrolador, automatizar la adquisición, visualizar resultados y registrar datos. Para que la identificación se ejecute en línea de forma confiable, se asegurará la comunicación entre HW y SW eligiendo correctamente el HW necesario para ello en los dominios previamente mencionados.
- Validar la solución propuesta mediante indicadores cuantitativos de desempeño en al menos dos motores con sus respectivas fichas técnicas en el rango de 12 V. A su vez se busca comparar la estimación brindada por el algoritmo a implementar con métodos existentes de estimación de parámetros de motores DC descritos en la literatura, considerando costos de implementación y exactitud.

1.3. Alcance

Se busca que la solución final alcance un nivel de madurez tecnológica TRL4 (de Aldecoa, 2018). Asimismo, se estimará el costo de fabricación del prototipo con el fin de evaluar su viabilidad técnica y económica. Los resultados se validarán mediante métodos de identificación de parámetros descritos en el capítulo 2. Toda investigación y las aproximaciones propuestas se basan en el modelo lineal de los motores de corriente continua presentado en dicho capítulo. Se busca implementar todo el HW en su totalidad del concepto ganador y su integración con el SW del diseño; de no ser posible culminar esta integración, se dividirá en dos etapas: sensado de datos con el HW diseñado y estimación de parámetros en forma *offline*. Durante el diseño de la solución óptima se optó por indicar que el usuario deberá brindar una fuente externa de acuerdo al voltaje nominal del motor a ensayar. Esta decisión se justifica en el capítulo 3, dedicado al diseño conceptual del prototipo.

1.4. Metodología

En el desarrollo de este trabajo de investigación se usará la metodología VDI 2221 y VDI 2206, ambas desarrolladas por la “Sociedad de Ingenieros Alemanes” (Gausemeier & Moehring, 2002). Según lo descrito anteriormente, se organizará el documento de la siguiente manera:

- En el capítulo 2 se presentará al lector los conceptos teóricos detrás de la estimación de parámetros de motores DC. Seguidamente se presentará el modelo matemático

de un motor DC y los parámetros que conforman la dinámica del mismo, a su vez de detallarán los algoritmos más usados para la caracterización de motores DC, según (Fazdi & Hsueh, 2023).

- En el capítulo 3 se abordará el diseño conceptual del sistema a desarrollar, presentando una lista de requerimientos que delimitará el funcionamiento que deberá cumplir la solución diseñada en los capítulos posteriores. Esta lista expresa principalmente requerimientos cuantitativos, lo que permitirá realizar un seguimiento para verificar que se cumplan los valores correspondientes. Para su elaboración, se investigaron antecedentes de trabajos afines y se entrevistó al actual director de la Maestría en Control y Automatización de la PUCP, quien arguye con su perspectiva y experiencia para acotar los requerimientos del sistema presentados en esta tesis.
- En el capítulo 3 se presentarán empresas de renombre que ofrecen motores DC junto con sus respectivas especificaciones, así como software destinado a la estimación de parámetros. Además, se analizarán artículos y papers de aplicaciones previas que expongan resultados de soluciones utilizadas para estimar parámetros de motores DC. Asimismo, se incluirá una lista de los componentes necesarios para la estimación de parámetros, como sensores de corriente, encoders para medir la velocidad angular del motor, entre otros componentes.
- A su vez, en el capítulo 3 se identificarán las señales de entrada del sistema y se definirán las salidas que contará el sistema base de la cual partirá la estructura de funciones del sistema. Luego de ello se presentarán los componentes/medios necesarios para las pruebas con los motores y la adquisición data relevante para el procesamiento del algoritmo de estimación. Se propondrán al menos tres soluciones, conforme a la norma, y que serán evaluadas mediante un análisis técnico-económico, en base a ello se elegirá un sólo concepto de solución que se tomará como base para el diseño del estimador de parámetros.
- Posteriormente, se procederá a diseñar cada una de las funciones de los dominios mecánicos, electrónicos, software y de control que contará la solución óptima elegida para, finalmente, ser implementada y testeada con diferentes tipos de motores para comprobar la estimación de parámetros.
- Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos por el concepto de solución diseñado. En caso no se llegase a cumplir con todos los objetivos propuestos o los

requerimientos brindados, se optará por dar recomendaciones o alternativas que aseguren la correcta estimación de parámetros de motores DC.

Capítulo 2. Revisión de la literatura

En este capítulo se presenta una revisión de SW comerciales, empresas que se encargan de la venta de motores con sus respectivas especificaciones y trabajos de investigación relacionados con la caracterización de motores DC. De manera complementaria, en el Anexo C se desarrolla el marco teórico que sustenta esta investigación, proporcionando el contexto del modelado de los motores DC, las variables involucradas, la descripción de las pruebas empíricas consideradas y los fundamentos de los algoritmos de estimación que se implementarán.

2.1. Softwares comerciales

Se destacan 2 SW que facilitan la estimación de parámetros de motores DC, Con dichos SW se piensa comparar los resultados que se obtengan con la solución que se planteará en los capítulos posteriores.

2.1.1. Software ETAP

Electrical Transient and Analysis Program (ETAP) es un SW especializado en el análisis de sistemas eléctricos de potencia. Dentro de sus módulos, cuenta con un apartado dedicado a la estimación de parámetros de motores. Para ello, según lo indica la página oficial (ETAP, 2024), utiliza técnicas de estimación matemática y ajuste de curvas para esta tarea, y requiere sólo datos de rendimiento del motor. También permite generar informes detallados y gráficos de los resultados, facilitando análisis de torque, corriente y eficiencia del motor (ETAP, 2024). En la Figura 2.2 se presenta la interfaz del SW referente a la caracterización de motores.

2.1.2. MATLAB/Motor Control Blockset

La herramienta *Motor Control Blockset* (MCB), brindada por el SW Matlab es utilizada para el diseño, simulación y prueba de sistemas de control de motores DC. Entre sus principales funciones se destaca la simulación de motores con diferentes parámetros para analizar su comportamiento bajo diversas condiciones, el diseño de controladores

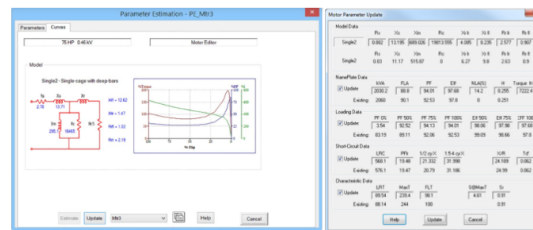


Figura 2.1.: Imágenes extraídas de la página oficial de ETAP

de velocidad y torque utilizando técnicas de control de lazo cerrado y brinda documentación de proyectos y aplicaciones brindadas por la comunidad de temas relacionados con la estimación de motores (MathWorks, 2023).

A continuación se presenta en la Tabla 2.1 tabla comparativa entre los dos SW presen-

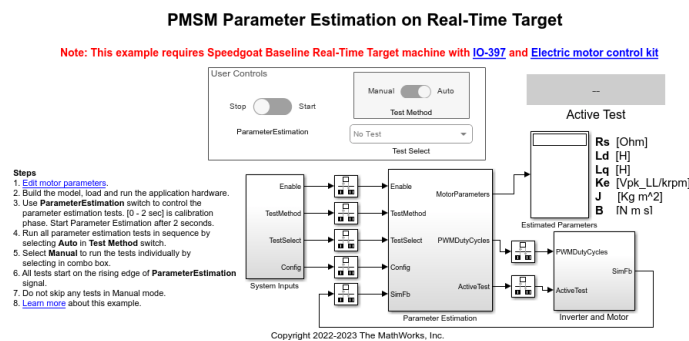


Figura 2.2.: Imagen extraída de la página de MathWorks (MathWorks, 2023)

tados, se compararán el precio para adquirir estas herramientas, si cumplen con estimar los parámetros de motor y qué tanta documentación se le brinda al usuario. Toda información en dicha tabla ha sido consultada a las páginas oficiales de cada SW.

Tabla 2.1: Comparación entre los dos SW mencionados

Característica	ETAP	MATLAB <i>toolbox</i>
Precio de la licencia	El SW ETAP tiene un precio modular, por lo que se deben comprar módulos separados para distintas características. ETAP no publica precios directos; es necesario solicitar una cotización.	MATLAB opera con licencias cuyo precio varía según el tipo (individual, académico, etc.). La licencia anual base de MATLAB (con acceso a todas las herramientas) es de \$2,150, y el MCB se vende por separado (puede llegar a \$1,500). El plan estudiantil más económico indicado por MathWorks (2023) cuesta \$55.
Estimación de parámetros del motor	ETAP se especializa en análisis de sistemas eléctricos de potencia e incluye un apartado para estimar parámetros de motores DC como resistencia, inductancia y par.	MATLAB/MCB ofrece herramientas completas para estimación de parámetros de motores, con entornos de simulación e interfaces de hardware para diseño de control y pruebas en tiempo real.
Soporte y documentación	ETAP ofrece soporte extenso: ayuda en vivo, capacitaciones, seminarios web y foro dedicado.	MATLAB/MCB cuenta con documentación completa, foros de usuarios, soporte técnico de MathWorks y abundantes tutoriales en línea.

2.2. Empresas de confianza

En esta sección, se analizarán dos empresas internacionales que ofrecen a sus clientes los parámetros técnicos de sus motores en hojas de especificaciones antes de la compra de sus productos.

2.2.1. Maxon

Maxon ofrece soluciones de sistemas de accionamiento mecatrónico y uno de sus componentes de mayor interés son los motores DC. Estos componentes se destacan por

su alta precisión, fiabilidad y adaptabilidad a diversas aplicaciones industriales, médicas, aeroespaciales y de movilidad. Los motores DC de Maxon se usan en entornos donde la identificación de parámetros precisos, como torque, velocidad y eficiencia, es crítica para un rendimiento óptimo, especialmente en tareas de automatización y robótica (Maxon Group, 2024a). Adicionalmente, buscando en la página oficial, al cotizar un motor de esta marca puedes realizar distintas combinaciones de componentes como *drivers*, encoders pero lo principal es que por cada motor, te brindan una lista de especificaciones, de las cuales se destacan las que ayudarán al control del motor. En la Figura 2.3 se muestra la cotización de uno de los modelos de motor DC y en la Tabla 2.2 se brindan las especificaciones de dicho motor.



Figura 2.3.: Imagen referencial del motor cotizado en la página de MAXON

Tabla 2.2.: Parámetros brindados por la empresa MAXON al momento de elegir un motor (modelo DC-max 16)

Características	Valor
Resistencia terminal	4.1 Ω
Inductancia terminal	0.14 mH
Constante de par	7,19 mNm/A
Constante de velocidad	1330 rpm/V
Gradiente de velocidad/par	758 rpm/mNm
Constante de tiempo mecánico	8,87 ms
Inercia del rotor	1,12 gcm^2

Nota: Información adaptada de un motor cotizado en la página de Maxon, revisada el día 25 de setiembre del 2024 (Maxon Group, 2024a)

2.2.2. Zhaowei

ZHAOWEI es una empresa que se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de motores DC con escobillas, así como en sistemas de transmisión y soluciones personalizadas para la industria. Se enfoca principalmente en la venta de motores de alta precisión y componentes relacionados afines para el accionamiento y medición de parámetros de estos (ZHAOWEI, 2024). Lo destacable de la empresa es que, al igual que fabricantes como ZHAOWEI (2024), proporcionan los parámetros técnicos detallados de sus motores antes de la compra, lo cual es importante para que los clientes puedan evaluar si el motor cumple con sus requisitos específicos. Algo a detallar es que al momento de ingresar a cotizar un motor, dichos parámetros se encuentran ligados a una tolerancia de casi el 20 % para la mayoría de estos y en algunos casos no muestran los valores de algunos parámetros. En la Figura 2.4 se muestran los principales parámetros de uno de los modelos de motor DC de la página principal de esta empresa y en la Tabla 2.3 se muestran los valores de los parámetros del motor cotizado.

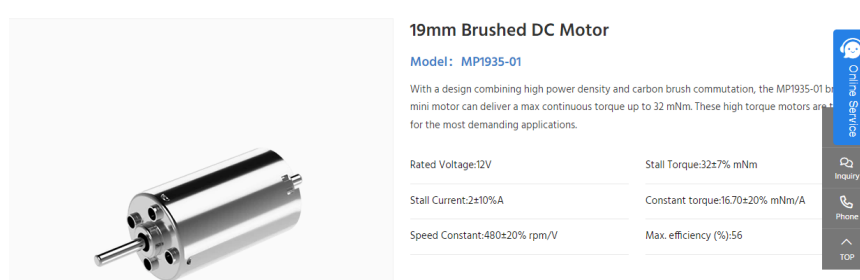


Figura 2.4.: Imagen referencial del motor cotizado en la página de Zhaowei

Tabla 2.3.: Parámetros brindados por la empresa ZHAOWEI del motor cotizado en su página web

Características	Valor
Resistencia terminal de fase	4.5Ω
Inductancia terminal de fase	N.A.
Constante de par	$13,1 \text{ mNm/A}$
Constante de velocidad	684 rpm/V
Gradiente de velocidad/par	$243,5 \text{ rpm/mNm}$
Constante de tiempo mecánico	– ms
Inercia del rotor	4 gcm^2

Nota: Información adaptada de un motor cotizado en la página de Zhaowei, revisada el día 25 de setiembre del 2024 (ZHAOWEI, 2024)

Para la validación de los resultados del estimador diseñado, se utilizará un motor proveniente de alguna de las dos empresas mencionadas, dado que estas empresas proporcionan una hoja técnica con los valores de los parámetros del motor. Además, se planea aplicar métodos empíricos y utilizar algún SW para comparar cuál de estas tres metodologías ofrece resultados más cercanos a la respuesta real y determinar cuál de ellas es la mejor opción para hallar los parámetros.

2.3. Artículos académicos:

A continuación se presentan 3 artículos enfocados en caracterizar motores de corriente continua, cada uno de ellos muestra distintas técnicas para lograr estimar los modelos de motores DC, pero lo que se comparte en cada una de estas publicaciones es la efectividad de sus modelos al compararlos con los datos obtenidos por un motor real.

2.3.1. Identificación de parámetros de motores de DC usando respuesta en frecuencia

En este artículo Völlmecke (2018) propone la estimación de parámetros de motores DC utilizando la respuesta en frecuencia para reconstruir la función de transferencia del motor mediante la aproximación de los polos que caracterizan la dinámica del sistema. En la Figura 2.5 se presenta el diagrama de Bode del sistema una vez determinados los polos.

Posteriormente, estos se emplean para calcular los parámetros del motor utilizando las constantes de tiempo de respuesta del sistema: en el dominio eléctrico, para determinar los valores de la resistencia e inductancia; y en el dominio mecánico, para calcular la inercia y el factor de viscosidad del eje del motor.

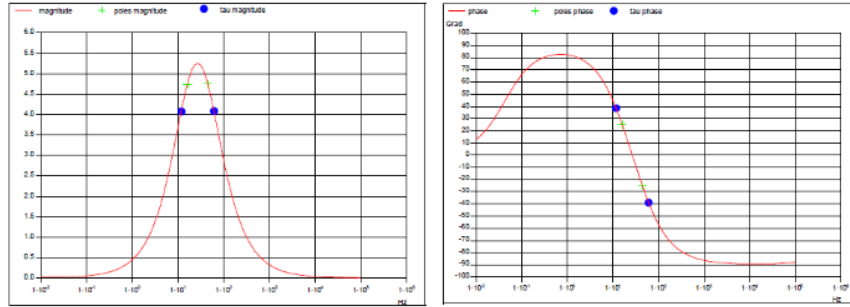


Figura 2.5.: Diagrama de Bode que muestra la identificación de los polos del motor

2.3.2. Identificador algebraico de parámetros mecánicos de un motor DC

En un artículo publicado por Academia Journals, se presenta un método económico para identificar únicamente los parámetros mecánicos de motores DC, específicamente la inercia del eje y el coeficiente de viscosidad. Según Santana Villaseñor et al. (2018), se implementa el modelo del motor DC junto con un identificador algebraico de parámetros en MATLAB/SIMULINK, como se ilustra en la Figura 2.6, donde se simula el comportamiento del sistema en condiciones ideales. Para la implementación experimental, se utiliza el circuito mostrado en la misma figura, en el cual un microcontrolador Arduino UNO procesa las mediciones de velocidad y corriente para determinar los parámetros del motor DC, enviándolos posteriormente a MATLAB/SIMULINK. Un sensor infrarrojo con *encoder* mide la velocidad del motor, mientras que un circuito simple con una resistencia permite medir la corriente.

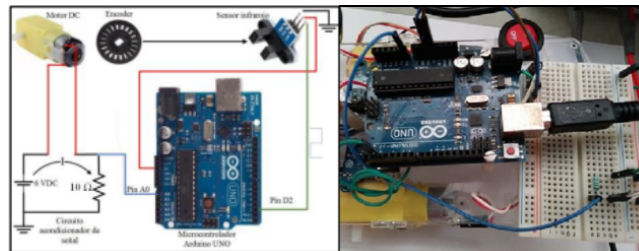


Figura 2.6.: Implementación experimental para la toma de datos

A continuación se presentan los resultados de la estimación que obtuvo Santana Villaseñor et al. (2018), donde se destaca que al ser una implementación con componentes bastante económicos y sin la ayuda de filtros, sólo se logra estimar correctamente el coeficiente de viscosidad, más no el momento de inercia del eje del motor debido a que no se filtró correctamente el ruido en la toma de datos. Esto como se logra ver en la comparación de parámetros entre el real y el que fue estimado. El efecto de la inercia nunca llega a converger con el resultado obtenido por el estimador. Esto se presenta en la Figura 2.7.

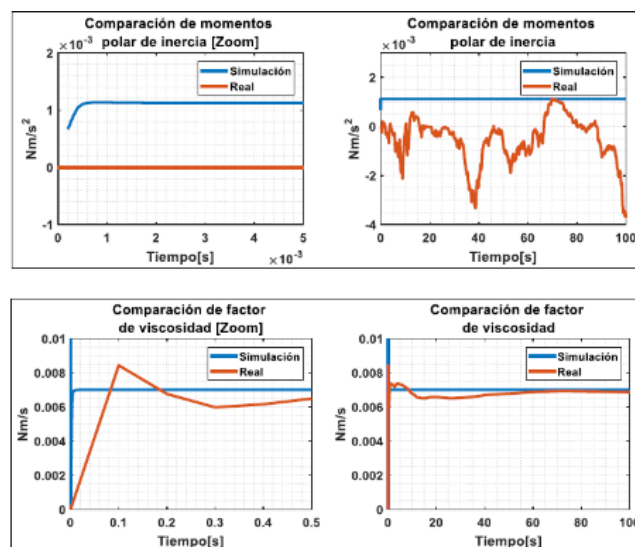
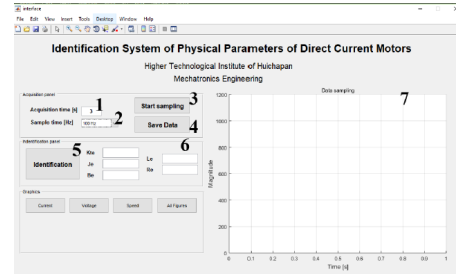
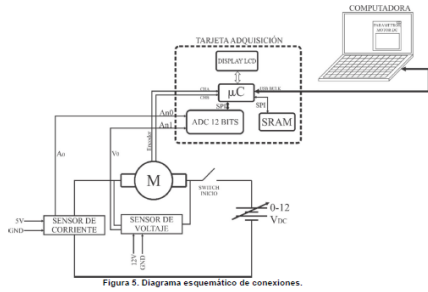


Figura 2.7.: Resultados de la estimación de parámetros mecánicos

2.3.3. Sistema de identificación paramétrica para motores DC usando método de mínimos cuadrados

El siguiente artículo proviene de una publicación de 2 institutos mexicanos y trata de un sistema diseñado para identificar los parámetros que describen la función de transferencia de un motor de corriente continua. El sistema consta de una tarjeta para la adecuación de señales, una tarjeta de adquisición de datos y una aplicación de computadora que implementa el algoritmo de mínimos cuadrados usando un programa creado en MATLAB. Las señales que requirieron medir incluyen la velocidad angular en radianes por segundo, la corriente de armadura en amperios y el voltaje de alimentación en voltios. Se muestra la relación matemática entre la función de transferencia del motor de corriente continua y las funciones de transferencia de velocidad y corriente. En la Figura 2.8a presenta el diagrama de conexiones que usaron Hernández Paredes et al. (2019)

para la adquisición de datos de motores DC. Además, en la Figura 2.8b se muestra la interfaz que desarrolló su equipo para realizar la estimación de parámetros del motor.



(a) Diagrama esquemático de conexiones para toma de datos de motores DC

(b) Interfaz propuesta para el procesamiento y ejecución del algoritmo de estimación

Figura 2.8.: Diseño propuesto por Hernández Paredes et al. (2019) para la estimación de parámetros de motores DC

Capítulo 3. Diseño conceptual

En este capítulo se presentan tres alternativas de conceptos de solución, las cuales han sido elaboradas en función de la lista de requerimientos, el diagrama de funciones y la matriz morfológica. Posteriormente, dichos conceptos serán evaluados mediante un análisis técnico-económico para seleccionar el más óptimo y proceder con su diseño.

3.1. Lista de requerimientos

Se presenta en la Tabla 3.1 la lista de requerimientos que presenta las necesidades y deseos para la propuesta de solución, de igual manera se procederá a justificar cada uno de los requerimientos encontrados. Para definir los requerimientos del sistema, se entrevistó al actual director de la maestría en Automatización y Control de la PUCP, el ingeniero Celso de la Cruz, quien aportó su visión sobre las características que debería tener un módulo de estimación de parámetros de motores DC. En base a ello, se ha propuesto los siguientes requerimientos de diseño.

Tabla 3.1: Descripción de señales de entrada y salida

Deseo ó Exigencia	Característica	Descripción
Exigencia	Función principal	Estimar el modelo de motores DC en el rango de 3 – 12V, mediante la adquisición de datos y excitación del sistema con voltaje.
Exigencia	Geometría	Dimensiones mínimas: Tamaño hoja B6 (125x176 mm); Dimensiones máximas: 300x300 mm.
Deseo	Capacidad de la máquina	Estimar el modelo de un solo motor a la vez.
Exigencia	Tiempo de procesamiento	Identificación de un motor en menos de 2 horas.

Continúa en la siguiente página

Tabla 3.1: Descripción de señales de entrada y salida (Continúa)

Deseo ó Exigencia	Característica	Descripción
Exigencia	Señales de información	GUI para adquirir datos, usar algoritmos de estimación, y mostrar resultados comparativos.
Exigencia	Control	Registro y visualización de los parámetros estimados para su uso en el diseño de controladores.
Exigencia	Electrónica	HW electrónico: microcontroladores, filtros, tarjetas de adquisición, sistema de alimentación, memorias, conexiones a PC.
Exigencia	Energía	Alimentación a la red eléctrica de 220VAC 60Hz con aislamiento adecuado entre los sistemas de control y potencia.
Exigencia	Fuente externa	Se requerirá que para utilizar el estimador, el usuario tiene que regular el voltaje de alimentación del motor con el voltaje nominal de este.
Exigencia	Comunicaciones	Comunicación con una PC para el procesamiento y ejecución de algoritmos de estimación.
Exigencia	Fabricación	Impresión 3D, PCB para los circuitos y uniones atornilladas.
Exigencia	Montaje	Acceso sencillo al hardware para reparación o cambio de componentes con herramientas manuales.
Exigencia	Seguridad	Circuitos aislados y disipación de calor para evitar lesiones durante la interacción.
Exigencia	Interfaz	La interfaz a diseñar deberá cumplir con los estándares de codificación recomendados por las organizaciones correspondientes según el lenguaje de programación a utilizar.

3.1.1. Requerimientos en base a entrevista

- Función principal: La función principal de la máquina es estimar el modelo de un motor DC en el rango de 3-12V, a partir de una primera adquisición de datos como

se explicó en el capítulo 2. La mayoría de las estimaciones de modelos lineales de motores se inician con la excitación del sistema mediante una entrada de voltaje.

- Geometría: Se sugirió que el módulo tenga un tamaño mínimo equivalente a una hoja B6 (125x176 mm), con el fin que sea un módulo para realizar experiencias en laboratorio.
- Capacidad de la máquina: El sistema debe ser capaz de estimar el modelo de un solo motor por vez, debido a las limitaciones de espacio y las conexiones de HW. Se espera contar con un único espacio de entrada donde colocar el motor para las pruebas.
- Tiempo de procesamiento: Si se plantea utilizarlo como una experiencia de laboratorio será necesario que la experiencia de estimar parámetros no tome demasiado tiempo. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento e identificación de un motor no deberá exceder las 2 horas, que es la duración estándar de una sesión de laboratorio en la PUCP.
- Control: Dado que la estimación del modelo de un motor DC requiere conocer los valores de sus parámetros, estos deberán ser mostrados y registrados para su uso posterior en el diseño de controladores, en caso se implemente como actividad en un laboratorio.
- Energía: El sistema será alimentado por la red eléctrica de 220VAC 60Hz, con un aislamiento adecuado entre los sistemas de control, adquisición de datos y la parte de potencia.
- Montaje: En caso de fallo, el acceso al hardware deberá ser sencillo para facilitar reparaciones o sustituciones, con una persona y herramientas manuales.
- Seguridad: El sistema debe contar con un adecuado sistema de disipación de calor y circuitos aislados para evitar riesgos de lesión al interactuar los estudiantes con el módulo.
- Costos: El precio del sistema no deberá exceder los S/. 1000 (mil nuevos soles).

3.1.2. Requerimientos en base al Marco teórico y Estado del Arte

- Señales de información: El sistema deberá contar con una GUI para que los estudiantes puedan realizar tareas como la adquisición de datos del motor, aplicar

algoritmos de estimación, visualizar gráficas comparativas de las estimaciones, entre otras.

- **Electrónica:** El sistema deberá incluir hardware electrónico encargado de la adquisición correcta de datos del motor, como microcontroladores, filtros, tarjetas de adquisición, sistemas de alimentación, memorias y conexiones a una PC.
- **Comunicaciones:** Se requerirá que el sistema cuente con una PC para estimar y mostrar los resultados obtenidos por el sistema que se desea diseñar.
- **Fabricación:** La fabricación del módulo deberá considerar las dimensiones de los componentes, soldaduras del HW electrónico y la posible inclusión de componentes mecánicos como fijaciones para el motor, engranajes y disipadores de calor.
- **Interfaz:** Para asegurar un código claro y formal que cumpla con los estándares vigentes, se deberán seguir las normas establecidas por las entidades correspondientes en cada lenguaje de programación. Así, si la interfaz se desarrolla en C++, deberá regirse por el estándar MISRA C++ (MISRA, 2023); en Python, deberá seguir el estándar PEP 8 según PSF (Python Software Foundation, 2024). Cabe resaltar, que se debe cumplir con el estándar más actualizado a la fecha en que se redacte el presente trabajo de investigación.

3.2. Funciones del sistema

En esta sección se identificarán todas las funcionalidades que debe tener el sistema a diseñar. Para lograr esto, se empleará una estructura de funciones, cuya finalidad es descomponer y organizar las funciones específicas que la máquina debe cumplir para realizar su propósito principal. La formulación de esta estructura, la búsqueda de principios de solución para cada función, y el análisis de las posibles combinaciones de solución, permitirán establecer un concepto óptimo de diseño la cual se presentará en la sección 3.3 del presente trabajo de investigación. Antes de detallar las características y funciones internas del sistema, es necesario identificar las entradas y salidas del mismo. Cualquier máquina o equipo puede describirse como una función general, representada en forma de una caja negra, donde ocurre una transformación técnica. Este proceso técnico considera tres magnitudes básicas tanto para las entradas como para las salidas: señal, energía y materia (Barriga, 2018). Dentro de esta abstracción del sistema, se encontrarán las funciones que se encargarán de transformar dichas magnitudes de entrada en los resultados deseados, asegurando el cumplimiento de la función principal del sistema y los

requerimientos definidos en la sec. 3.1.

3.2.1. Caja negra

Las entradas de tipo señal en la caja negra fueron elegidas de acuerdo a lo descrito en la lista de requerimientos, estas sirven para iniciar con la estimación de parámetros de motores DC. En cambio, las salidas de tipo señal son elegidas para mostrar al usuario la información procesada, datos relevantes y gráficos relevantes luego del proceso de caracterización de un motor. La entrada de energía eléctrica de 220VAC 60Hz es utilizada para energizar los actuadores, sensores y controladores involucrados en el registro de data para las pruebas con los motores DC. La Figura 4.5 muestra la caja negra del sistema de estimación de motores DC. Esta representación muestra las entradas y salidas de tipo energía (flecha continua), las señales (flecha punteada) y la materia (flecha de mayor grosor). A su vez, se presenta en la Tabla 3.2 el significado de cada una de las señales de entrada y de salida que se han considerado para el sistema. Considerar las señales [I] como entradas y [O] como salidas en la Tabla 3.2.

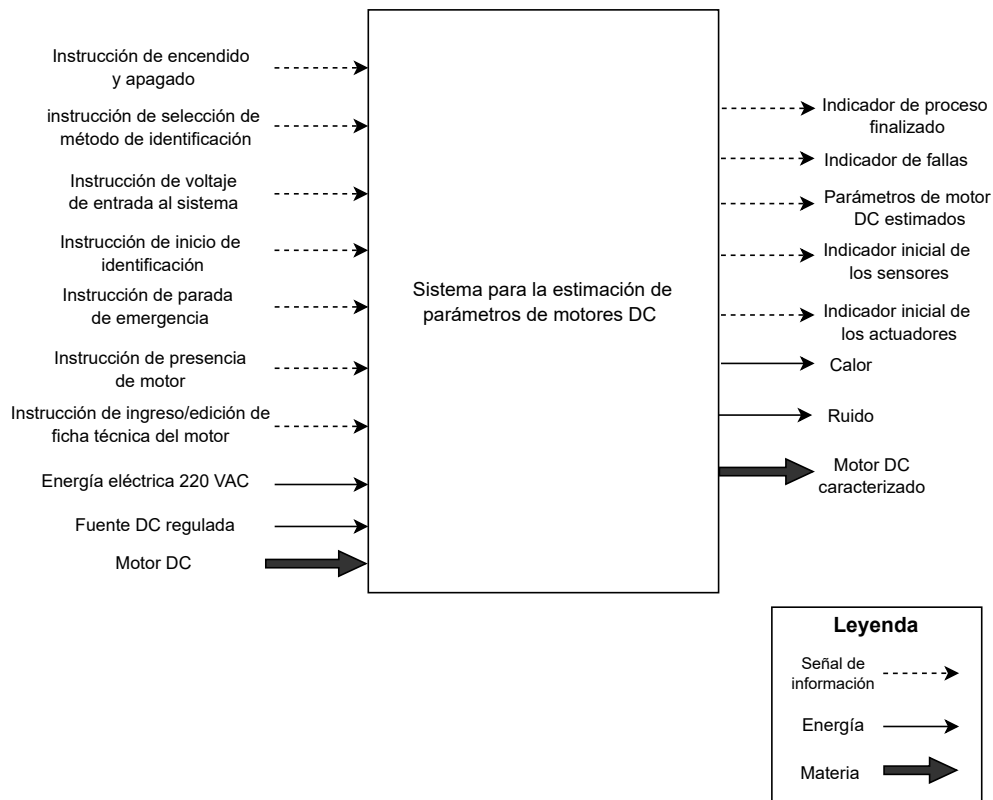


Figura 3.1.: Caja negra

Tabla 3.2: Descripción de señales de entrada y salida

Tipo de Señal (I/O)	Nombre de la señal	Descripción
[I]: Información	Instrucción de encendido y apagado	Señal que indicará si el sistema HW debe ser energizado o no.
[I]: Información	Instrucción de método de identificación a usar	Señal que indicará qué algoritmo de estimación se usará para hallar los parámetros.

Continúa en la siguiente página

Tabla 3.2: Descripción de señales de entrada y salida (Continúa)

Tipo de Señal (I/O)	Nombre de la señal	Descripción
[I]: Información	Instrucción de voltaje de entrada al sistema	Señal que le indicará al controlador qué señales de entrada deberá usar para excitar al motor.
[I]: Información	Instrucción de inicio de identificación	Señal que indicará el comienzo del experimento, se excita al sistema y se toman los datos de cómo varían las variables de corriente $i(t)$ y velocidad angular $\omega(t)$.
[I]: Información	Instrucción de parada de emergencia	Señal que le indicará al sistema que se aisle de la fuente de energía en caso ocurra alguna falla durante el proceso de estimación.
[I]: Información	Instrucción de presencia de motor	Señal que le indicará al sistema si el motor a analizar cuenta con una caja reductora o encoder, componentes que se deben tener en cuenta para acondicionar la toma de datos. Esta señal es un parámetro opcional y dependerá del tipo de motor a evaluar.
[I]: Información	Instrucción de la ficha técnica del motor	Señal que indicará las características y parámetros del motor a evaluar, esto con la finalidad de que sea comparado con los valores estimados. No es necesario ingresar estos valores debido a que no todos los motores cuentan con estas especificaciones al adquirirlos.
[I]: Energía	Energía eléctrica 220VAC-60Hz	Línea de energía eléctrica proveniente de un tomacorriente para energizar al sistema.
[O]: Materia	Motor DC caracterizado	Se deberá liberar el motor del mecanismo de sujeción una vez finalizada la estimación de sus parámetros.

Continúa en la siguiente página

Tabla 3.2: Descripción de señales de entrada y salida (Continúa)

Tipo de Señal (I/O)	Nombre de la señal	Descripción
[O]: Información	Indicador de proceso finalizado	Señal que confirma al usuario que el proceso de estimación ha concluido.
[O]: Información	Indicador de fallas	Indicará si se ha detectado alguna falla durante el proceso (problemas de comunicación, datos incompletos, etc.).
[O]: Información	Parámetros de motor DC estimados	Presenta los valores calculados para los parámetros del motor.
[O]: Información	Indicador inicial para los sensores	Señal que le indicará al usuario si están correctamente conectados los sensores al sistema de control.
[O]: Información	Indicador inicial para los actuadores	Señal que le indicará al usuario si están correctamente conectados los actuadores al sistema de control.
[O]: Energía	Calor	Energía disipada en forma de calor al energizar los motores a evaluar.
[O]: Energía	Ruido	Energía en forma de ruido ocasionada por el giro de los motores una vez comenzado el proceso.
[O]: Materia	Motor DC caracterizado	Se deberá liberar el motor del mecanismo de sujeción una vez finalizada la estimación de sus parámetros.

3.2.2. Estructura de funciones

En esta sección se presentarán las interconexiones de las funciones parciales del sistema general, el cual está subdividido en dos capas principales: la capa de SW y la capa de HW. Dentro de la primera encontramos el dominio de la interfaz, la cual contará con las funciones necesarias para procesar los datos de entrada, enviárselos al HW del sistema y que reciba a su vez la información necesaria para poder estimar los parámetros del motor que se analice. Por otro lado, la capa HW contará con los siguientes dominios: (i) interfaz, (ii) comunicación, (iii) control, (iv) sensores, (v) actuadores, (vi)

mecánica y (vii) energía. Cabe comentar que no se ha considerado un dominio eléctrico debido a que dicho dominio se encuentra presente en los dominios (iii), (iv), (v) e incluso en (i). Dentro de esta capa se encontrarán los componentes que interactuarán con el motor a analizar, serán los encargados de energizarlo y sensar la data que se utilizará para la estimación. A continuación se presentarán cada uno de los dominios con las respectivas funciones, necesarias para diseñar el estimador de parámetros de motores DC. La estructura completa se presenta en el Anexo F.

3.2.3. Dominio de Interfaz

La Figura 3.2 muestra las funciones del dominio de interfaz. Las entradas de información, en su mayoría, se refieren a datos que deben ser ingresados inicialmente. Entre esas instrucciones tenemos:

- Instrucciones de ingreso/edición de características y la ficha técnica del motor (por ejemplo, si tiene caja reductora, encoder, etc.)
- Instrucción para la selección de método de identificación, ya que como se planteó en el capítulo 1, se espera implementar y comparar por lo menos 2 métodos para la estimación de parámetros de motores DC.
- La señal de entrada al motor, en el capítulo 2, se observa que para la caracterización de un motor es necesario realizar pruebas con distintos tipos de entrada para obtener con certeza cada uno de los parámetros a estimar.
- Una instrucción que cargará todos los datos antes mencionados para comenzar con la estimación

La información ingresada será procesada por los métodos del *backend*, es decir la parte del sistema que se encarga de gestionar la lógica interna, de la interfaz. Dichos métodos se encargarán de gestionar y transmitir los datos a través de un protocolo de comunicación. Previo a la ejecución del algoritmo de estimación, estos métodos recibirán las entradas y, simultáneamente, registrarán los datos censados del HW para su procesamiento. Al concluir la estimación, el sistema mostrará los resultados al usuario mediante la interfaz. Esto incluirá la visualización de gráficos con los valores estimados y los parámetros del motor. Además, se contará con un indicador de fallas dado que, si el sistema no recibe datos del controlador, no habrá información que mostrar y deberá alertar al usuario que hay alguna mala conexión.

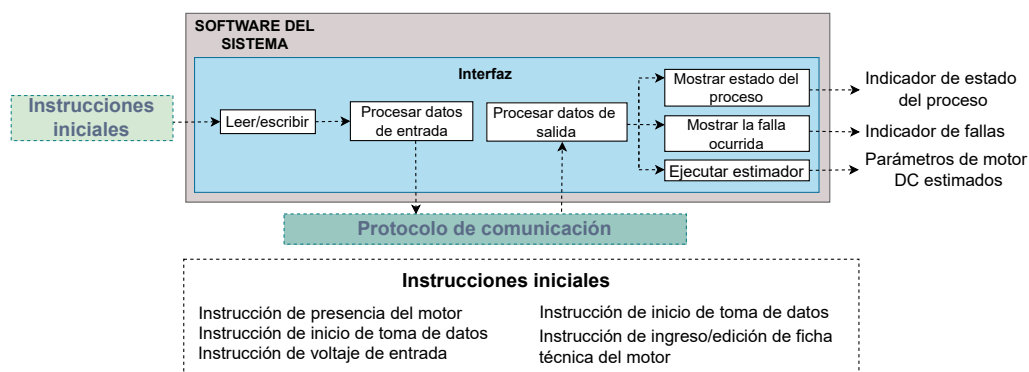


Figura 3.2.: Dominio de interfaz

3.2.4. Dominio de Comunicación

Este dominio es responsable de gestionar el envío y la recepción de información entre la capa de HW y la GUI, a través de un protocolo de comunicación. La información de entrada será enviada por este medio hasta llegar al controlador para comenzar con las configuraciones del HW y posteriormente con la estimación. Los datos captados por los sensores se transmiten al dominio de la interfaz, tras ser filtrados para asegurar un procesamiento adecuado en los algoritmos de estimación. La Figura 3.3 presenta el bloque correspondiente al dominio de comunicación.

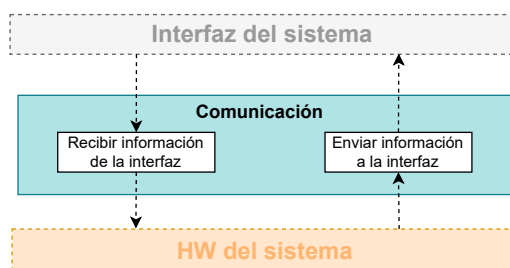


Figura 3.3.: Dominio de Comunicación

3.2.5. Dominio de Control

El dominio de control se encarga de gestionar las órdenes y procesar la información necesaria durante la identificación de un motor. Este dominio procesará los datos antes de enviarlos a la interfaz mediante el protocolo de comunicación seleccionado. Además, será responsable de interpretar las instrucciones iniciales proporcionadas por el usuario y de ejecutar las acciones correspondientes en los dominios de sensores y actuadores. En este dominio se presentan las siguientes funcionalidades:

- Procesar la data recopilada por los sensores para la caracterización del motor y enviarla por el protocolo de comunicación elegido para la ejecución del estimador de parámetros.
- Verificar que todos los sensores estén correctamente calibrados y conectados en el sistema, de modo que comiencen a censar los valores apenas se de la orden de comenzar la estimación. Este debe ser capaz de alertar al usuario ante cualquier mala conexión o desconfiguración antes de iniciar las pruebas con el motor.

En la Figura 3.4, se muestra el dominio de control y las interacciones entre las funciones con los demás dominios.

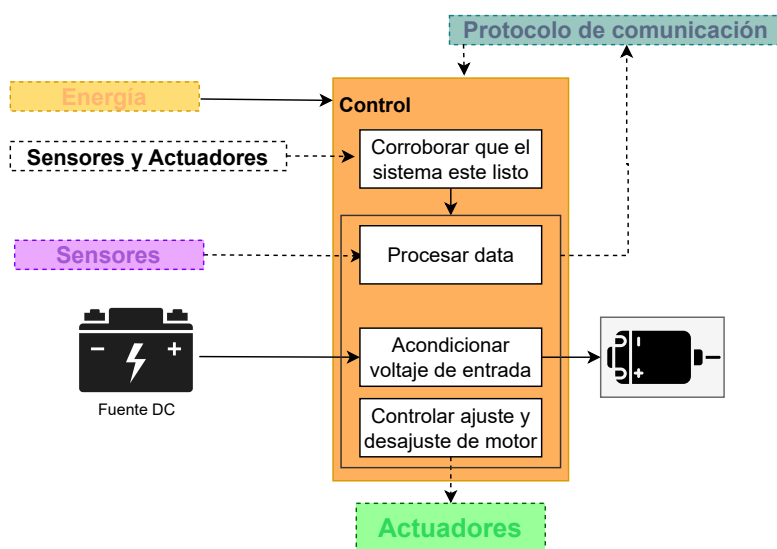


Figura 3.4.: Dominio de control

3.2.6. Dominio de Sensores

En este dominio, se busca principalmente censar los valores físicos de las variables que se usarán para la estimación de parámetros de motor, los cuales son: corriente $i(t)$, velocidad angular $\omega(t)$ y voltaje $u(t)$. Adicionalmente, se cuenta con una función que ayudará al sistema a validar que un motor ha sido correctamente fijado antes de iniciar con el proceso de caracterización. Como ya se mencionó, en la literatura, será necesario el uso de estas variables para poder estimar los parámetros usando los algoritmos necesarios para reconstruir un modelo lo más preciso posible del motor. Al contar con sensores precisos, favorecerá la exactitud del modelo. Si bien este punto puede ser bastante debatible, el uso de un buen sensor se debe acoplar al requerimiento de costos de la solución, ya que usualmente el precio de estos es proporcional a la resolución que tenga para la toma de datos. En la Figura 3.5, se muestra el dominio descrito.

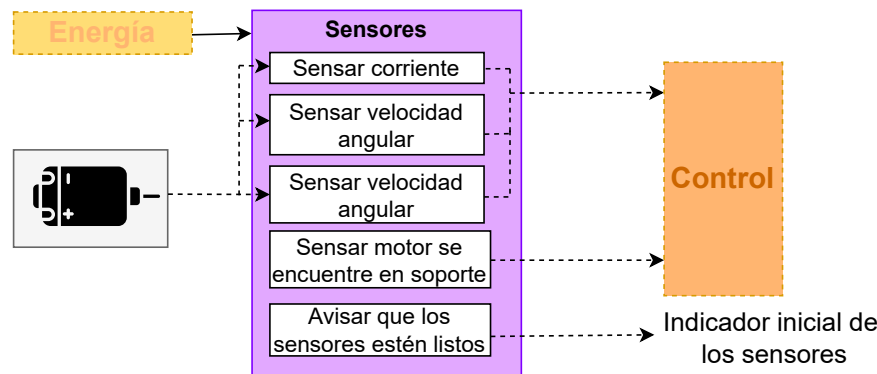


Figura 3.5.: Dominio de sensores

3.2.7. Dominio de Actuadores

Este dominio se encargará de ejecutar las acciones en el HW. Este dominio también será energizado por la línea de potencia de 220VAC 60Hz y las funciones que cumple este dominio son:

- Notificar al usuario y al dominio de control que este dominio está operativo, mediante una señal digital para el controlador y un componente óptico (como un LED) o sonoro (como un *buzzer*) para el usuario.
- Activar una parada de emergencia en caso de falla por sobre corriente para la protección del usuario.

- Sujetar correctamente el motor a analizar, como se mencionó en la sec. 3.2.5, se busca que durante la toma de datos para la identificación de sus parámetros el motor quede fijo ya sea por algún mecanismo que utilice al actuador o en su defecto manualmente. Este acople del motor se busca que sea lo más estándar posible para motores que se encuentren en el rango de voltaje definido 3 – 12V como se mencionó en la Tabla 3.1 lista de requerimientos .

En la Figura 3.6 se muestra el dominio de actuadores del sistema.

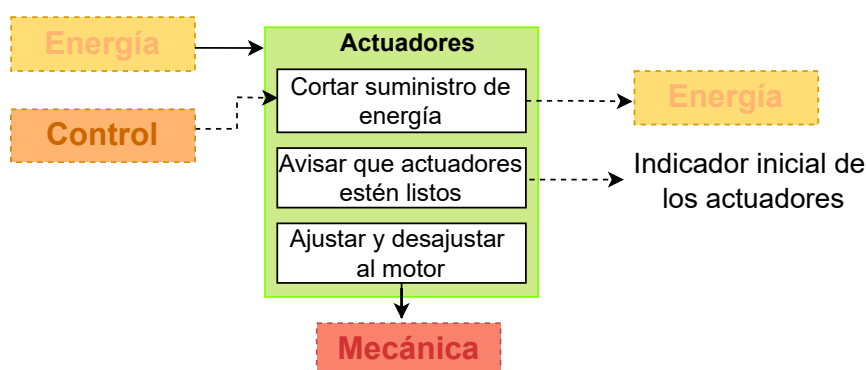


Figura 3.6.: Dominio de actuadores

3.2.8. Dominio Mecánico

El dominio mecánico se encarga del diseño de las estructuras que soportarán a los componentes del sistema como al motor que será analizado. Se deberá diseñar adecuadamente el soporte del motor, minimizando las vibraciones generadas al momento de ser energizado, y así garantizar una toma de datos ininterrumpida y estable. Además, el diseño debe considerar soluciones eficientes de disipación de calor y ventilación, ya que varios componentes serán energizados simultáneamente, lo que puede generar un elevado consumo de corriente. Este dominio estará conectado al actuador que logre la fijación correcta del motor por analizar. El soporte del motor deberá ser adaptable, ya que en el mercado existe una amplia variedad de tamaños de motores con un voltaje nominal de hasta 12 V. Se espera que el sistema de fijación sea versátil y capaz de acomodar motores DC de diferentes diámetros, garantizando la estabilidad mecánica en el análisis de sus parámetros. Como se muestra en la Figura 3.7 el dominio mecánico puede ser extendido a demás dominios que necesiten de alguna estructura para el correcto ensamble de los componentes.

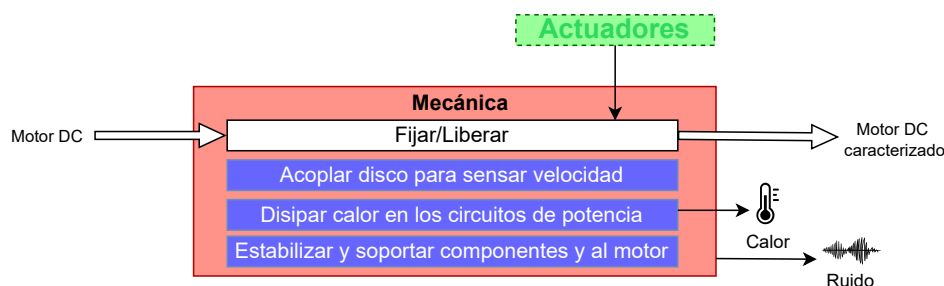


Figura 3.7.: Dominio mecánico

3.2.9. Dominio de Energía

En este dominio, la energía eléctrica de 220VAC 60Hz, correspondiente al estándar en Perú, es la fuente de alimentación de todo el sistema y se acondiciona para cumplir con los requerimientos de los componentes electrónicos, tales como actuadores, sensores y el controlador de la parte de HW del sistema. El proceso inicia con la activación del sistema a través de un *switch* o pulsador, que permite la entrada de la línea de potencia al sistema. A partir de este punto, durante la operación, el suministro de energía puede interrumpirse mediante una señal de parada de emergencia si se presenta algún problema que pueda dañar el motor, algún componente, o, más importante, comprometer la seguridad del usuario. Esta acción es gestionada por un dispositivo dentro del dominio de actuadores. La energía rectificada se utilizará para alimentar los componentes de los dominios de actuadores, sensores y control, como se ilustra en la Figura 3.8.

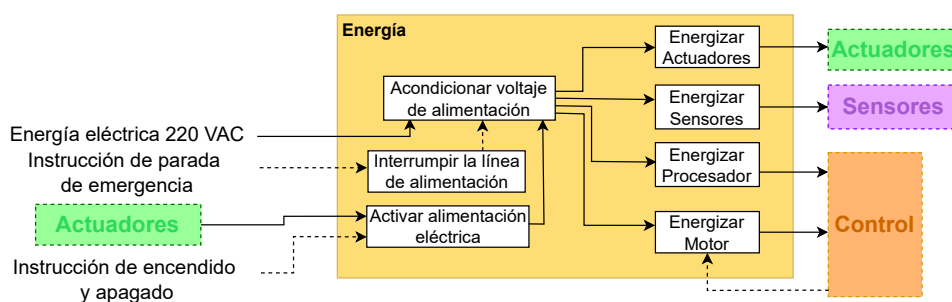


Figura 3.8.: Dominio de energía

3.3. Solución óptima

De acuerdo con el diagrama de funciones presentado en la sección 3.2, se elabora la matriz morfológica con las posibles opciones asociadas a cada función. A partir de esta matriz, se establecen conexiones entre funciones con el fin de estructurar tres alternativas de solución. Para ello, en el Anexo G se organiza la matriz por los dominios definidos en la sección 3.2, lo que permite plantear de manera ordenada los conceptos de solución. En esa misma línea, el Anexo H reúne los tres conceptos obtenidos mediante la combinación de componentes de la matriz morfológica, incluyendo la descripción de sus elementos y dibujos del sistema en vista exterior e interior. Finalmente, la evaluación técnico-económica se realiza considerando dichos conceptos y, conforme a la metodología VDI 2221 (Barriga, 2018), los puntajes y pesos asignados a cada criterio se detallan en el Anexo I.

En la Figura 3.9 se presentan las vistas interna y externa del concepto seleccionado, correspondientes a la Figura 3.9a y la Figura 3.9b, respectivamente. Tras el análisis técnico-económico de las alternativas, documentado en el Anexo I, se determinó como ganadora al concepto de solución 3. En las secciones siguientes se describe en mayor detalle cada subsistema que conforma el sistema HW tomando como referencia el concepto elegido.

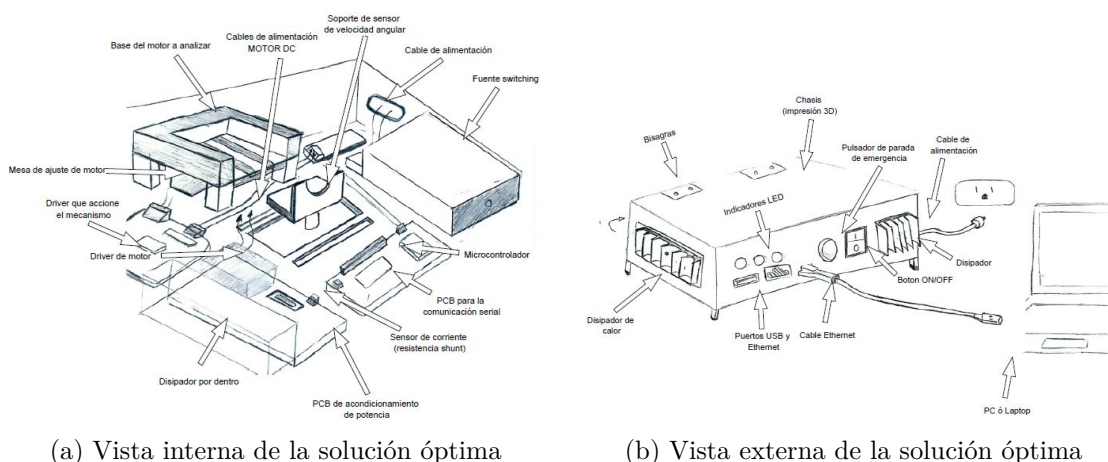


Figura 3.9.: Vistas interna y externa de la solución óptima seleccionada.

Se comenzará definiendo la construcción del chasis, el cual deberá cumplir con las medidas limitadas indicadas en la sección 3.1. Este chasis tendrá dimensiones que no excedan los 125x176 mm. Con base en estas dimensiones, se diseñará el chasis tomando en cuenta el tamaño de los componentes que irán por dentro y las PCBs que se diseñen

para el sistema. Cabe resaltar que la solución ganadora utiliza una fuente conmutada *switching*. Estas fuentes, como tal, ya vienen con una carcasa que ocupa demasiado espacio si se mantiene dentro del sistema. Por lo tanto, se optará por usar únicamente la PCB de esta fuente junto con los respectivos disipadores de calor, ya que la carcasa de la fuente *switching* sirve principalmente para la disipación. Por otra parte, en cuanto al lugar donde se apoyará el motor, se mejorará la forma de ajuste, reemplazándolo por soportes diseñados específicamente para cada motor a analizar. En la Figura 3.14b se muestra un motor modelo Dunkermotor GR 42x40 Dunkermotoren (2024), al cual se le fabricaron dichos soportes para su análisis. Ahora bien, los agujeros, de la Figura en la parte inferior estarán estandarizados, de forma que permitan la sujeción en la estructura ranurada donde se apoyará el motor. Si el motor resulta ser muy grande, se dejará un agujero en el chasis para evitar interferencias al momento de fijarlo.



(a) Prueba del acople diseñado para sujetar un motor de la marca Dunkermotor



(b) Agujeros estandarizados para estos soportes de motor

Figura 3.10.: Pruebas de soportes impresos para un motor DC de la marca (Dunkermotoren, 2024)

Además, si el motor es muy pequeño, se optará por diseñar acoples como los que se muestran en la Figura 3.11.



Figura 3.11.: Acople para motores de diámetros reducidos, basados en los soportes de Pololu (2024)

Para el diseño del acople del disco de imanes, se tomó de inspiración como los mandriles y mordazas utilizados en máquinas de manufactura como tornos o taladros. Este enfoque permite que el disco sea adaptable a una amplia variedad de diámetros de ejes de motor, alcanzando hasta 15 mm. La fijación se logra mediante tornillos de sujeción ubicados en los costados, garantizando estabilidad durante las pruebas. Además, la inercia del disco será previamente conocida para restarla durante la estimación de parámetros, lo que permitirá determinar con mayor precisión la inercia real del motor analizado. De la empresa Pololu (2024) se puede tomar de inspiración que el disco donde estén los imanes sea similar a una acople universal ajustable como se muestra en la Figura 3.12



Figura 3.12.: Acople universal brindado por la empresa Pololu

Imágenes extraídas de la página oficial de Pololu (2024)

Para la selección del *encoder* magnético se optó por utilizar este sensor en lugar de uno óptico, debido a las ventajas que presenta. Mientras que los sensores ópticos son susceptibles al polvo y generan ruido en las mediciones, los sensores magnéticos ofrecen mayor precisión, siempre y cuando no se encuentren con alguna de interferencias, como los campos magnéticos generados por el propio motor (Maxon Group, 2024b). La resolución del encoder magnético depende del número de imanes que tendrá el disco. Por ejemplo, un disco con 8 imanes genera 8 pulsos por vuelta (PPR). Sin embargo, aumentar la cantidad de imanes para mejorar la precisión implica una complicación, ya que incrementa la frecuencia de interrupciones que debe procesar el microcontrolador a elegir. Esto podría saturar su capacidad si no está diseñado para manejar altas frecuencias o si tiene otras tareas en ejecución.

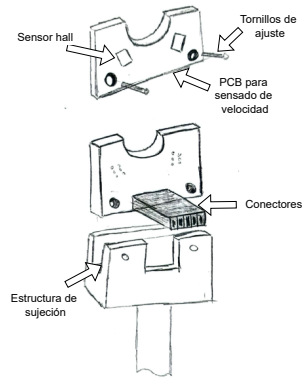
Para garantizar mediciones precisas, en la validación se corroborará si el sensado de velocidad debe realizarse directamente en el eje del motor o si sensar en el eje de salida del

reductor no introduce distorsiones relevantes. A priori, medir en el eje del motor sería más preciso al evitar las tolerancias mecánicas de los engranajes del reductor; sin embargo, se verificará cuánto influye esta diferencia considerando la resolución del *encoder* que se elegirá utilizar.

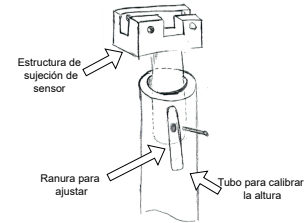


Figura 3.13.: Caja de engranajes planetarios luego de extraer la carcasa del reductor al motor modelo Dunkermotor GR 42x40

Para la fijación y calibración de la posición del *encoder* se realizará mediante una estructura ajustable en dos ejes, inspirada en el módulo mostrado en la Figura 3.14. Esta estructura permite calibrar la posición óptima de los sensores de efecto Hall en relación al disco con imanes. El proceso de calibración deberá ser realizado por el usuario y se estima que no tomará más de 5 minutos. Se diseñará para ser intuitivo y requerirá únicamente herramientas básicas como destornilladores y tornillos, facilitando su ajuste incluso para usuarios sin experiencia técnica avanzada.



(a) Bosquejo de la tarjeta de sensado, tomando como referencia la Figura H.11



(b) Bosquejo de soporte de la placa de sensado de velocidad

Figura 3.14.: Bosquejo a mano alzada de las piezas que se utilizan para censar velocidad

Con todo lo mencionado, el usuario podrá calibrar por sí mismo tanto la posición del soporte del motor como la distancia del sensor de velocidad. Esta flexibilidad se ha implementado como una medida para adaptarse a la diversidad de motores con distintas geometrías, garantizando que las soluciones mecánicas sean lo más estandarizadas y versátiles posible.

Capítulo 4. Diseño electrónico del sistema

En este capítulo se desarrollará el diseño electrónico de los subsistemas del concepto de solución óptima, incluyendo la selección de los componentes necesarios para el funcionamiento del sistema. Asimismo, se establecen las consideraciones de diseño de una PCB a medida que integre los componentes definidos, tomando como base las pruebas en prototipo y la documentación técnica de cada componente elegido.

4.1. Selección de componentes electrónicos

El HW del sistema realizará tres tareas principales: energizar el motor de pruebas, sensor sus variables físicas (voltaje, corriente y velocidad angular) y enviar los datos de dichas variables a la interfaz. Por ello, se comenzará realizando la selección de componentes que permitan llevar a cabo las tareas.

4.1.1. Selección de sensor de efecto *hall*

Como se indicó en la Sección 3.3 del Capítulo 3, se empleará un sensor de efecto *hall* para estimar la velocidad angular del motor. Dado que los motores DC presentan transitorios rápidos, se requiere un sensor con lectura ágil y una integración sencilla con el microcontrolador seleccionado.

Se seleccionó el TMAG5170 porque su lectura rápida permite seguir los cambios de velocidad del motor con buena resolución temporal y, al mismo tiempo, su rango de alimentación (2.3 V a 5.5 V) es compatible con la lógica a 3.3 V del microcontrolador, evitando etapas adicionales de adaptación. Además, la interfaz *Serial Peripheral Interface* (SPI) facilita la configuración del sensor mediante registros y su integración directa con el HW del sistema.

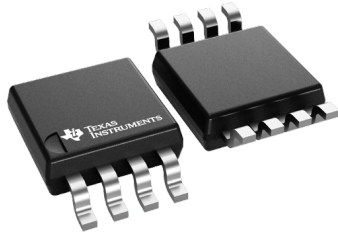


Figura 4.1.: Sensor de efecto *hall* TMA5170

Nota: Figura extraída del datasheet del TMA5170, 2021.

Tabla 4.1.: Características principales del sensor TMA5170

Característica	Valor
Voltaje de alimentación	2.3 V – 5.5 V
Comunicación	SPI
Configuración	Mediante registros (<i>datasheet</i>)
Detección de campo magnético	Tres ejes (X–Y–Z)
Encapsulado	VSSOP-8
Dimensiones	3.00 × 3.00 mm

Nota: Las características presentadas fueron extraídas del datasheet del TMA5170, 2021.

4.1.2. Selección de *driver* de motor

Para el control de los motores DC del banco de pruebas, se evaluaron tres alternativas disponibles en el mercado local: dos módulos de desarrollo de uso común (L298N y BTS7960) y un integrado orientado a aplicaciones automotrices de mayor desempeño (VNH7070BAS), alineado con prácticas y estándares típicos del sector. La Tabla 4.2 resume la comparación en función de la topología, compatibilidad de niveles lógicos, capacidad de Pulse Width Modulation (PWM), sensado de corriente, protecciones e integración en PCB.

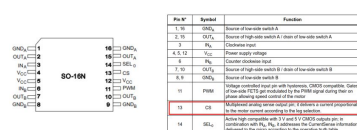
Tabla 4.2: Comparativa de drivers de potencia para motor DC

Característica	VNH7070BAS	L298N	BTS7960
Topología	Puente H completo integrado (4 MOSFET de potencia)	Doble puente H con transistores bipolares (BJT)	Medio puente (se requieren dos para formar un puente H)

Continúa en la siguiente página

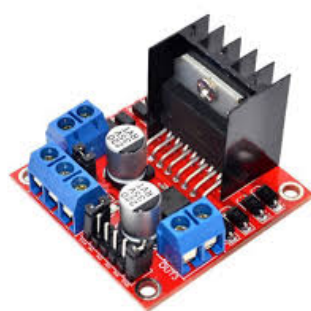
Tabla 4.2: Comparativa de drivers de potencia para motor DC (Continúa)

Característica	VNH7070BAS	L298N	BTS7960
Tecnología de potencia	MOSFET automotriz	BJT de potencia	MOSFET (NovalithIC: P-canal alta, N-canal baja)
Alimentación típica	V_{CC} de 4–28 V	Hasta 46 V (lógica a 5 V)	Operativo 5.5–27.5 V
Entradas lógicas	Umbrales CMOS; compatible 3.3 V	TTL; lógica a 5 V	TTL/CMOS; pines IN/INH
PWM	Entrada PWM (hasta 20 kHz)	Soporta conmutación, pero con pérdidas elevadas por BJT	PWM (hasta 25 kHz)
Sensado de corriente	Sí, pin CS proporcional a la corriente del motor	Pines <i>Sense</i> para resistores externos (sin ganancia integrada)	Sí, pin IS proporcional a la corriente del motor
Protecciones	Sobrecorriente, sobret temperatura y cortocircuito	Sobret temperatura	Límite de corriente (≈ 43 A) y sobret temperatura
Integración en PCB	Un solo CI para motor bidireccional + sensado	Requiere diodos externos y presenta pérdidas elevadas	Dos CI para un puente H completo (uno por rama)



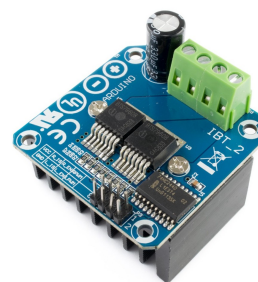
(a) VN7070BAS

Nota: Figura tomada de STMicroelectronics, 2017



(b) L298N

Nota: Figura tomada de STMicroelectronics, 200



(c) BTS7960

Nota: Figura tomada de Infineon Technologies, 2004

Figura 4.2.: Opciones de *drivers* de potencia consideradas

En base a la comparativa presentada, se seleccionó el *driver* VN7070BAS por sus ventajas para el control de motores DC y por su integración directa con el microcontrolador definido en la Sección 4.1.4. En particular, sus umbrales lógicos ($V_{IH} \approx 2.1\text{ V}$) y ($V_{IL} \leq 0.9\text{ V}$)) permiten el control desde lógica a 3.3 V sin adaptación de nivel. Adicionalmente, incorpora la salida de sensado CS, que entrega una corriente escalada proporcional a la corriente del motor, lo cual resulta conveniente para la etapa de medición y se detalla en la Sección 4.1.3.

4.1.3. Selección de sensor de corriente

Para la medición de la corriente del motor, se aprovecha el sensado integrado del puente H VN7070BAS, el cual entrega en el pin CS una señal proporcional a la corriente del motor. Esta decisión evita incorporar un sensor de corriente DC adicional, reduciendo la complejidad del HW y el área requerida en la PCB. En la Sección 4.2.3 se detalla el circuito de adecuación necesario para que la señal CS sea compatible con el ADC del microcontrolador (0 V–3.3 V).

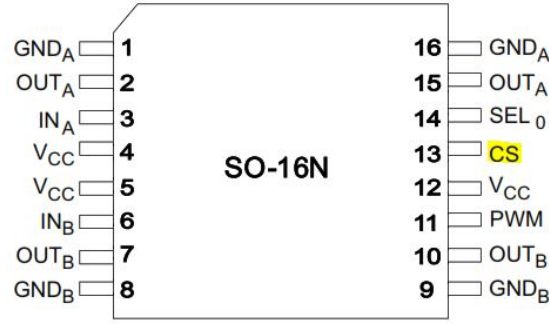


Figura 4.3.: Puente H VN7070BAS utilizado y salida de sensado de corriente (CS)

Nota: Figura tomada de STMicroelectronics, 2017

En términos generales, la señal del pin CS entrega una corriente proporcional a la corriente del motor, la cual se convierte en voltaje mediante la resistencia R_{sense} que se presentará en la sección 4.2.3. Considerando un factor de escalamiento efectivo K obtenido del *datasheet* del *driver*, la corriente del motor puede expresarse como

$$I_{\text{motor}} = \frac{K}{R_{\text{sense}}} V_{\text{ADC}} \pm \Delta I,$$

donde ΔI representa un término de corrección (sumado o restado) que se ajustará experimentalmente mediante la comparación con una medición de referencia obtenida con una pinza amperimétrica, tal como se detalla en el Capítulo 7.

4.1.4. Selección de microcontrolador

Para iniciar el diseño, se definirá el microcontrolador a utilizar. Como se presentó en la matriz morfológica G.5 del Anexo G, se consideraron dos opciones: un microcontrolador y una *Single Board Computer* (SBC). Por criterios de costo expuestos en la sección 3.3, y dado que durante la experiencia de registro de datos se desarrollará una interfaz de escritorio para controlar el HW desde la PC del usuario, se descartó la opción de utilizar una SBC. En consecuencia, se evalúan tres opciones de microcontroladores comerciales: placas de desarrollo basadas en la familia ATmega (Arduino), el microcontrolador ESP32 y la placa de desarrollo STM32F103C8T6 de la familia de microcontroladores STM32. A continuación, en la Tabla 4.3 se presentan estas tres alternativas para el desarrollo de la PCB de control del HW y sus principales características.

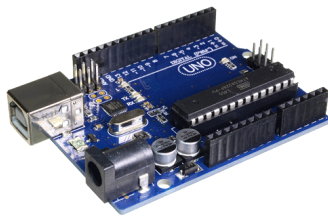
Tabla 4.3: Comparativa de microcontroladores para el banco de pruebas (IO, adquisición y conectividad)

Característica	Arduino UNO R3 (ATmega328P)	ESP32-WROOM-32D	STM32F103C8T6
Arquitectura / núcleos	AVR 8 bit, 1 núcleo hasta 16 MHz	Xtensa LX6, 2 núcleos hasta 240 MHz	Arm Cortex-M3 32 bit hasta 72 MHz
Memoria	Flash 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB	SRAM 520 KB, 4 MB SPI flash en el módulo	Flash 64 KB (algunas placas 128 KB); SRAM 20 KB
ADC / DAC	ADC 10 bit (6 canales), sin DAC	2 SAR ADC 12 bit (hasta 18); 2 DAC 8 bit	2 ADC 12 bits (hasta 16 canales); sin DAC
Comunicaciones	UART, SPI, I^2C	SPI, I^2C , UART, SDIO, TWAI (CAN 2.0), MAC Ethernet	SPI, I^2C , USART/UART, CAN 2.0B, USB FS
Temporizadores / PWM	6 salidas PWM	LEDC PWM, MCPWM	Hasta 7 temporizadores (PWM/IC/OC, interfaz de encoder; TIM1 avanzado)
Conectividad RF	No cuenta con esta funcionalidad	Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth v4.2 BR/EDR + BLE	No cuenta con esta funcionalidad
Voltaje de operación (IO)	5 V (IO 5 V)	3.0–3.6 V (IO 3.3 V)	2.0–3.6 V (IO 3.3 V; algunos pines toleran 5 V)
Entorno de desarrollo	Arduino IDE	ESP-IDF (oficial) / Arduino Core	STM32CubeIDE (opcional Arduino Core STM32)

Continúa en la siguiente página

Tabla 4.3: Comparativa de microcontroladores para el banco de pruebas (IO, adquisición y conectividad) (Continúa)

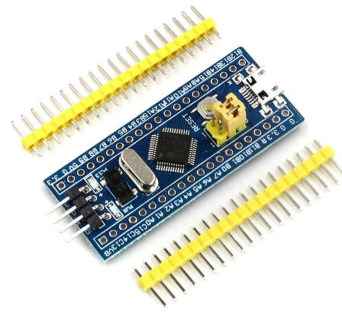
Característica	Arduino UNO R3 (ATmega328P)	ESP32-WROOM-32D	STM32F103C8T6
Precio (moneda local S/)	S/ 25	S/ 30	S/ 25



(a) Arduino UNO R3



(b) ESP32-WROOM-32D



(c) STM32F103C8T6

Figura tomada de Vemeko, 2024, s.f.-a.

Figura tomada de Systems, 2025, s.f.-b.

Figura tomada de STMicroelectronics, s.f., s.f.-c.

Figura 4.4.: Placas y módulos evaluados para el control del banco de pruebas

Se utilizará el microcontrolador ESP32-32D montado en una placa propia y programable mediante USB-C gracias a un convertidor USB-TTL CH340 configurado a 3.3 V. El *chip* CH340 ofrece interfaz USB que se enumera como puerto serie virtual y habilita carga de *firmware*. El diseño de este microcontrolador ESP32 aporta doble núcleo (hasta 240 MHz), SRAM integrada, ADC de 12 bits, temporizadores y periféricos PWM para el control del puente H, además de SPI para los periféricos de adquisición (sensor magnético y módulo Ethernet). En cuanto al SW, la plataforma admite FreeRTOS y capacidades de tiempo real, disponibles pero no necesariamente empleadas en este proyecto. La combinación USB-C con CH340 para programación y comunicación serie, junto con las interfaces SPI, PWM y ADC del ESP32, satisface los requisitos del banco de pruebas para el sensado y la transmisión de datos hacia la PC.

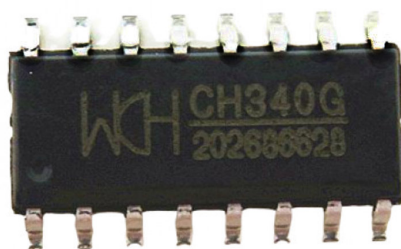


Figura 4.5.: Integrado CH340 cargar el programa y de poder comunicarse con el microcontrolador elegido

4.1.5. Selección de fuente de alimentación

Dado el requisito de conexión directa a red de 220 V–60 Hz, se seleccionó una *Switch Mode Power Supply* (SMPS) en lugar de una fuente lineal. Las SMPS ofrecen mayor eficiencia y densidad de potencia, reduciendo su volumen al prescindir del transformador de 60 Hz propio de las topologías lineales; estas características favorecen la integración del sistema en un chasis compacto (véase Cadence PCB Solutions, 2022).

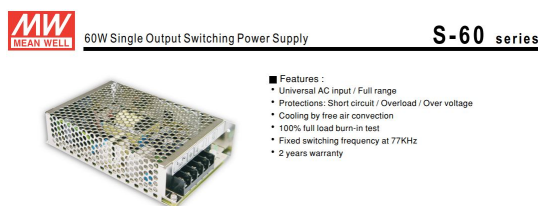


Figura 4.6.: Fuente *switching* elegida para alimentar la PCB de control

En particular, se empleará la MEAN WELL serie S-60 mostrada en la Figura 4.6, con entrada universal 85 V–264 V Corriente Alterna (AC) y protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión, por lo que no es necesario diseñar desde cero la etapa AC/DC. El modelo seleccionado es el S-60-12, de salida nominal 12 V y 5 A, el cual se ajusta a los requerimientos de tensión del sistema y proporciona margen de diseño.

A continuación, en la Tabla 4.4 se presentan los valores de potencia que consumen los principales componentes eléctricos con el objetivo de verificar la suficiencia de la fuente seleccionada.

Tabla 4.4.: Consumo de potencia del circuito electrónico

Componente	Corriente de uso (mA)	Voltaje (V)	Potencia (mW)
Módulo ESP32 (típico / pico)	80 / 368	3.3	264 / 1214
Sensor de efecto Hall TMAG5170 (activo)	3.4	5.5	18.7
Driver VNH7070BAS (reposo, sin carga)	3.5 / 6	12	42 / 72
LED 12 V @ 20 mA (3 unidades)	60	12	720
Otros circuitos auxiliares (supuesto ≤ 5 W)	417	12	5000
Total (típico / máximo)			6045 / 7025

Cabe resaltar que el total corresponde al circuito electrónico y no incluye la potencia del motor DC, ya que este se energizará con una fuente externa con su tensión nominal. Los valores máximos consideran el pico de la ESP32 y el consumo máximo en reposo del VNH7070BAS.

4.2. Diseño de PCB

En esta sección se diseñan los circuitos necesarios para la implementación del banco de pruebas, los cuales se estructuran en coherencia con los dominios definidos en el Capítulo 3. En particular, se aborda: (i) la etapa de regulación de voltaje para la alimentación distribuida de los módulos, (ii) la electrónica de control empleada durante la caracterización del motor, (iii) la interfaz de comunicación con el SW, y (iv) el acondicionamiento y la adquisición de señales de los sensores necesarios para la extracción de datos del motor.

4.2.1. Diseño de circuitos de potencia

Para energizar todo el sistema de control se requiere regular el voltaje que entrega la fuente *switching*, la cual proporciona 12 V DC. Dado que el microcontrolador ESP32, el sensor y el módulo Ethernet operan a 3.3 V, se empleará una fuente DC-DC de topología *buck*. Como se muestra en la Figura 4.7, se utiliza el regulador LM2594 junto con los componentes propios de una fuente *buck*.

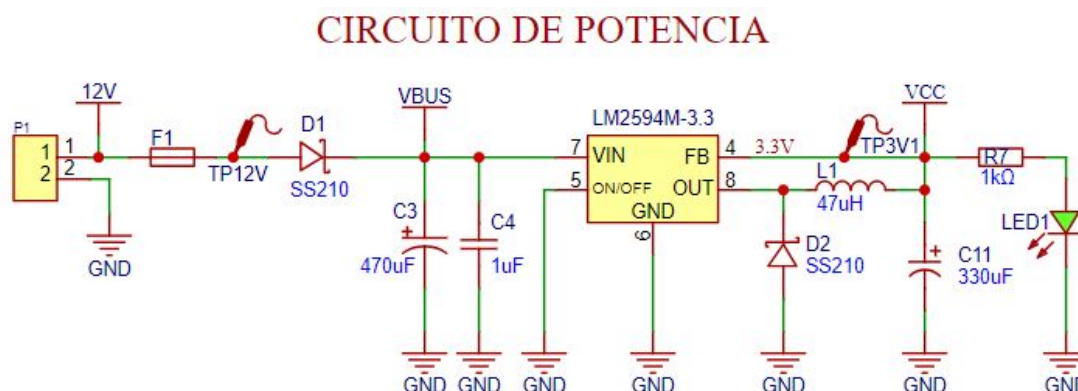


Figura 4.7.: Diagrama esquemático del regulador de voltaje de la PCB de control

Los valores de los capacitores y bobinas que acompañan al integrado LM2594 son provistos y ya están calculados por el fabricante, según el *datasheet* (UMW Youtai Semiconductor, s.f.). Además de estos componentes, en la Figura 4.7 se incluye un fusible para proteger ante sobrecorrientes toda la PCB de control, así como un LED indicador del estado de energización del sistema.

4.2.2. Diseño de circuitos de control

Para la parte de control se utilizará el chip ESP32-32D, donde el primer paso es investigar sobre su distribución de pines y las características de su *datasheet*. Para ello, en la Figura 4.8 se muestra la distribución de pines y las funciones que estos cumplen, como se detalla a continuación:

- Pines digitales: entradas/salidas lógicas (0/1), con posibilidad de interrupciones y *pull-up/pull-down* configurables.
- Pines analógicos: lectura de señales continuas mediante un ADC de 12 bits, convirtiéndolas en valores digitales procesables.
- Pines PWM: generación de señales con ciclo útil variable para controlar la velocidad de los motores.
- Pines de alimentación: VCC (3.3 V) y GND, indispensables para el funcionamiento del módulo.
- Pines de comunicación: interfaces UART (TX/RX), SPI (MOSI/MISO/SCK/CS) e I²C (SDA/SCL) para el intercambio de datos con periféricos.

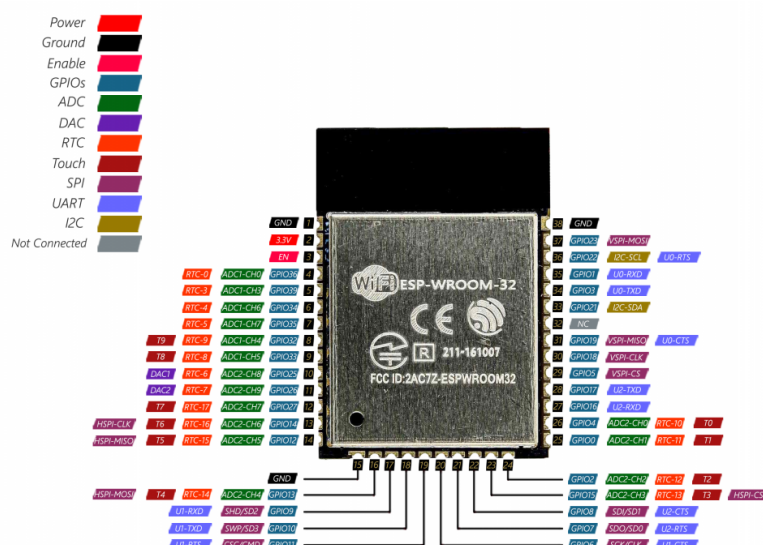


Figura 4.8.: Pinout del microcontrolador ESP32

Para esta aplicación se empleará un único bus SPI compartido entre la ESP32, el sensor TMAG7051 y el módulo Ethernet ENC28J60. Se asignan GPIO18 como SCK, GPIO23 como MOSI y GPIO19 como MISO; y líneas de selección independientes: GPIO5 como CS del TMAG7051 y GPIO22 como CS del ENC28J60. Opcionalmente, el pin INT del ENC28J60 puede conectarse al GPIO27 para notificación de eventos. Todos los módulos operan a 3.3V y comparten una tierra común. Estas conexiones se muestran en la Figura 4.10, correspondiente al esquema de la PCB de control.

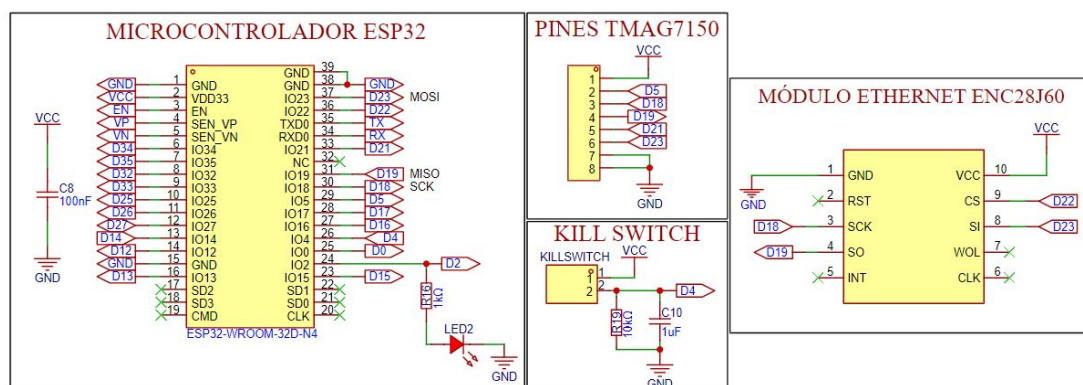


Figura 4.9.: Diagrama de conexiones entre el microcontrolador, módulo de Ethernet y sensor de efecto hall TMAG5170

4.2.3. Diseño de circuito para *driver* VN7070BAS

Para controlar el puente H se emplearán pines de la ESP32 para el ciclo de trabajo, la habilitación de sentidos de giro y la medición de corriente. El integrado requiere dos referencias unidas en un punto estrella: tierra de señal (microcontrolador, GPIO y PWM) y tierra de potencia de la fuente del motor.

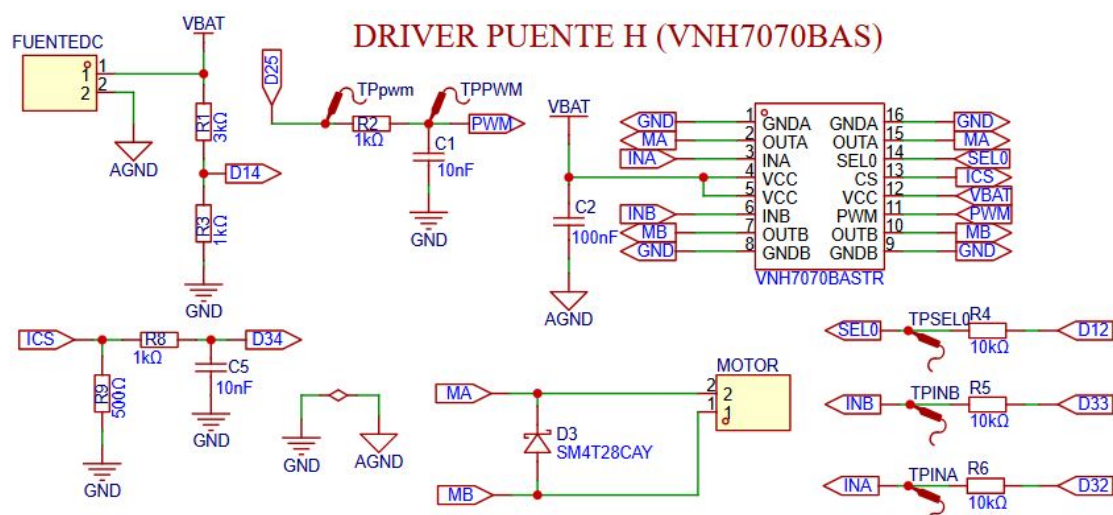


Figura 4.10.: Diagrama esquemático de conexiones con el driver VN7070BAS

VBAT recibe el voltaje nominal del motor y se coloca un condensador cerámico de 100 nF para el desacople de la fuente con la entrada de potencia del *driver*.

El diodo TVS SM4T28CAY se conectará entre MA y MB en paralelo con el motor para suprimir los picos de tensión generados al desenergizar la carga, absorbiendo los transitorios inducidos y evitando que éstos se propaguen hacia el *driver*.

INA, INB, PWM y SEL0 se conectan a GPIO de la ESP32 con resistencias *pull-down* de 10 kΩ para evitar estados flotantes al arranque. La señal PWM opera típicamente entre 10–20 kHz, por lo que queda a criterio de diseño elegir la frecuencia de esta señal. Para esta aplicación, se estará configurando la señal PWM con una frecuencia de 10 kHz. El diseño de estos filtros y circuitos de sentido se encuentra en el Anexo J.

Como se menciona en la sección 4.1.3, el pin CS entrega una señal proporcional a la corriente del motor. Esta se convierte a tensión mediante R_{sense} de 1 kΩ a GND y se filtra con un condensador (R8 y C5) para compatibilizarla con el ADC del ESP32. Al dimensionar R_{CS} , se garantiza que la tensión no exceda $V_{\text{ADC,max}}$ (3.3 V) para la corriente máxima y se respeta el límite del pin CS.

4.3. Circuitos de los canales de relé para control de indicadores luminosos

En la Figura 4.12 se presentan los circuitos empleados para controlar los LED pilotos integrados en la carcasa del banco de pruebas mediante pines GPIO del ESP32. El dimensionamiento de los componentes asociados a cada canal (resistencias, optoacoplador y transistor de conmutación) se desarrolla en el Anexo J. Asimismo, el diagrama de conexiones del sistema se muestra en la Figura 4.11.

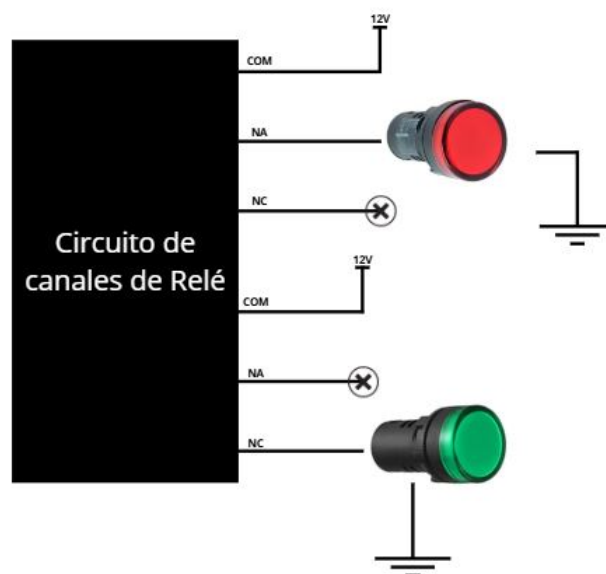


Figura 4.11.: Diagrama de conexiones de los canales de relé e indicadores luminosos.

En particular, el LED piloto verde se mantiene energizado al conectar el banco de pruebas a la red eléctrica, ya que se encuentra conectado al contacto normalmente cerrado del relé. Bajo esta condición, la alimentación de 12 V mantiene encendido el indicador verde como señal de disponibilidad del sistema. Por el contrario, el LED piloto rojo se conecta al contacto normalmente abierto, de manera que únicamente se activa cuando el relé es energizado.

La activación del relé se produce cuando el usuario solicita la interrupción de las pruebas de motores mediante un botón dedicado, el cual genera una interrupción en el microcontrolador. Al energizarse el relé, el contacto común conmuta desde el normalmente cerrado hacia el normalmente abierto, encendiendo el LED rojo y apagando el LED verde. Este comportamiento proporciona una señal visual inmediata de que el sistema se encuentra en un estado de interrupción de pruebas.

Adicionalmente, durante la ejecución de una rutina de toma de datos, el LED verde se configura para parpadear como indicador de adquisición activa. Una vez finalizada la rutina, el LED verde retorna a un estado encendido constante, indicando que el banco de pruebas ha concluido la captura de información.

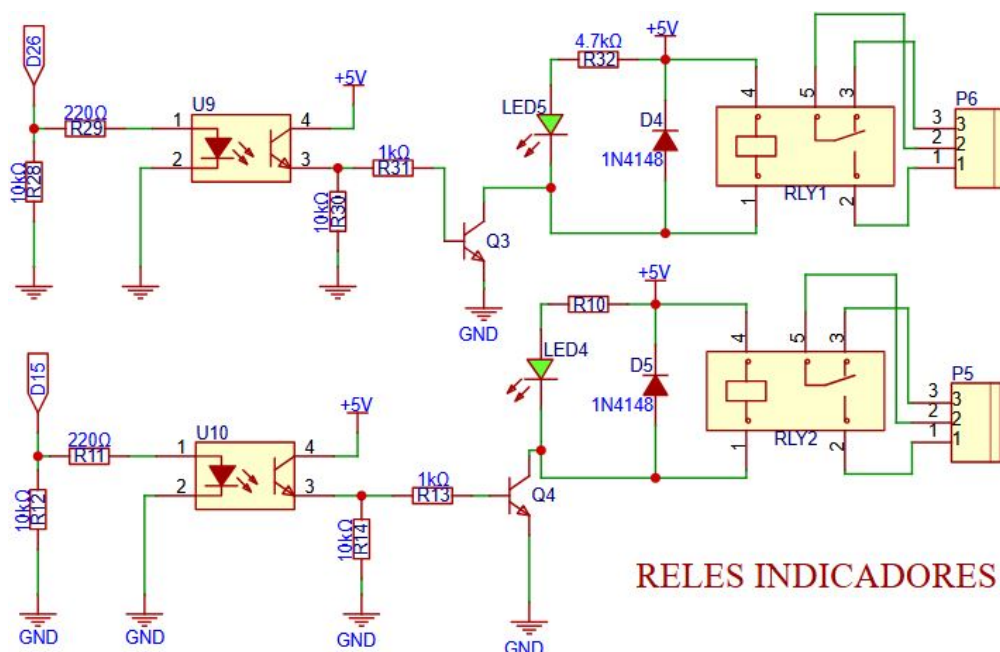


Figura 4.12.: Circuitos de canales de relé para el control de LED pilotos mediante GPIO del ESP32.

4.3.1. Diseño de circuitos para el sensor de efecto *hall* TMAG5170

La placa integra el TMAG5170 y lo conecta con la placa principal (ESP32) mediante un conector de ocho vías. La alimentación se realiza a 3.3 V y comparte la referencia de masa con la placa principal. Para el acondicionamiento local se emplean dos condensadores de desacoplo entre VCC y GND del sensor: $C8 = 100 \text{ nF}$ y $C2 = 1 \mu\text{F}$, ubicados próximos al encapsulado.

La interfaz SPI se enruta mediante SCK, SDI/MOSI, SDO/MISO y CS. Con el fin de mejorar la integridad de señal, se incluye una resistencia en serie $R4 = 100 \Omega$ en SCK, colocada cerca del TMAG5170. El pin ALERT, de drenador abierto, se eleva con un *pull-up* $R5 = 4.7 \text{ k}\Omega$ a 3.3 V para indicar *data-ready* o diagnóstico hacia el microcontrolador, mientras que el pin TEST se fija a GND según la recomendación del fabricante. Se recomienda mantener las pistas del bus cortas, con retorno de masa directo y alejadas del lazo de potencia del puente H.

Mecánicamente, la placa debe alinearse para mantener el imán coaxial al encapsulado, de modo que el centro del imán coincida con el centro del CI y se conserve una holgura axial estable.

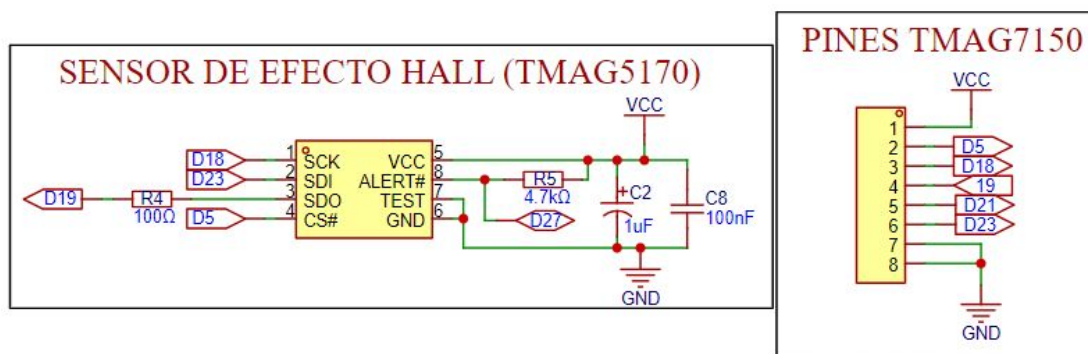


Figura 4.13.: Diagrama esquemático con las conexiones del sensor de efecto *hall*

La programación detallada se desarrollará en el Capítulo 7 de Pruebas del Prototipo; de forma resumida, se configurarán:

- **SENSOR_CONFIG:** habilitar X e Y, seleccionar el *full-scale* por eje y activar el cálculo de ángulo en XY.
- **DEVICE_CONFIG** y/o **SYSTEM_CONFIG:** elegir el modo de conversión (continuo o por disparo), el promediado/*oversampling* y, si aplica, el filtro digital para mejorar la relación señal-ruido.
- **ALERT_CONFIG:** configurar ALERT como *data-ready* para sincronizar la lectura desde la ESP32.
- Lectura periódica de **ANGLE_RESULT** y calibración del offset de cero.

Finalmente, en la Tabla 4.5 se presenta la distribución de pines del microcontrolador, con el fin de visualizar qué pines se utilizarán y configurar cada uno según su función en el programa que se cargará en la ESP32.

Tabla 4.5.: Pines utilizados en la PCB

Pin	Configuración	Función
GPIO4	GPIO (entrada/INT)	Interrupción (Kill switch)
GPIO5	SPI (CS)	CS SENSOR
GPIO12	GPIO (salida)	SEL0
GPIO14	ADC (entrada)	ADC (medición de voltaje en la fuente de 12V)
GPIO15	GPIO (salida)	Control canal de relé (un pin por canal)
GPIO18	SPI (SCK)	SCK
GPIO19	SPI (MISO)	MISO
GPIO22	SPI (CS)	CS PUERTO ETHERNET
GPIO23	SPI (MOSI)	MOSI
GPIO25	PWM (LEDC)	PWM driver
GPIO26	GPIO (salida)	Control canal de relé (un pin por canal)
GPIO27	GPIO (entrada)	STATUS OUTPUT TRIGGERED
IO32	GPIO (salida)	INA
IO33	GPIO (salida)	INB
GPIO34	ADC (entrada)	ADC (MEDIR CORRIENTE)
TX	UART (TX0)	Subida de programa
RX	UART (RX0)	Subida de programa
D0	BOOT	Subida de programa
EN	EN	Subida de programa

4.4. Diseño de las PCBs

Con base en lo anterior, se procede al ruteo de la PCB. Se aplican las recomendaciones del fabricante y los criterios de integridad térmica y eléctrica. En particular, para el VNH7070BAS se siguen las pautas de disipación y almohadillas térmicas mostradas en la Figura 4.14.

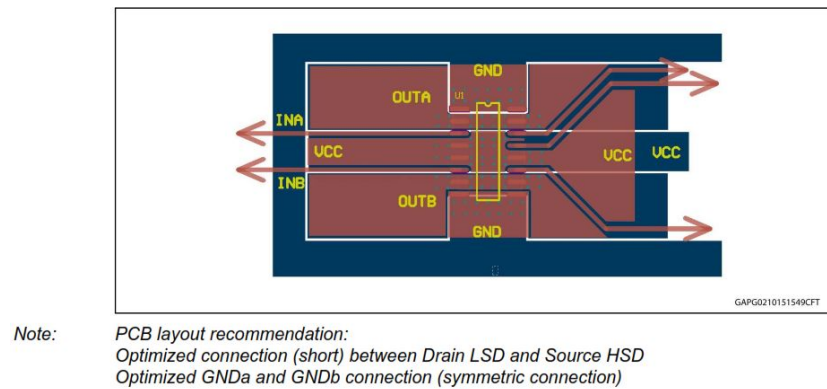


Figura 4.14.: Recomendación del fabricante respecto a las *layers* superficies de disipación y trazas del driver VN7070BAS

Asimismo, se define la ubicación de conectores y la distribución de componentes en el chasis, priorizando recorridos de cable cortos, accesibilidad a alimentación, comunicación y mandos, y evitando cruces. La Figura 4.15 presenta un esquema con una vista superior con las salidas hacia la PCB y la ubicación de los elementos del chasis.

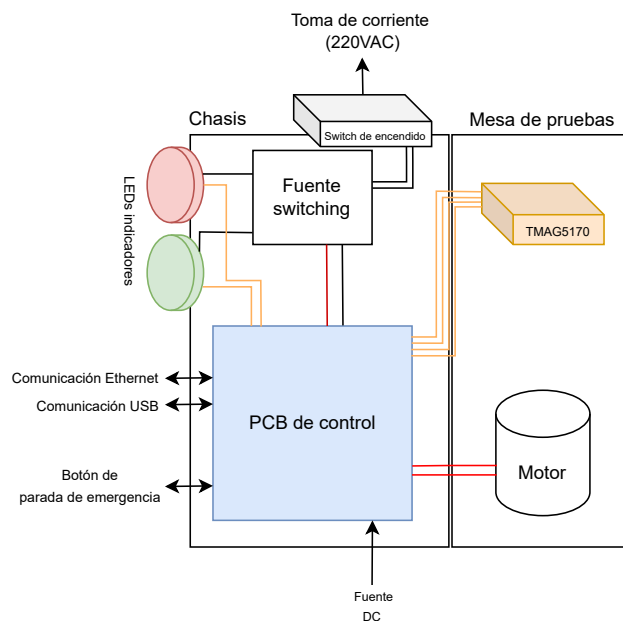


Figura 4.15.: Distribución de componentes y conectores (vista superior)

El ancho de pista se dimensiona con el modelo IPC-2221. Para una corriente I y un aumento de temperatura objetivo ΔT :

$$A [\text{mil}^2] = \left(\frac{I [\text{A}]}{k (\Delta T [^\circ\text{C}])^b} \right)^{\frac{1}{c}},$$

$$W [\text{mil}] = \frac{A [\text{mil}^2]}{t_{\text{cu}} [\text{mil}]},$$

Para las capas externas se emplean los coeficientes $k = 0.048$, $b = 0.44$ y $c = 0.725$, considerando un espesor de cobre de 1.378 mil (equivalente a 1 oz/ft²). Para las capas internas se utiliza $k = 0.024$, manteniendo los mismos valores de b y c . Estos parámetros se obtuvieron de la calculadora de ancho de pista para PCB disponible en DigiKey (Digi-Key Electronics, s.f.).

Se asumió un diseño de PCB de dos capas con cobre de 1 oz y condiciones térmicas de referencia de 25 °C de temperatura ambiente con una elevación térmica de 25 °C. Esta suposición es consistente con el entorno de operación previsto para la máquina, el cual no contempla exposición a fuentes externas de esfuerzo térmico.

Tabla 4.6.: Ancho mínimo por corriente (IPC-2221, 1 oz, capa externa, $\Delta T = 25$ °C).

Corriente	Ancho mínimo [mil]	Ancho mínimo [mm]
0.01 A	0.012	0.0003
0.05 A	0.109	0.0028
0.10 A	0.283	0.0072
0.50 A	2.607	0.0662
1.00 A	6.781	0.1723
2.00 A	17.642	0.4481
5.00 A	62.434	1.5858

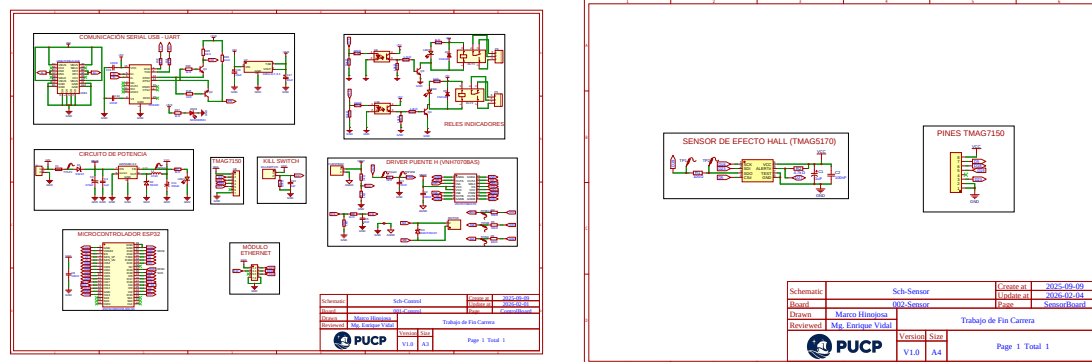
Anchos adoptados para esta PCB (1 oz)

Tabla 4.7.: Anchos seleccionados por red (consideran mínimo de fábrica y margen térmico).

Red / función	Ancho adoptado	Justificación
Señales digitales (GPIO, SPI, PWM, ALERT)	12 mil (0.30 mm)	$I \ll 10$ mA
3.3 V	24 mil (0.61 mm)	Cálculo 11.86 mil; se duplica por factor de seguridad
3.3 V (ESP32, ENC28J60, TMAG)	12 mil (0.30 mm)	Corrientes ≤ 0.5 A por ramal; cálculo 2.61 mil
GND	Plano	Es la malla de tierra que cubre toda la PCB
12 V entrada al <i>driver</i>	80 mil (2.03 mm)	Cálculo 5 A = 62.4 mil, es un tramo corto y ancho
OUTA/OUTB a las borneras	100 mil (2.54 mm)	admite picos de corriente por el arranque
Sense y señales analógicas	12 mil (0.30 mm)	Separación de lazos de potencia

4.5. Diagramas electrónicos

En esta sección se presenta el diagrama de interconexión entre la PCB de control y la PCB del sensor de efecto *Hall*. Para complementar la documentación del diseño, en el Anexo K se incluyen los esquemáticos completos de ambas tarjetas, cuya vista previa se muestra en la Figura 4.16. Adicionalmente, en dicho anexo se presentan con mayor detalle los *layers* de dos capas de cada PCB, así como el modelo CAD correspondiente.



(a) Esquemático de la PCB de control.

(b) Esquemático de la PCB del sensor de efecto *Hall*.

Figura 4.16.: Vista previa de los esquemáticos completos incluidos en el Anexo K.

Capítulo 5. Diseño mecánico del sistema

En este capítulo se describen los elementos mecánicos empleados en la implementación del banco de pruebas. En primer lugar, se presenta el diseño de la carcasa, la cual integra los elementos de interfaz (botones, LEDs indicadores, puertos de programación y transferencia de datos) y los conectores para la alimentación y los terminales del motor bajo prueba (tipo banana). Posteriormente, se detalla la mesa de pruebas basada en perfiles de aluminio tipo V-SLOT de 20×80 mm, seleccionados para estandarizar los puntos de fijación. Finalmente, se presentan la estructura de sujeción del motor, el mecanismo de acople solidario al eje para el montaje del imán, y la estructura destinada a fijar la PCB del sensor de efecto *hall*.

En la Figura 5.1 se muestra el modelo CAD general del conjunto, a partir del cual se describen los componentes en las secciones siguientes.

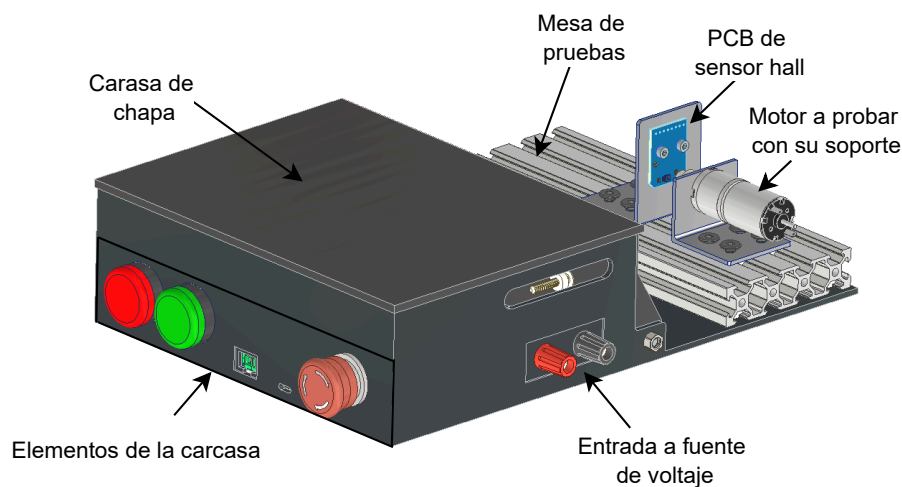


Figura 5.1.: Modelo CAD general del sistema mecánico del banco de pruebas.

5.1. Diseño de la carcasa

La carcasa del banco de pruebas se diseñó para proteger la electrónica, ordenar el cableado y centralizar los elementos de interacción del usuario durante la operación. Se

priorizó un acabado en chapa metálica para incrementar la rigidez del conjunto y mejorar la resistencia ante el uso continuo.

5.1.1. Chapa metálica: desarrollo, dobleces y perforaciones

El chasis se fabrica a partir de una plancha de chapa metálica de espesor 2 mm y dimensiones 364×330 mm. Sobre esta plancha se define el desarrollo con las líneas de doblez y los recortes necesarios para obtener la geometría final. Asimismo, se consideran perforaciones y ranuras a medida de los componentes y requerimientos de operación: alojamientos para LEDs, ventanas para puertos de comunicación, perforaciones para botones, conectores tipo banana, ranuras de ventilación y ranuras destinadas al agarre del chasis.

El desarrollo propuesto de la plancha se muestra en la Figura 5.2, donde se aprecian las zonas de recorte y las ubicaciones de los principales taladros/ranuras.

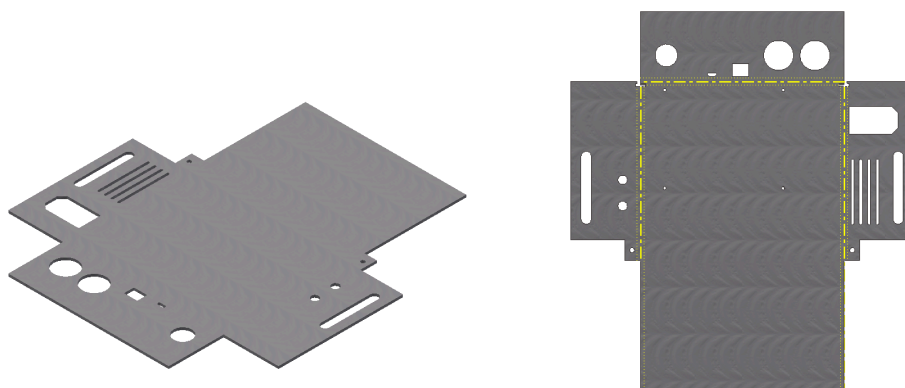


Figura 5.2.: Desarrollo de la plancha de chapa metálica (2 mm, 364×330 mm) con recortes, perforaciones y líneas de doblez para el chasis.

5.1.2. Tapa desmontable para acceso y mantenimiento

Con el fin de facilitar inspección, correcciones de cableado y mantenimiento por falla de componentes internos, se diseñó una tapa desmontable que permite el acceso al interior del chasis sin desensamblar la estructura principal. El diseño de la tapa se presenta en la Figura 5.3.

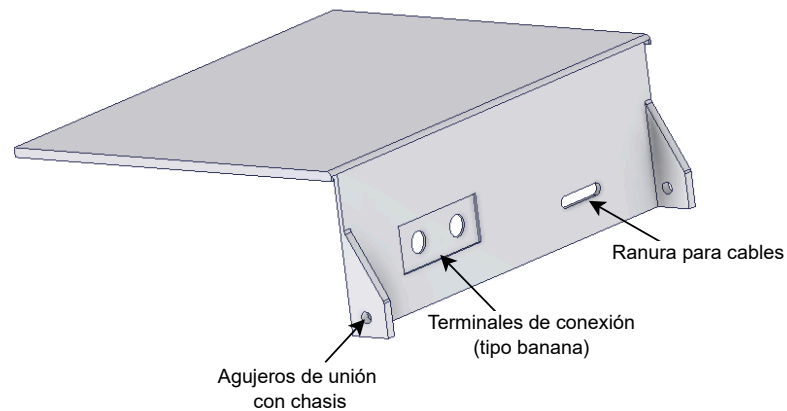


Figura 5.3.: Diseño de la tapa desmontable del chasis para acceso a los componentes internos.

5.1.3. Soporte de componentes internos y fijación de la PCB de control

La mayoría de los elementos eléctricos/electrónicos se integran al chasis mediante su propia geometría y sujetadores de montaje. En el caso particular de la PCB de control, se definió una fijación en cuatro puntos mediante separadores de bronce con rosca M3, alineados con los taladros de las esquinas de la tarjeta, con el propósito de asegurar rigidez y mantener una separación adecuada respecto a la chapa. El criterio de montaje se ilustra en la Figura 5.4.

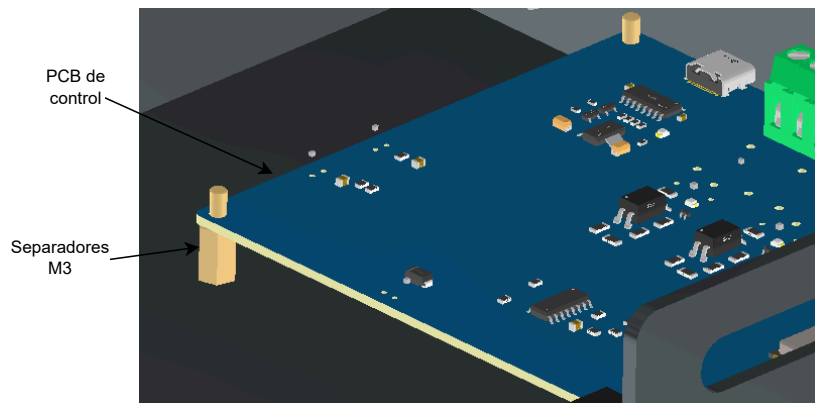
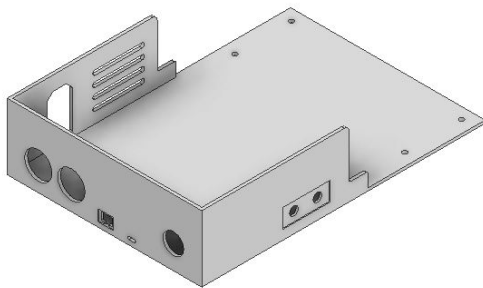


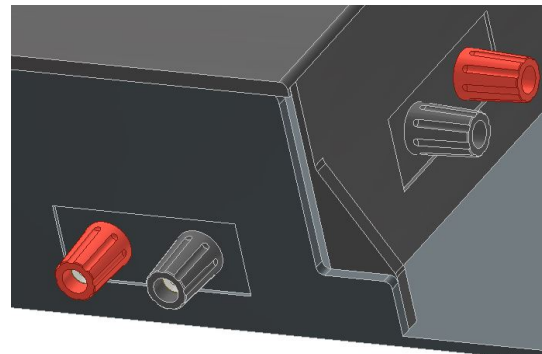
Figura 5.4.: Fijación de la PCB de control mediante separadores de bronce M3 en cuatro puntos.

5.1.4. Elementos de interfaz y conexión externa

En el panel frontal se incorporaron alojamientos para el montaje de los botones de encendido, apagado y parada de emergencia, cuyas dimensiones fueron medidas previamente para asegurar un ajuste adecuado. Asimismo, se incluyeron conectores tipo banana para facilitar la conexión rápida de los terminales del motor bajo prueba y de la fuente externa de alimentación. Estas consideraciones se ilustran en la Figura 5.5, donde se muestran (a) las perforaciones destinadas a los botones de control y (b) la disposición de los conectores tipo banana en el panel de conexiones.



(a) Perforaciones para botones de control y parada de emergencia.



(b) Conectores tipo banana para motor y alimentación externa.

Figura 5.5.: Elementos principales de interfaz integrados en la carcasa.

Adicionalmente, la carcasa integra LEDs indicadores y puertos para carga de código y transferencia de datos, los cuales se presentan en la Figura 5.6. Estos elementos permiten supervisar el estado del sistema y habilitan la comunicación con la interfaz de usuario durante la toma de datos.

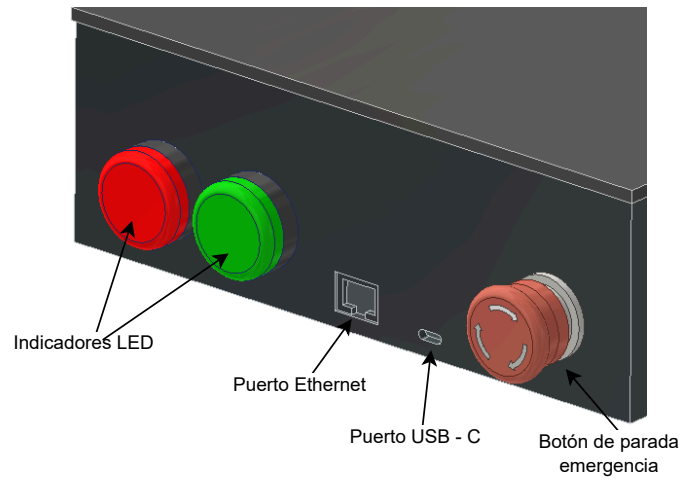


Figura 5.6.: Distribución de botones, LEDs indicadores y puertos de programación/datos en la carcasa.

Como medida adicional de protección, se incorpora un interruptor general con fusible integrado ubicado al inicio de la línea de alimentación del sistema. Este elemento permite el corte inmediato de energía y brinda protección ante sobrecorriente, contribuyendo a resguardar el conjunto en caso de una falla eléctrica (p. ej., cortocircuito). La disposición de este elemento se muestra en la Figura 5.7.

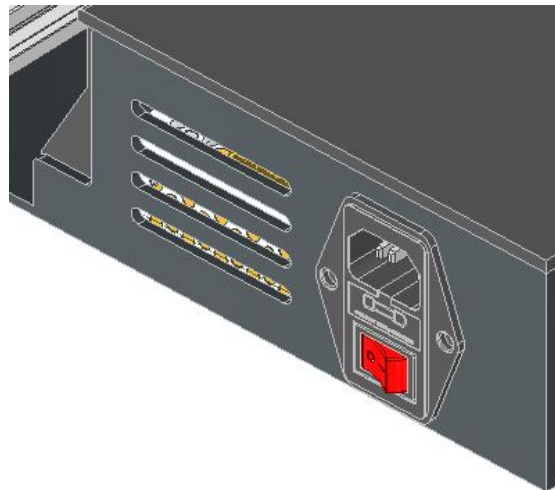


Figura 5.7.: Interruptor general con fusible integrado para corte y protección al inicio de la alimentación.

5.1.5. Criterio simple de fijación entre el chasis y la mesa de pruebas

La mesa de pruebas se implementa con perfiles de aluminio tipo V-SLOT de 20×80 mm, lo que permite estandarizar los puntos de montaje mediante la ranura del perfil y reubicar la carcasa con facilidad durante el ajuste. La unión entre el chasis (chapa metálica) y la mesa de pruebas se realiza mediante cuatro apoyos, cada uno conformado por una unión atornillada con tuerca tipo martillo que genera presión sobre el perfil. La Figura 5.8 muestra el ensamble empleado (tornillo, chapa y tuerca tipo martillo alojada en la ranura del perfil).

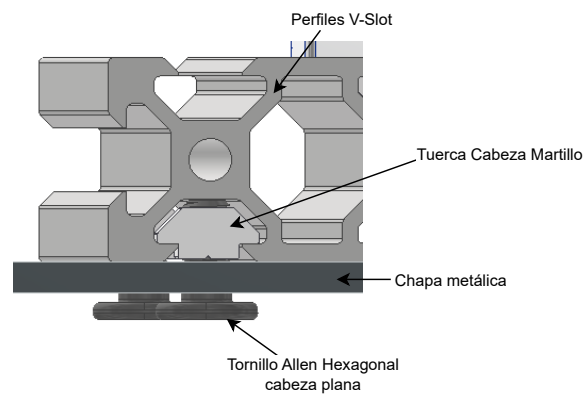


Figura 5.8.: Detalle de fijación carcasa–mesa de pruebas mediante tornillo, arandela y tuerca tipo martillo sobre perfil V-SLOT.

Adicionalmente, el área efectiva de contacto entre la tuerca tipo martillo y el perfil define la presión de contacto asociada al apriete. En la Figura 5.9 se muestra el área de apoyo medida en CAD, $A_c = 16 \text{ mm}^2$ por apoyo.

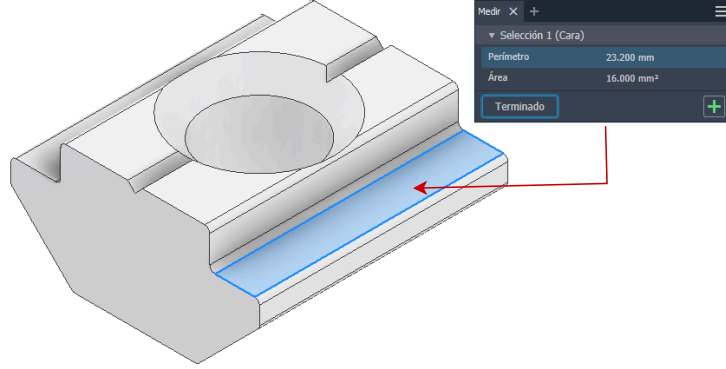


Figura 5.9.: Área de contacto referencial entre la tuerca tipo martillo y el perfil V-SLOT.

Para estimar de forma preliminar la fuerza necesaria para que el conjunto deslice sobre el perfil (antes de reajustar la posición), se modela la resistencia al movimiento como fricción entre aluminio y acero (tuerca/tornillería). Para esta combinación, valores típicos reportados son $\mu_s \approx 0.61$ (fricción estática) y $\mu_k \approx 0.47$ (fricción cinética). (MISUMI USA, 2025)

Si se considera que cada apoyo aporta una fuerza normal de apriete $F_{p,i}$, la capacidad de fricción total puede aproximarse como:

$$N_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^4 F_{p,i} + W, \quad (5.1)$$

$$F_{s,\text{máx}} = \mu_s N_{\text{tot}}, \quad (5.2)$$

$$F_k = \mu_k N_{\text{tot}}, \quad (5.3)$$

donde W es el peso total del subconjunto montado. En la práctica, cuando existe apriete, el término dominante suele ser $\sum F_{p,i}$.

Con el área de contacto por apoyo A_c , la presión promedio de contacto puede estimarse como:

$$A_{\text{tot}} = 4A_c, \quad (5.4)$$

$$p_{\text{avg}} = \frac{N_{\text{tot}}}{A_{\text{tot}}}. \quad (5.5)$$

Ejemplo numérico. Suponiendo cuatro apoyos con un apriete moderado equivalente a $F_{p,i} = 500$ N por apoyo, se obtiene $N_{\text{tot}} = 2000$ N (despreciando el peso del perfil

V-SLORT frente al apriete). Con ello

$$F_{s,\text{máx}} = 0.61 (2000) = 1220 \text{ N}, \quad (5.6)$$

$$F_k = 0.47 (2000) = 940 \text{ N}. \quad (5.7)$$

y, usando $A_c = 16 \text{ mm}^2$ (Figura 5.9), resulta $A_{\text{tot}} = 64 \text{ mm}^2$ y

$$p_{\text{avg}} = \frac{2000}{64 \times 10^{-6}} = 3.1 \times 10^7 \text{ Pa} \quad (31 \text{ MPa}). \quad (5.8)$$

Este resultado respalda que, con cuatro puntos de fijación, el conjunto permanece estable ante esfuerzos de operación y vibración, y sólo deslizaría si se aplica una fuerza comparable a la indicada en la Ecuación (5.6) o si se reduce el apriete. Cabe resaltar que μ_s y μ_k dependen del acabado superficial, limpieza y posible lubricación; por ello, estos valores se emplean como una referencia de diseño. (MISUMI USA, 2025)

5.2. Estructura de fijación de motores

Los soportes de fijación se implementan mediante *brackets* montados sobre la bancada V-SLOT, con el objetivo de sujetar el motor de forma rígida y repetible, y permitir el ajuste de su posición a lo largo del perfil durante las pruebas. En la Figura 5.10 se presenta una vista general de los *brackets* diseñados para el montaje del motor y para el montaje del conjunto del sensor, los cuales comparten el mismo criterio de anclaje a la ranura del perfil.

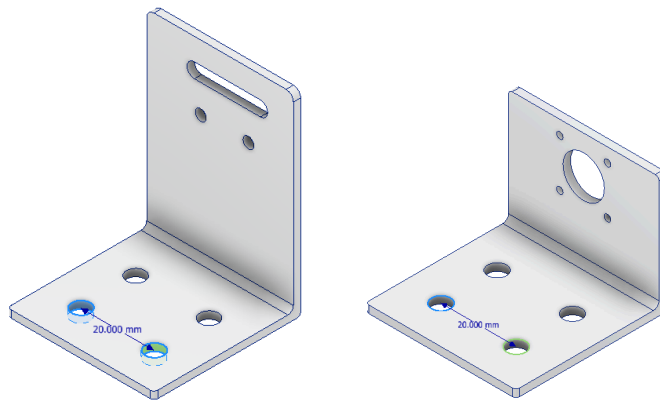


Figura 5.10.: Vista general de los *brackets* diseñados para el montaje del motor y del conjunto del sensor sobre la bancada V-SLOT.

En términos de fijación, estos *brackets* se sujetan a la bancada mediante tuercas tipo martillo y tornillería, siguiendo el criterio descrito en la Subsección 5.1.5. Esta solución permite desplazar el conjunto para realizar ajustes de alineamiento sin modificar la bancada. La geometría detallada del sistema de fijación y los criterios dimensionales empleados se presentan en el Anexo L.

Dado que la geometría de cada motor y su patrón de tornillos de carcasa pueden variar, la zona del *bracket* destinada a la sujeción del motor debe verificarse y diseñarse a medida para cada familia de motor. No obstante, se mantiene constante el tamaño global del *bracket* y la distribución de agujeros destinados al anclaje sobre la ranura V-SLOT, lo cual preserva la compatibilidad mecánica con la bancada y facilita la reconfiguración del banco de ensayos. Este criterio se ilustra en la Figura 5.11, donde se destaca la interfaz de montaje sobre V-SLOT y la zona de adaptación al motor.

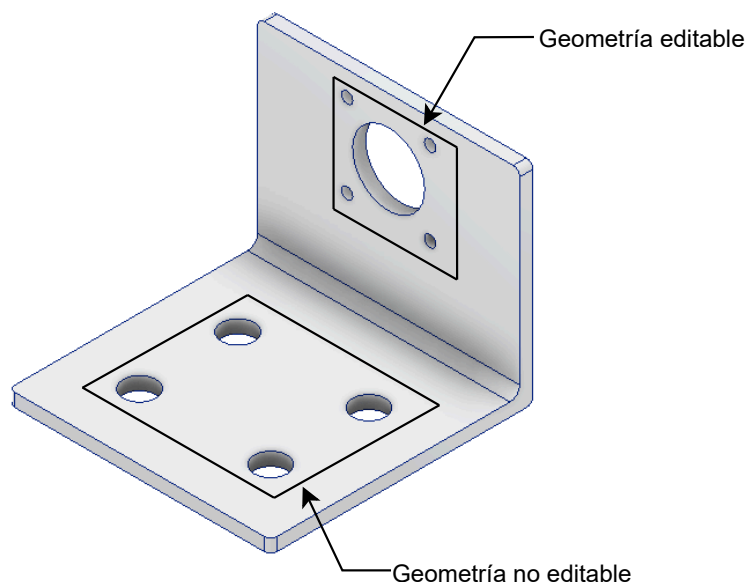


Figura 5.11.: Detalle referencial del *bracket* de motor

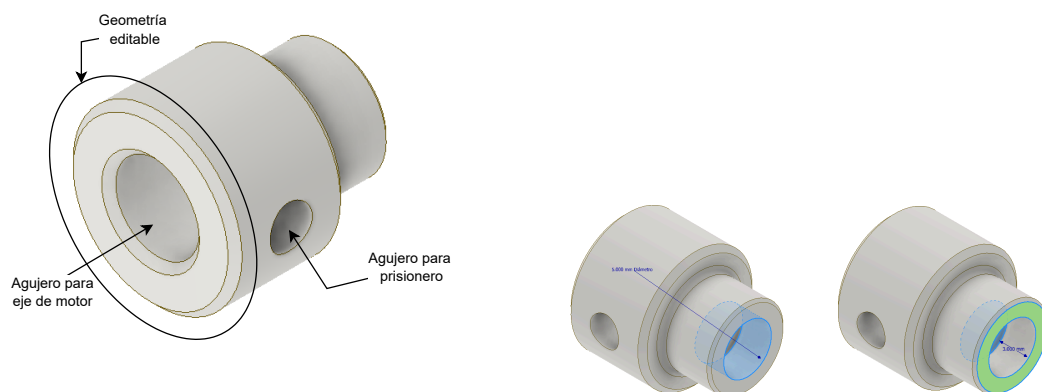
Debido a la altura y geometría de la bancada 20×80 mm, motores de mayor diámetro pueden requerir elevar el punto de sujeción para alinear el eje con el plano del sensor. Conforme aumenta dicha altura, disminuye la rigidez del conjunto y aumenta la sensibilidad a vibraciones; por ello, se adopta una restricción práctica de dimensiones para los motores a ensayar, priorizando aquellos que permiten el alineamiento sin incrementos

excesivos de altura sobre la bancada.

5.3. Mecanismo de acople de imán

Para transmitir el giro del eje hacia el conjunto de sensado se emplea un acople mecánico de geometría simple, diseñado para montarse solidario al eje del motor y asegurar un montaje repetible. El criterio de diseño prioriza una fijación robusta mediante tornillo prisionero, de modo que el acople permanezca solidario al eje durante las pruebas; asimismo, se adopta una geometría compacta para reducir la masa añadida al eje, lo cual es relevante en la estimación de parámetros, específicamente el parámetro de inercia del eje de motor; finalmente, se plantea una parametrización que permita adaptar el diámetro interno del acople a distintos ejes sin modificar el patrón de montaje del conjunto.

En la Figura 5.12 se presentan los elementos principales del acople. En particular, se identifica el alojamiento para el eje del motor (cuyo diámetro se ajusta según el motor a ensayar) y el orificio destinado al prisionero, el cual permite la sujeción por fricción del acople sobre el eje. Asimismo, el acople incorpora una zona de alojamiento para el imán de neodimio, de modo que este gire concéntrico al eje y mantenga una condición geométrica repetible frente al sensor.



(a) Detalle general del acople: alojamiento del eje y orificio para prisionero (geometría editable según el eje). (b) Alojamiento del imán mediante inserción por presión (imán circular de 5×3 mm).

Figura 5.12.: Elementos funcionales del acople solidario al eje para el montaje del imán.

Para el prototipado, el acople se fabrica mediante impresión 3D y se valida durante las pruebas experimentales. Para la solución final, se considera un material no magnético (p. ej., aluminio) con el fin de no perturbar el campo magnético del imán durante el

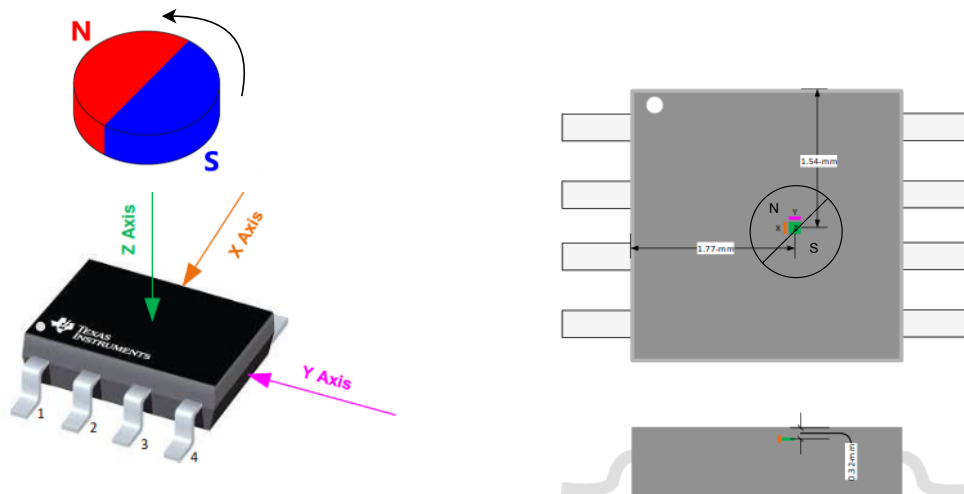
sensado.

5.4. Estructura de fijación del sensor de efecto *hall*

El sensado de posición angular y velocidad angular se realiza mediante el integrado TMAG5170. Para garantizar mediciones consistentes, la PCB del sensor se fija sobre una estructura rígida que permita ubicar el TMAG5170 de manera coaxial con el eje del motor. Adicionalmente, se mantiene una referencia geométrica repetible respecto a la mesa de pruebas, de modo que el eje del motor pueda posicionarse centrado y el sensado se realice bajo condiciones comparables entre ensayos.

5.4.1. Principio de funcionamiento y criterio de alineamiento

El TMAG5170 estima el ángulo a partir de la variación del campo magnético en el plano XY. Por ello, el imán debe montarse solidario al eje del motor y alinearse respecto a la zona activa del sensor. La Figura 5.13 presenta (a) un esquema de referencia del montaje del imán y (b) la ubicación aproximada de la zona activa en el integrado, empleada como guía para el alineamiento.



(a) Esquema de referencia para el montaje del imán respecto al sensor.

(b) Ubicación aproximada de la zona activa del sensor de efecto *hall* en el integrado.

Figura 5.13.: Referencia de montaje del imán y ubicación del sensor en el TMAG5170.

5.4.2. Bracket del sensor y criterios de diseño

La PCB del TMAG5170 se monta sobre un *bracket* dedicado que permite fijar el sensor a la mesa de pruebas manteniendo el alineamiento requerido con el eje del motor. Al igual que en la Sección 5.2, se estandarizó la interfaz mecánica hacia el perfil V-SLOT mediante la distribución de agujeros y el uso de tuercas tipo martillo; de este modo, el posicionamiento del soporte puede ajustarse a lo largo de la ranura sin modificar el patrón de fijación principal.

En la Figura 5.14 se muestra el *bracket* del sensor, donde se diferencian las geometrías fijas asociadas al montaje sobre V-SLOT y las geometrías editables vinculadas a la unión con la PCB. En particular, dado que las dimensiones de la PCB son únicas, lo que se ajusta en el diseño es la distancia entre los puntos de sujeción del *bracket* y los agujeros de montaje de la tarjeta, con el fin de preservar la alineación con el eje del motor. Las cotas completas de despiece se presentan en el Anexo L.

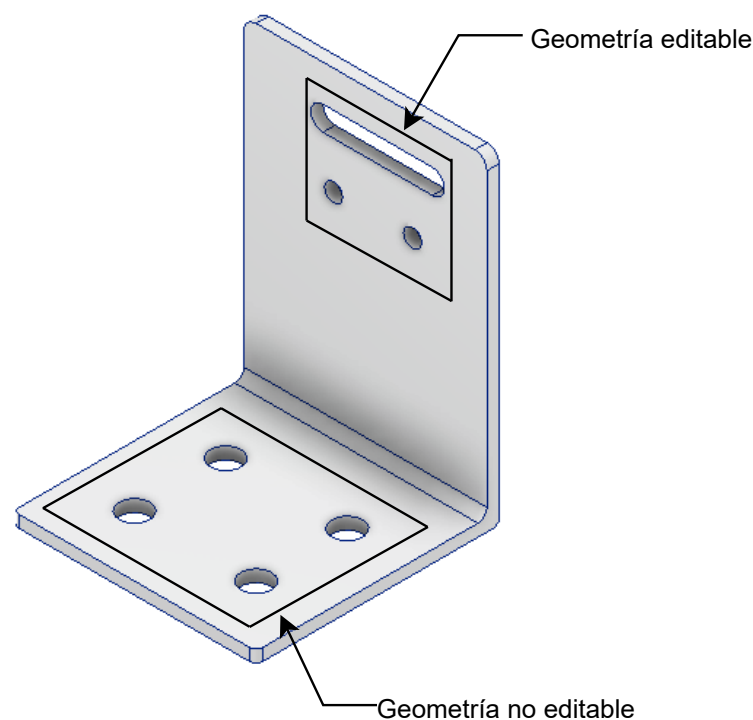


Figura 5.14.: *Bracket* de fijación del sensor

5.4.3. Coaxialidad eje–sensor y separación imán–sensor

Para asegurar la coaxialidad entre el eje del motor y la zona activa del TMAG5170, el *bracket* del motor y el *bracket* del sensor se diseñan de forma conjunta, de manera que la posición relativa entre ambos quede definida desde el CAD. Como referencia geométrica, se determinó una separación de 13.8 mm entre centros (eje del motor y centro de referencia del sensor), la cual se ilustra en la Figura 5.15. Esta cota guía el diseño de las perforaciones y el posicionamiento de ambos soportes para reducir errores por desalineamiento.

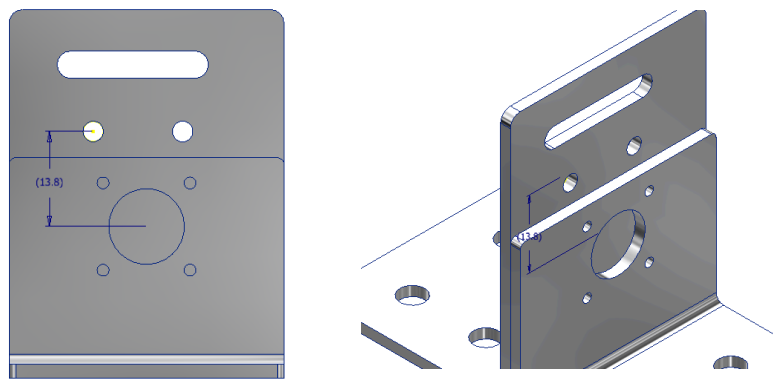


Figura 5.15.: Referencia de separación centro–centro entre el *bracket* del motor y el *bracket* del sensor para asegurar la coaxialidad.

Adicionalmente, se establece una separación aproximada de 5 mm entre el imán montado en el extremo del acople del eje y el sensor, con el fin de mantener una distancia de operación adecuada para la detección. Esta referencia se presenta en la Figura 5.16 y se considera durante el ajuste final del conjunto sobre la mesa de pruebas.

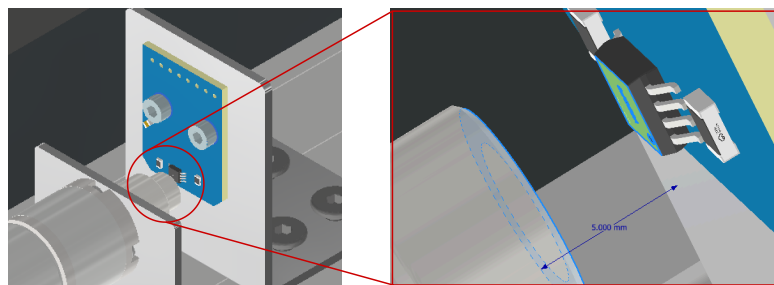


Figura 5.16.: Referencia de separación entre el imán y el TMAG5170 para el sensado angular.

5.5. Listado de planos

En esta sección se recopilan los planos mecánicos generados para el banco de pruebas. Se incluyen cinco planos de despiece correspondientes a los subconjuntos principales y un plano de ensamble general del sistema.

Tabla 5.1.: Listado de planos mecánicos del banco de pruebas.

Tipo de plano	Tamaño	Nombre del plano	Código
Despiece	A4	Estructura del chasis	DM-D01-A4
Despiece	A4	Tapa del chasis	DM-D02-A4
Despiece	A4	Bracket sujetador de motores	DM-D03-A4
Despiece	A4	Bracket sujetador del sensor	DM-D04-A4
Despiece	A4	Acople para sujeción de imán	DM-D05-A4
Ensamble	A3	Ensamble general del banco de pruebas	DM-E01-A3

Capítulo 6. Diseño del SW del sistema

En este capítulo se describe el diseño del SW del sistema, incluyendo la interfaz de usuario y la lógica de control empleada para ejecutar las pruebas y extraer los datos de sensado. En particular, se presenta el flujo de inicialización, el envío de parámetros de operación y el proceso de adquisición de variables, con el objetivo de asegurar una comunicación ordenada entre el microcontrolador y la interfaz, y garantizar la consistencia de los datos utilizados en los algoritmos de estimación.

6.1. Diseño de la interfaz

En esta sección se describe la interfaz utilizada para controlar el proceso de pruebas y visualizar los datos adquiridos. La interfaz permite iniciar la captura de variables y recibir los datos enviados por el microcontrolador para su posterior procesamiento.

6.2. Inicialización del sistema y funcionamiento de envío de parámetros

Al iniciar el sistema, el microcontrolador configura los periféricos necesarios para el sensado y establece la comunicación con la interfaz. Una vez recibidos los parámetros de operación, se ejecuta la rutina de adquisición con un periodo de muestreo definido, almacenando las variables medidas durante un intervalo de tiempo acotado. Al finalizar la captura, los datos se transmiten hacia la interfaz para su almacenamiento y ejecución de los algoritmos de estimación. La lógica general de control utilizada para el sensado de variables se resume en la Figura 6.1.

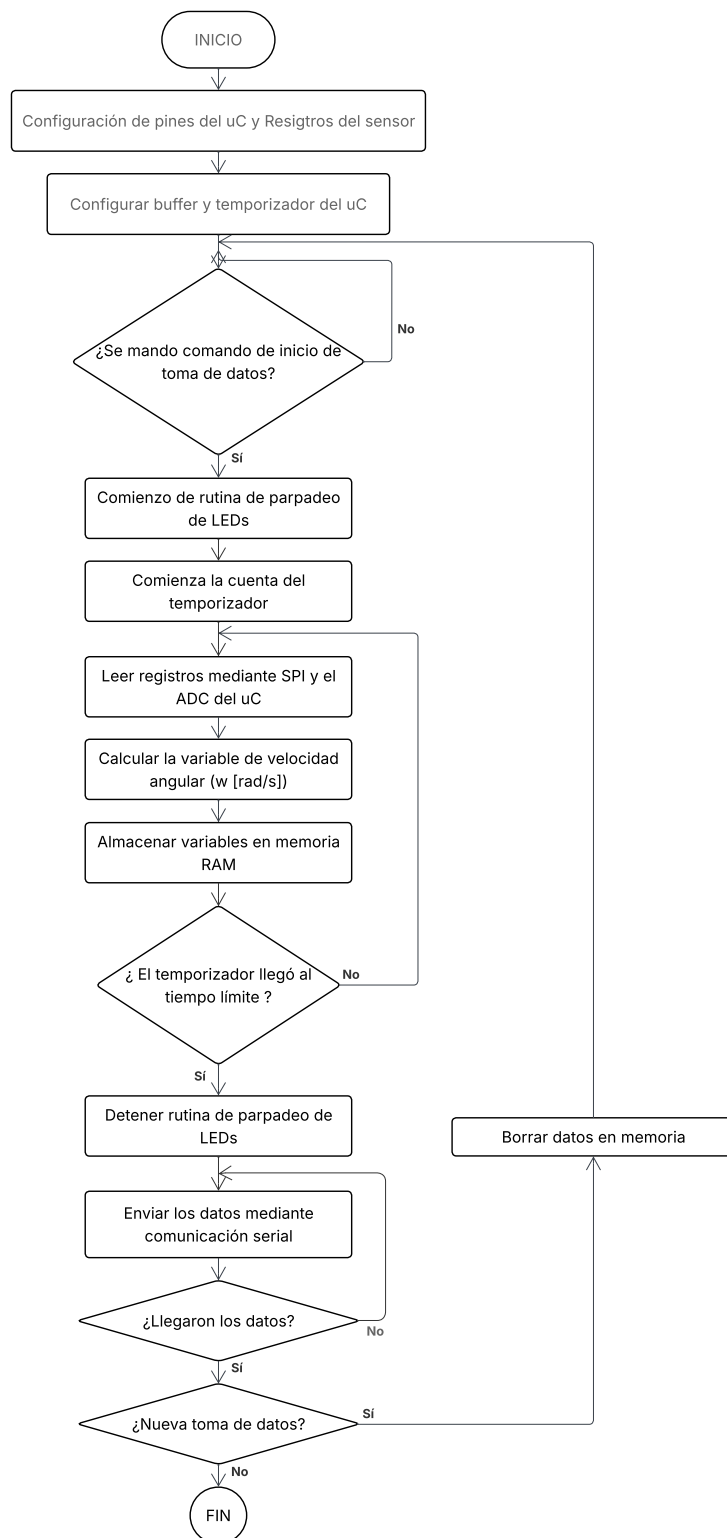


Figura 6.1.: Diagrama de flujo de la lógica de control utilizada para el sensado de variables.

6.3. Protocolo de comunicación con el HW

6.4. Desarrollo del algoritmo de mínimos cuadrados para la estimación

6.5. Diagramas de flujo de la lógica e control del sistema

Capítulo 7. Implementación y pruebas del prototipo

En este capítulo se recopilan las pruebas realizadas con un prototipo, con el objetivo de validar el funcionamiento del diseño electrónico y mecánico, así como del SW, para lograr una implementación correcta de la solución general planteada en los Capítulos 4, 5 y 6. En primer lugar, se presentan las pruebas y configuraciones de los componentes que conforman el HW, empleando elementos de prototipado rápido, como piezas fabricadas mediante impresión 3D y placas perforadas para el montaje electrónico. En cuanto al SW de la solución, se muestran fragmentos representativos del código, con énfasis en la lógica de recepción y envío de datos.

7.0.1. Desarrollo de la tarjeta

Con el objetivo de acelerar la validación experimental del sistema, en esta etapa se emplea una placa de pruebas en lugar de la PCB diseñada en el Capítulo 4. Esta decisión permite prototipar e iterar rápidamente sobre los valores de los componentes dimensionados en dicho capítulo, facilitando ajustes durante las primeras pruebas de funcionamiento. Aun cuando la implementación física se realiza sobre una placa de pruebas, se mantienen los mismos pines y conexiones definidos en el Capítulo 4, de modo que la migración posterior a la PCB no implique cambios en la asignación de señales.

Asimismo, esta configuración permite validar la comunicación del microcontrolador con la interfaz de operación del sistema, así como verificar el desempeño de los bloques principales de sensado y actuación. En particular, tal como se observa en la Figura 7.1, se implementan los componentes más relevantes para la etapa de pruebas: el sensor de efecto Hall y el *driver* para el control de los motores que serán sensados. En las siguientes secciones se detalla el funcionamiento de la placa de pruebas diseñada para la implementación del prototipo.

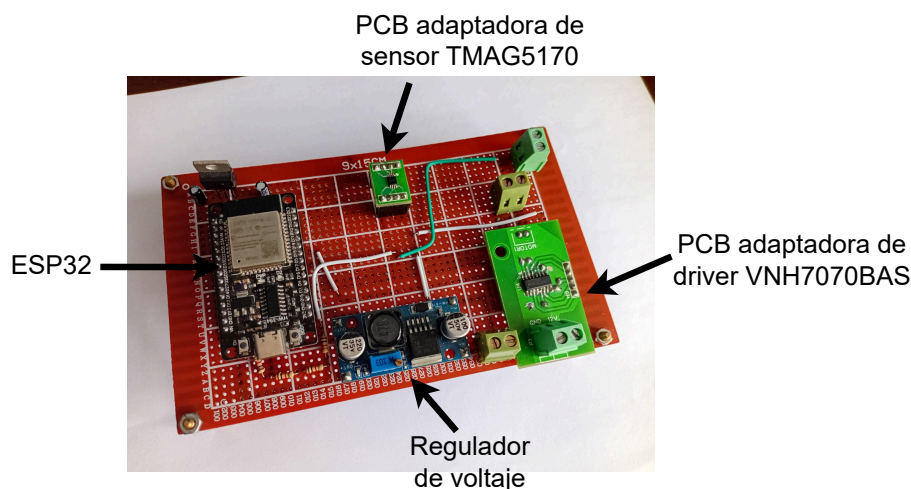


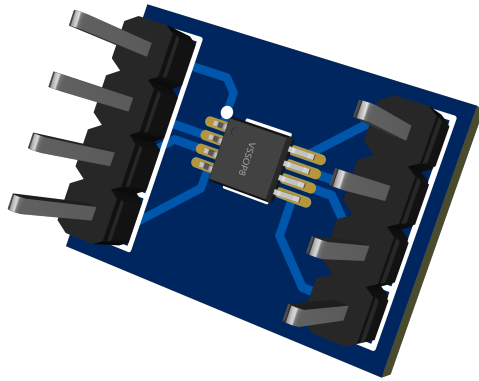
Figura 7.1.: Placa de pruebas diseñada para la implementación del prototipo.

7.1. Prueba del sensor Hall

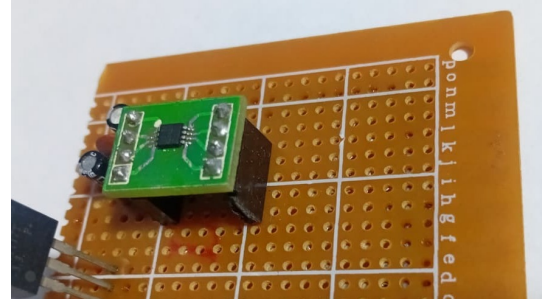
En esta sección se presentan las pruebas realizadas para la configuración del sensor de efecto Hall TMA5170A1. Se muestran los componentes utilizados durante el montaje de prueba, los registros que deben editarse para su configuración y, finalmente, los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con este sensor.

7.1.1. Configuración mínima del TMA5170A1 para detección de giro en el plano XY

Para las pruebas del sensor se empleó una PCB de pruebas, mostrada en la Figura 7.2, cuya finalidad es facilitar la integración del integrado en una placa de pruebas y permitir su conexión adecuada al microcontrolador. La implementación del montaje se muestra en la Figura 7.2. Asimismo, se procuró validar cada componente y su circuito asociado de manera incremental, siguiendo los diseños presentados previamente en el Capítulo 4. La implementación del montaje se muestra en la Figura 7.2. Para estas pruebas se procuró validar cada componente junto con su circuito asociado, previamente diseñado en el Capítulo 4.



(a) Diseño de la PCB en EasyEDA.



(b) Implementación de la PCB para pruebas.

Figura 7.2.: PCB para pruebas y configuración del sensor TMAG5170.

Nota: Componentes cortesía del profesor Enrique Vidal.

En este montaje se utiliza un regulador de 3.3 V, el cual alimenta al sensor con el mismo nivel de tensión lógica del microcontrolador ESP32. Para las pruebas se utilizó un módulo de desarrollo de este microcontrolador, el cual será empleado también en la solución final.

Según lo presentado en la Tabla 4.5, se seleccionaron los pines 18, 19, 23 y 22 para la comunicación SPI con el sensor (SCK, MISO, MOSI y CS, respectivamente). La configuración mínima del TMAG5170A1 se realizó mediante la escritura de registros internos. En particular, se deshabilitó el cálculo de CRC a través del registro de prueba y se habilitaron los canales X , Y y Z con un rango de medición de ± 100 mT, manteniendo el sistema en una configuración base para el sensado.

En la Tabla 7.1 se resumen los registros editados y los valores asignados en hexadecimal.

Tabla 7.1: Registros configurados del TMAG5170A1 para sensado y estimación de ángulo en XY .

Registro	Descripción	Valor escrito (hex)
REG_TEST_CONFIG (0x0F)	Registro de prueba; se deshabilita CRC en la comunicación SPI durante la etapa de pruebas.	0x000407

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1: Registros configurados del TMAG5170A1 para sensado y estimación de ángulo en XY . (Continúa)

Registro	Descripción	Valor escrito (hex)
REG_DEVICE_CONFIG (0x00)	Configuración general del dispositivo; en esta prueba se habilita el modo de medición activo.	0x0020
REG_SENSOR_CONFIG (0x01)	Configuración del sensor; habilita los ejes X , Y y Z y define el rango de medición del campo magnético.	0x41EA
REG_SYSTEM_CONFIG (0x02)	Configuración del sistema; para esta prueba mínima se mantiene el valor base.	0x0000

Una vez aplicada la configuración, se realizó la lectura de los registros de resultado de X , Y y Z . Con estas mediciones se calculó el ángulo en el plano XY mediante $\theta = \text{atan2}(Y, X)$ y se ajustó su rango a $[0, 360]$ grados. Para evitar discontinuidades al cruzar $0/360^\circ$, se aplicó un ajuste de la variación angular para mantener la diferencia entre muestras dentro de $[-180, 180]$ grados. Finalmente, la velocidad angular se obtiene como $\omega = \Delta\theta/\Delta t$ y se convirtió a rad/s.

El sensor traduce la variación del campo magnético en una estimación de la posición angular en el eje solidario del motor. A partir de esta señal, se calcula la velocidad angular mediante la derivada temporal de la posición angular, como se muestra en la Figura 7.3.

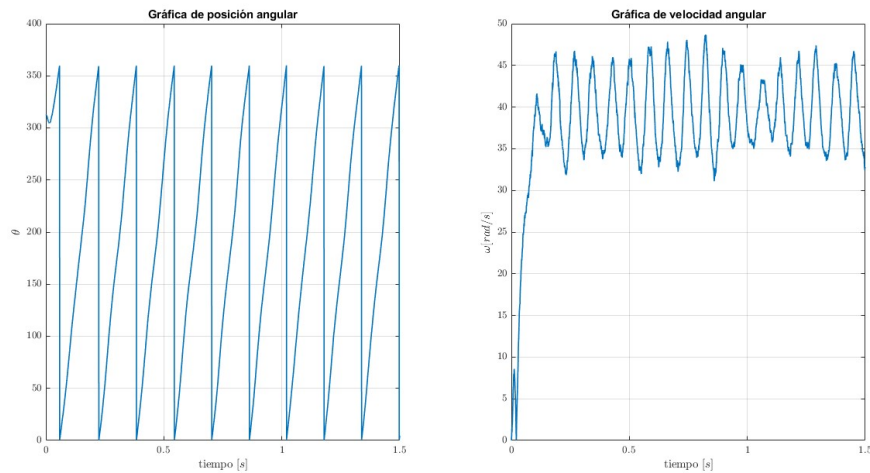


Figura 7.3.: Señales de posición angular y velocidad angular obtenidas a partir del TMAG5170A1.

Para esta toma de datos no se utilizó ningún soporte mecánico, por lo que la señal de velocidad presenta ruido y no converge a un valor específico. Este comportamiento puede deberse a las vibraciones generadas durante la medición, principalmente por el movimiento de la mano al acercar el eje del motor con el imán hacia el sensor.

7.2. Pruebas con el driver de motor

Para las pruebas con el driver VNH7070BAS se empleó una etapa de potencia basada en el puente H seleccionado en el Capítulo 4, con el objetivo de validar su funcionamiento antes de integrarlo al prototipo final. En esta etapa se verificó la correcta excitación del motor DC mediante señales de control provenientes de la ESP32 (habilitación, sentido de giro y PWM), así como la lectura de la salida de sensado CS para su posterior adquisición por el ADC. Las pruebas se realizaron en un entorno de prototipado rápido, utilizando conexiones accesibles y puntos de medición que permiten observar las señales principales del driver y confirmar su compatibilidad con la lógica a 3.3 V del microcontrolador.

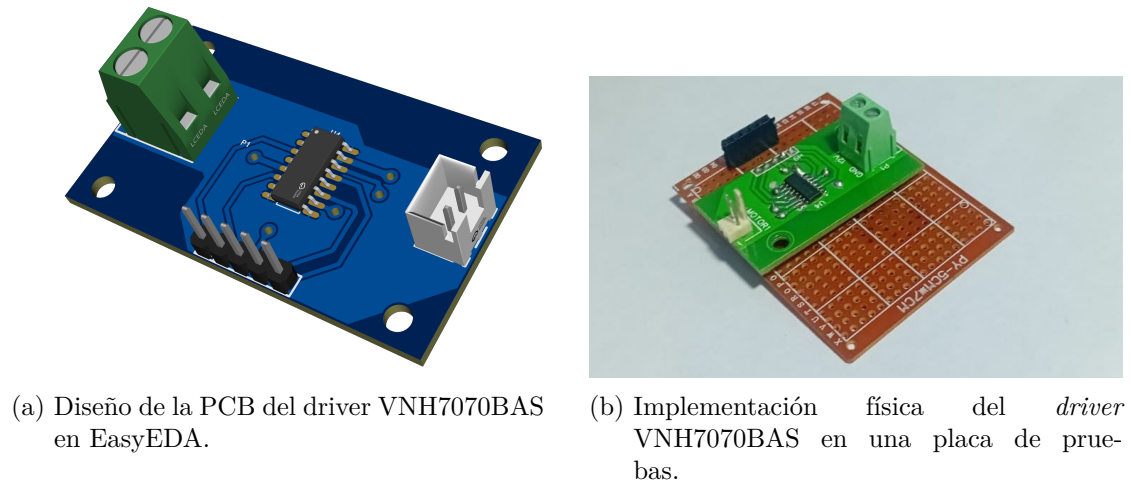


Figura 7.4.: Implementación de prueba del *driver* VN7070BAS.

Nota: Componentes cortesía del profesor Enrique Vidal.

Una vez obtenida la PCB de pruebas, se comenzó a realizar la conexión con los pines asignados para el control del driver del motor, con el objetivo de obtener los parámetros de voltaje y corriente que llegan al motor. Para la medición del voltaje del motor, se emplea un divisor de tensión conectado a la entrada del voltaje nominal. Esto se debe a que el microcontrolador seleccionado cuenta con un ADC que opera en el rango de 0–3.3 V. De manera similar a las pruebas del sensor Hall, se presentan los resultados del sensado de las variables medidas. En la Figura 7.5 se muestra el registro de la tensión de la fuente de alimentación del motor, correspondiente a 12 V nominal.

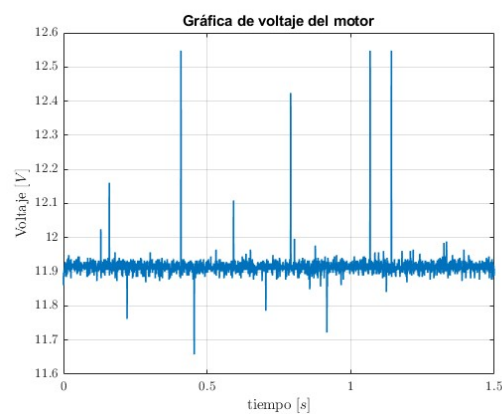


Figura 7.5.: Señal de voltaje de alimentación del motor obtenida durante las pruebas.

En cuanto a la corriente, se presentan dos registros. Para estas pruebas, se diseñó el circuito de adecuación de señal de voltaje que permite medir la corriente de los motores evaluados; sin embargo, esta medición se realiza a partir de una ganancia de escalamiento K que relaciona la corriente real del motor con la señal de sensado, la cual corresponde a un valor típico indicado en la hoja de datos (STMicroelectronics, 2017), tal como se describe en la sección J.2 del Anexo J. Debido a que K es un valor típico y puede variar según el motor sensado y sus parámetros eléctricos (por ejemplo, resistencia e inductancia), es necesario emplear una pinza amperométrica para validar experimentalmente que la corriente medida por el sistema corresponde a la corriente real del motor. En la Figura 7.6 se muestra la toma de datos durante 1.5 s, en la cual se observa un pico de corriente al inicio debido a la inercia asociada al arranque del motor. Por otro lado, en la Figura 7.7 se presenta un lapso de tiempo más prolongado, en el cual se forzó el eje del motor con el propósito de verificar la coherencia de la medición; bajo esta condición se espera un incremento de corriente para vencer la fuerza que restringe el giro del eje. En ambos casos, también se aprecia el ruido presente en la señal de corriente, la cual es adquirida por el microcontrolador como una medición de voltaje.

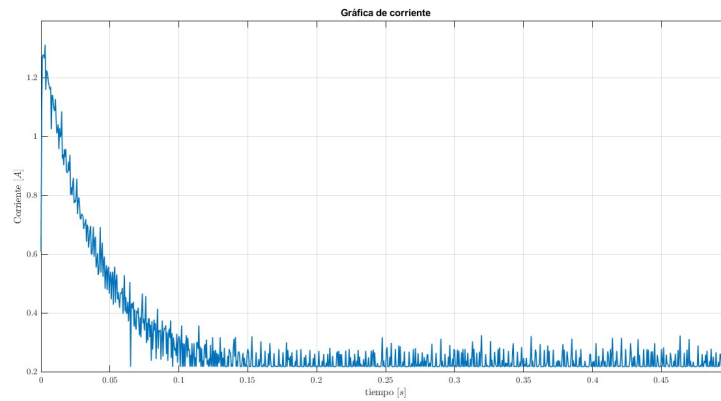


Figura 7.6.: Corriente durante el arranque del motor (1.5 s).

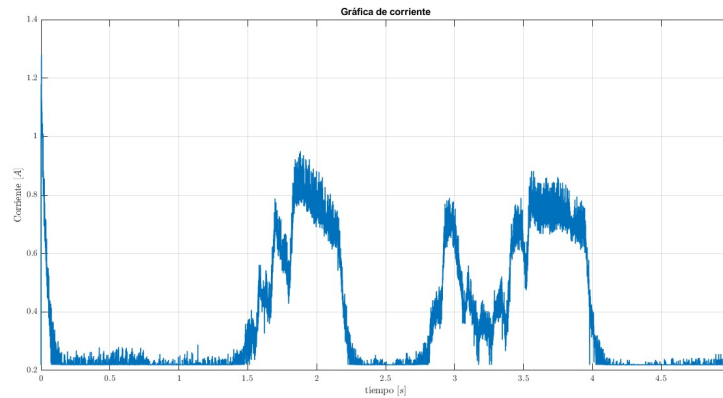


Figura 7.7.: Corriente con eje forzado durante un intervalo prolongado.

Para todas estas pruebas, tanto de voltaje como de corriente y velocidad angular, se trabajó con un periodo entre muestras de $500 \mu\text{s}$, lo que equivale a una frecuencia de muestreo de 2 kHz. Este muestreo busca capturar adecuadamente el arranque del motor en pruebas de corta duración, debido a que la dinámica de estas variables es rápida y converge en un intervalo reducido, tal como se observa en las figuras presentadas. Por este motivo, se optó por una ventana de adquisición de aproximadamente 1.5 s, donde la información es almacenada en la memoria RAM del microcontrolador para luego ser enviada hacia la interfaz, en la cual se ejecutará el algoritmo de estimación. Para mayor detalle sobre la lógica de funcionamiento del sistema, esta se describe en el Capítulo 6, correspondiente al desarrollo de la lógica de control y SW.

7.3. Costos de componentes electrónicos para pruebas

Además, para efectos de estimación de costos del prototipo, se considera que las PCBs fabricadas para estas pruebas tuvieron un costo referencial de S/. 20 por unidad. En total, se mandaron a fabricar dos PCBs en el mercado peruano (una para el sensor TMAG5170 y otra para el driver VNH7070BAS), cuyos costos se resumen en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2.: Costo referencial de PCBs fabricadas para pruebas

Ítem	Proveedor	Cant.	Precio S/.
PCB de pruebas TMAG5170	Mercado peruano	1	20
PCB de pruebas VNH7070BAS	Mercado peruano	1	20
Costo total			40

- 7.4. Prueba de sensado utilizando el HW implementado**
- 7.5. Prueba de envío y transmisión de datos entre HW y SW**
- 7.6. Pruebas con la interfaz**
- 7.7. Pruebas con el algoritmo de estimación *offline***
- 7.8. Pruebas con el algoritmo de estimación *online***

Capítulo 8. Costos de implementación

En esta sección se presenta la estimación de los costos necesarios para obtener un prototipo funcional del banco de pruebas. El diseño se basa, en su mayoría, en componentes disponibles en el mercado local del Perú. Para aquellos elementos que no se encuentran localmente, se emplean como referencia los precios publicados por una tienda en línea. Cabe resaltar que en esta estimación no se consideran costos de ensamblaje de componentes.

8.1. Costo de materiales eléctricos

En la Tabla 8.1 se muestra la estimación de costos de los componentes electrónicos empleados en el diseño del sistema, con un total de S/. 96.96. Esta estimación no incluye, por el momento, los costos asociados a la fabricación de la PCB. También se ha procurado considerar componentes que se puedan encontrar en el mercado local peruano. Revisar el Anexo N para mayor detalle de los componentes que no se han encontrado en el mercado local.

Tabla 8.1: Lista de costos de los componentes electrónicos

Componente	Cant.	Prov.	Precio unit. (S/.)	Precio total (S/.)	Precio total (US\$)
Pulsador 6 mm×6 mm (2 pines)	2	Prov-A	S/ 0.30	S/ 0.60	\$ 0.18
Condensador SMD 1206 (2.2 nF)	1	Prov-B	S/ 0.50	S/ 0.50	\$ 0.15
Condensador SMD 1206 (10 nF)	1	Prov-B	S/ 0.50	S/ 0.50	\$ 0.15
Condensador SMD 1206 (100 nF)	5	Prov-B	S/ 0.50	S/ 2.50	\$ 0.74
Condensador SMD 1206 (1 µF)	2	Prov-B	S/ 0.50	S/ 1.00	\$ 0.30
Condensador electrolítico SMD (1 µF)	1	Prov-B	S/ 1.00	S/ 1.00	\$ 0.30
Condensador electrolítico SMD (330 µF)	1	Prov-B	S/ 0.80	S/ 0.80	\$ 0.24

Continúa en la siguiente página

Tabla 8.1: Lista de costos de los componentes electrónicos (Continúa)

Componente	Cant.	Prov.	Precio unit. (S/.)	Precio total (S/.)	Precio total (US\$)
Condensador electrolítico SMD (470 μ F)	1	Prov-B	S/ 0.50	S/ 0.50	\$ 0.15
Diodo Schottky SS36	2	Prov-A	S/ 0.30	S/ 0.60	\$ 0.18
SM4T28CAY	1	Prov-C	S/ 3.27	S/ 3.27	\$ 0.97
Fusible	1	Prov-A	S/ 1.00	S/ 1.00	\$ 0.30
Porta fusible	1	Prov-A	S/ 0.80	S/ 0.80	\$ 0.24
Conector JST (2 pines)	3	Prov-A	S/ 0.60	S/ 1.80	\$ 0.53
Header macho de 40 pines	1	Prov-A	S/ 3.90	S/ 3.90	\$ 1.16
Bobina 47 μ H SMD (12.3 mm $\times$ 12.3 mm)	1	Prov-B	S/ 2.80	S/ 2.80	\$ 0.83
LED SMD 1206 (rojo)	2	Prov-B	S/ 0.30	S/ 0.60	\$ 0.18
Bornera	1	Prov-A	S/ 0.70	S/ 0.70	\$ 0.21
Transistor NPN 25 V 300 mA (SOT-23)	2	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.40	\$ 0.12
Resistencia SMD 1206 (47 k Ω)	2	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.40	\$ 0.12
Resistencia SMD 1206 (10 k Ω)	9	Prov-B	S/ 0.20	S/ 1.80	\$ 0.53
Resistencia SMD 1206 (1 k Ω)	3	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.60	\$ 0.18
Resistencia SMD 1206 (100 Ω)	2	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.40	\$ 0.12
Resistencia SMD 1206 (470 Ω)	2	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.40	\$ 0.12
Resistencia SMD 1206 (4.7 k Ω)	1	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.20	\$ 0.06
Resistencia SMD 1206 (5.1 k Ω)	2	Prov-B	S/ 0.20	S/ 0.40	\$ 0.12
VNH7070BASTR	1	Prov-C	S/ 0.20	S/ 0.20	\$ 0.06
LM2594M-3.3	1	Prov-C	S/ 18.22	S/ 18.22	\$ 5.41
ESP32-WROOM-32D-N4	1	Prov-B	S/ 17.00	S/ 17.00	\$ 5.04
Módulo ENC28J60	1	Prov-B	S/ 22.00	S/ 22.00	\$ 6.53
USB-TYPE-C-018	1	Prov-A	S/ 0.70	S/ 0.70	\$ 0.21
TMAG5170A1QDGKT	1	Prov-C	S/ 11.37	S/ 11.37	\$ 3.37
Total					

Nota: Prov-A = Hi-Fi Electrónica; Prov-B = Stacktronics; Prov-C = Mouser.

8.2. Costo de componentes y materiales mecánicos**8.3. Costo total**

El costo total se resume en la siguiente Tabla 8.2 con un costo de materiales de S/.XXX,

Tabla 8.2.: Costo de materiales Final

Materiales	Precio (S/.)
Materiales Eléctricos	XXX
Materiales Mecánicos	XXX
Costo Total	XXX

Conclusiones y Trabajo Futuro

Para finalizar este trabajo de investigación, se presentan las observaciones y conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de este, las cuales no solo evidencian que los principales objetivos del diseño conceptual fueron alcanzados, sino que también destacan el aprendizaje sobre motores de corriente continua.

8.1. Conclusiones

8.2. Trabajo Futuro

Bibliografía

- (2021). Texas Instruments. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmag5170.pdf>
- Barriga, E. B. (2018, marzo). MÉTODOS DE DISEÑO EN INGENIERÍA MECATRONICA [Facultad de Ciencias e Ingeniería]. Pontificia Universidad Católica del Perú
- Cadence PCB Solutions. (2022, marzo). *Linear Power Supply and Switching Power Supply: Advantages and Disadvantages*. Cadence Design Systems, Inc. Consultado el 27 de octubre de 2025, desde <https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-linear-power-supply-vs-switching-power-supply-advantages-and-disadvantages>
- Cross, N. (2008). *Engineering Design Methods: Strategies for Product Design* (4.^a ed.). John Wiley & Sons Inc.
- de Aldecoa, J. M. I. (2018). Notas: Niveles de madurez de la tecnología. Technology Readiness Levels (TRLs) [Revista de Economía Industrial, No. 393, pp. 165-170]. <https://www.mintur.gob.es/publicaciones/publicacionesperiodicas/economiaindustrial/revistaeconomiaindustrial/393/notas.pdf>
- Digi-Key Electronics. (s.f.). *Conversion Calculator: PCB Trace Width* [Accedido: 08-oct-2025]. <https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width>
- Dunkermotoren. (2024). *Brushed DC Motors* [Accedido el 25 de noviembre de 2024]. Dunkermotoren. <https://www.dunkermotoren.com/es/products/brushed-dc-motors>
- Enel Perú. (2024). Tarifas eléctricas [Accedido: 15 de noviembre de 2024]. <https://www.enel.pe/es/ayuda/tarifas.html>
- ETAP. (2024). Motor Parameter Estimation Software [Accedido: 2024-09-12]. <https://etap.com/product/motor-parameter-estimation-software>

- Fazdi, M. F., & Hsueh, P.-W. (2023). Parameters Identification of a Permanent Magnet DC Motor: A Review. *Electronics*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/electronics12122559>
- Gausemeier, J., & Moehringer, S. (2002). VDI 2206- A New Guideline for the Design of Mechatronic Systems [2nd IFAC Conference on Mechatronic Systems, Berkeley, CA, USA, 9-11 December]. *IFAC Proceedings Volumes*, 35(2), 785-790. [https://doi.org/10.1016/S1474-6670\(17\)34035-1](https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)34035-1)
- Hernández Paredes, J. M., Muñoz Barrón, B., & Rodríguez Abreo, O. (2019). Sistema de identificación paramétrica para motores de corriente directa. *La Mecatrónica en México*, 8(3), 115-130. <http://www.mecamex.net/revistas/LMEM>
- Infineon Technologies. (2004). *BTS7960 — High-Current Half-Bridge* [Accedido: 2025-09-20]. <http://www.infineon.com>
- JLCPCB. (2026a). Cotización de PCB en línea (plataforma de cotización) [Accedido: 2026-02-08]. <https://cart.jlcpcb.com/es/quote>
- JLCPCB. (2026b). PCB Assembly (PCBA) Service [Accedido: 2026-02-08]. <https://jlcpcb.com/pcb-assembly>
- María Elizabeth Orquiz Ávila, Israel U. Ponce, Luis Tupak Aguilar Bustos & Ángel Israel Soto Marrufo. (2019). Estimación de los coeficientes de inercia y de fricción de un motor de CD [Recepción: 17/octubre/2019; Aceptación: 23/noviembre/2019].
- MathWorks. (2023). Motor Parameter Estimation and Plant Modelling [Accedido: 25-sep-2024].
- Maximize Market Research. (2023). Global Brush DC Motors Market: Industry Analysis and Forecast (2023-2029) [Accedido: 2024-09-11]. <https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-brush-dc-motors-market/71704/>
- Maxon Group. (2024a). Maxon Group: High-Precision Drive Systems from Switzerland [Accedido: 2024-09-11]. <https://www.maxongroup.com/en>
- Maxon Group. (2024b). Selección de encoders, primera parte: Propiedades [Último acceso: 29 de noviembre de 2024]. <https://www.maxongroup.com/es-es/conocimientos-y-asistencia-tecnica/blog/selecci%C3%B3n-de-encoders-primera-parte-propiedades-26196>

- MISRA. (2023). *MISRA C++: 2023 Guidelines for Use of the C++ Programming Language in Safety-Related Systems*. MISRA. <https://misra.org.uk/misra-cpp2023-released-including-hardcopy/>
- MISUMI USA. (2025). *Coefficient of Friction for Metals and Materials*. Consultado el 2 de febrero de 2026, desde <https://us.misumi-ec.com/blog/coefficient-of-friction/>
- Mouser Electronics. (s.f.-a). *Encuentre componentes electrónicos – Mouser Perú*. Consultado el 4 de febrero de 2026, desde <https://www.mouser.pe/electronic-components/>
- Mouser Electronics. (s.f.-b). *Información de envío (tarifa plana) – Mouser Perú*. Consultado el 4 de febrero de 2026, desde <https://www.mouser.pe/new-customers/>
- Mouser Electronics. (s.f.-c). *LM2594M-3.3/NOPB – Regulador conmutado (ficha de producto)*. Consultado el 4 de febrero de 2026, desde <https://www.mouser.pe/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-switching-regulators/?q=LM2594M-3.3%2FNOPB>
- Mouser Electronics. (s.f.-d). *SM4T28CAY – Diodo TVS (ficha de producto)*. Consultado el 4 de febrero de 2026, desde <https://www.mouser.com/c/circuit-protection/tvs-diodes-esd-suppressors/>
- Mouser Electronics. (s.f.-e). *TMA5170A1QDGKR – Sensor Hall 3D (ficha/listado de producto)*. Consultado el 4 de febrero de 2026, desde <https://www.mouser.pe/c/sensors/magnetic-sensors/board-mount-hall-effect-magnetic-sensors/?package%20%2F%20case=VSSOP-8>
- Mouser Electronics. (s.f.-f). *VNH7070BASTR – Driver de motor (ficha de producto)*. Consultado el 4 de febrero de 2026, desde <https://www.mouser.mx/ProductDetail/STMicroelectronics/VNH7070BASTR>
- Pololu. (2024). Pololu Robotics and Electronics [Accesado: 29 de noviembre de 2024]. <https://www.pololu.com/>
- Python Software Foundation. (2024). PEP 8 – Style Guide for Python Code [Accedido: 2024-11-13]. <https://pep8.org/>
- Santana Villaseñor, S., Caballero Mora, J. A., & Portillo Vélez, L. H., Rogelio de Jesús y Porrágas Beltrán. (2018). Identificador algebraico de parámetros mecánicos de

- un motor DC. *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals*, 123-130. <https://doi.org/10.1234/example>
- Scherf, H. (2008). *Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme*. Springer-Verlag.
- Solis Flores, F. (2010). *Caracterización de un motor de corriente directa* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- STMicroelectronics. (s.f.). *STM32F103x8, STM32F103xB: Datasheet — production data (DS5319 Rev 18)* [Documento DS5319 Rev 18; Accedido: 4-oct-2025]. STMicroelectronics. <https://www.st.com/>
- STMicroelectronics. (200). *L298 — Dual Full-Bridge Driver* [Accedido: 2025-09-20]. <http://www.st.com>
- STMicroelectronics. (2017). *VNH7070BAS — Fully Integrated H-Bridge Motor Driver with Current Sense* [Accedido: 2025-09-20]. www.st.com
- Systems, E. (2025). *ESP32 Development Kits — Documentation (master)* [Accedido: 4-oct-2025]. Espressif Systems. <https://docs.espressif.com/>
- UMW Youtai Semiconductor. (s.f.). *LM2594(HV) — 150 kHz PWM Buck DC/DC Converter, 1.5 A* [Accedido: 2025-10-04]. <http://www.xlsemi.com>
- Valera, A. (2002). *Modelado y control en el espacio de estados*. Universitat Politècnica de Valencia.
- Vemeko. (2024). *The Differences Between MCU and SBC* [Accedido: 2024-11-13]. <https://www.vemeko.com/blog/the-differences-between-mcu-and-sbc.html>
- Virgala, I., Frankovský, P., & Kenderová, M. (2013). Friction effect analysis of a DC motor. *American Journal of Mechanical Engineering*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.12691/ajme-1-1-1>
- Völlmecke, I. (2018). Parameter Identification of DC Motors [IMC Berlin]. www.imc-berlin.com
- ZHAOWEI. (2024). 19mm Brushed DC Motor [Accedido: 25-sep-2024]. <https://www.zwgearbox.com/brushed-motor/19mm-brushed-dc-motor>

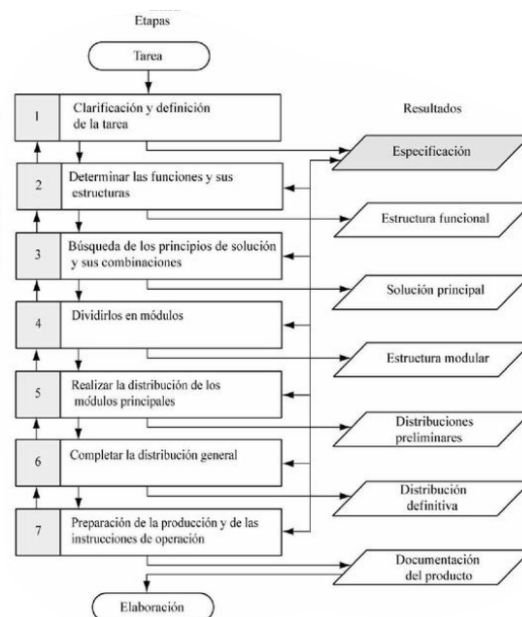
Anexo A Acrónimos

Acrónimos utilizados en el presente trabajo de investigación:

AC	Corriente Alterna
CAD	Diseño Asistido por Computadora
DC	<i>Direct Current</i>
ETAP	<i>Electrical Transient and Analysis Program</i>
FEM	fuerza contraelectromotriz
GUI	<i>Graphical User Interface</i>
HW	Hardware
IO	Input–Output
MEE	Modelo de Espacio de Estados
MIMO	<i>Multiple Input Multiple Output</i>
MCB	<i>Motor Control Blockset</i>
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>
TRL	<i>Technological Readiness Level</i>
PC	<i>Personal Computer</i>
PCB	<i>Printed Circuit Board</i>
PUCP	Pontificia Universidad Católica del Perú
PWM	Pulse Width Modulation
PoC	Probe of Concept
SW	Software
SISO	<i>Single Input Single Output</i>
SBC	<i>Single Board Computer</i>
SMPS	<i>Switch Mode Power Supply</i>
SPI	<i>Serial Peripheral Interface</i>
SI	Sistema Internacional

Anexo B Justificación de metodología

La primera metodología mencionada se estructura en siete fases principales que permiten abordar el proceso de diseño de manera organizada y estructurada. La primera fase se enfoca en los requerimientos de diseño, etapa que es revisada y modificada recurrentemente a lo largo del desarrollo, como se observa en el diagrama de flujo de la Figura B.1. La segunda etapa implica la creación de un diagrama de funciones del sistema, permitiendo una clara comprensión del funcionamiento esperado del producto. En la tercera etapa, se realiza una matriz morfológica que presenta tres posibles soluciones para cada función del sistema; estas soluciones se evalúan tanto técnica como económicamente, y la que obtiene el mejor puntaje es seleccionada. En la cuarta etapa, el producto se divide en módulos realizables, clasificándose según las áreas de mecánica, electrónica y software, debido a la naturaleza mecatrónica del diseño. La quinta etapa comprende la creación



Nota: Figura adaptada de (Cross, 2008).

Figura B.1.: Proceso Generalizado de Desarrollo y Diseño VDI 2221

de diagramas o bosquejos preliminares de los módulos, los cuales se finalizarán en la sexta fase. Finalmente, la séptima etapa se centra en la documentación, construcción y pruebas del producto (Cross, 2008).

Por otro lado, la segunda en mención, VDI 2206, se aplica específicamente a sistemas mecatrónicos y complementa la VDI 2221. Se organiza en una estructura en forma de V como se muestra en la Figura B.2, donde el diseño avanza desde los requerimientos del sistema hasta la comprobación y validación del producto. En este modelo, se descomponen las funciones del sistema, las cuales se desarrollan en paralelo para los dominios mecánico, eléctrico e informáticos. A medida que el sistema avanza hacia la integración, se validan los conceptos de solución mediante pruebas y análisis, asegurando que el diseño cumpla con los requisitos establecidos en un inicio, lo cual resulta en un diseño iterativo hasta conseguir cumplir con todos los requerimientos acordados.

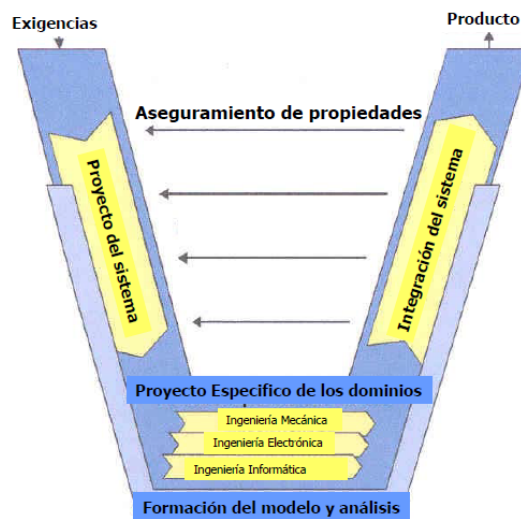


Figura B.2.: Modelo V propuesto en la norma VDI 2206

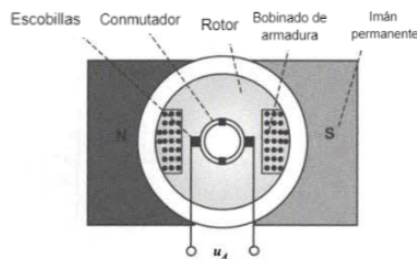
Anexo C Marco Teórico

En esta sección se ofrece una revisión de los componentes de un motor DC y su respectivo modelo matemático. Además, se examinarán los métodos y algoritmos más comunes en la estimación de parámetros. Dicha información será utilizada para el desarrollo de algoritmos orientados a la estimación de los parámetros característicos de los motores DC.

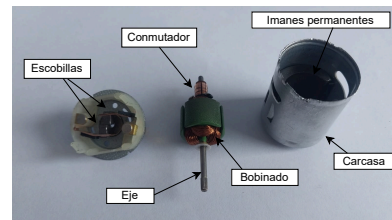
C.1. Introducción

A continuación se resumirán las partes que conforman un motor de corriente continua, tomando de referencia al libro “Modelado y simulación de sistemas dinámicos” escrito por Scherf (2008).

Los motores DC son actuadores que convierten la energía eléctrica en mecánica con el propósito de generar un movimiento rotatorio. Se componen principalmente de dos estructuras magnéticas: el rotor y el estator. De esas 2 estructuras mencionadas, se logran identificar más componentes que influirán en la dinámica de un motor; estos se muestran en forma de esquema en la Figura C.1a y como componentes físicos en la Figura C.1b.



(a) Esquema de un motor DC de imán permanente



(b) Componentes que conforman un motor DC 6V

Nota: Figura adaptada de Scherf (2008)

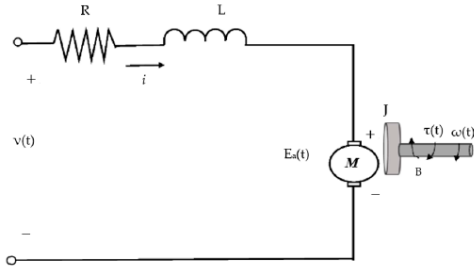
Figura C.1.: Identificación de las piezas que forman un motor DC

En un motor de corriente continua con imanes permanentes, el campo magnético es generado por los propios imanes que se encuentran en el estator, mientras que el rotor,

aquel que contiene el bobinado, gira dentro de dicho campo magnético. La tensión será aplicada directamente por las escobillas y el encargado de mantener la correcta dirección de la corriente será el conmutador para permitir la generación de par. (Scherf, 2008).

C.2. Modelo lineal de un motor DC

Si se desea controlar este tipo de motores, es importante conocer las consideraciones y aproximaciones matemáticas que describen su dinámica. A continuación, se presenta un esquema electromecánico como punto de partida para modelar el sistema. La velocidad angular $\omega(t)$ está controlada por el voltaje de entrada $u(t)$, con una caída de voltaje constante atribuida a la resistencia de las escobillas y del rotor, y una fuerza contraelectromotriz (FEM) $u_a(t)$ causada por la armadura giratoria. La inductancia L del motor contribuye proporcionalmente al cambio en la corriente del motor $i(t)$. La corriente del motor acopla el componente eléctrico con el mecánico, ya que genera el par motor $\tau(t)$. Este par se ve antagonizado por la inercia del motor J , la amortiguación de la estructura, el torque generado por la fricción T_v y la carga externa T_L (M. Ruderman et al., 2018). Este trabajo de investigación se centrará en hallar los valores de las constantes que permitan modelar un motor DC; las variables a hallar son la resistencia R , la inductancia del motor L , la inercia del motor J , el coeficiente de fricción viscosa μ y las constantes k_e y k_t , que relacionan, a la velocidad angular $\omega(t)$ con el voltaje de la FEM $u_a(t)$, la corriente $i(t)$ con el torque del motor $\tau(t)$ y la fricción μ con el torque T_v generado por esta, respectivamente. A partir de la Figura C.2, se puede describir la dinámica de un motor de corriente continua aplicando las leyes de Kirchhoff para analizar el circuito eléctrico y la segunda ley de Newton para modelar el movimiento del rotor. A continuación, se presentan ambas ecuaciones:



$$u(t) = i(t)R + L \frac{di}{dt} + u_a(t) \quad (C.1)$$

$$\tau(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + T_v + T_L, \quad (C.2)$$

Figura C.2.: Diagrama electromecánico de un motor de corriente continua (Fazdi & Hsueh, 2023)

de estas ecuaciones se puede definir 3 constantes de proporcionalidad: k_t , k_e y μ . Las 2 primeras han sido mencionadas anteriormente, y sirven para relacionar las variables

eléctricas y mecánicas del sistema en el tiempo. En cuanto a la constante μ , relaciona la velocidad angular ω con la fricción viscosa debido a que, a medida que la velocidad angular del rotor aumenta, las partículas de fluidos o los elementos de contacto generan una mayor fuerza de arrastre. En altas velocidades, este tipo de fricción es la dominante, mientras que en bajas velocidades predominan otras formas como la fricción estática y la fricción de Coulomb (Virgala et al., 2013). Con lo antes mencionado, en este trabajo se consideran las siguientes relaciones lineales:

$$u_a(t) = K_e \omega(t), \quad \tau(t) = K_t i(t), \quad T_v(t) = \mu \omega(t), \quad (\text{C.3})$$

finalmente se puede expresar las ecuaciones diferenciales que describen el modelo de un motor DC de la siguiente manera:

$$u(t) = i(t) R + L \frac{di}{dt} + K_e \omega(t) \quad (\text{C.4})$$

$$K_t i(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + \mu \omega(t) \quad (\text{C.5})$$

C.2.1. Respuesta dinámica del sistema

La respuesta dinámica de un motor de corriente continua depende de su capacidad para ajustar la velocidad o el torque ante cambios en la entrada. Esto se determina por la constante de tiempo eléctrica, que mide la velocidad de respuesta del circuito a los cambios y está influenciada por la resistencia y la inductancia de los devanados, y la constante de tiempo mecánica, que mide el tiempo necesario para que el sistema mecánico responda y está afectada por la inercia del rotor, la carga y factores como la fricción o amortiguación (Fazdi & Hsueh, 2023). La dinámica de un motor de DC puede dividirse en tres etapas: aceleración, estado estable y desaceleración, como se muestra en la Figura C.3.

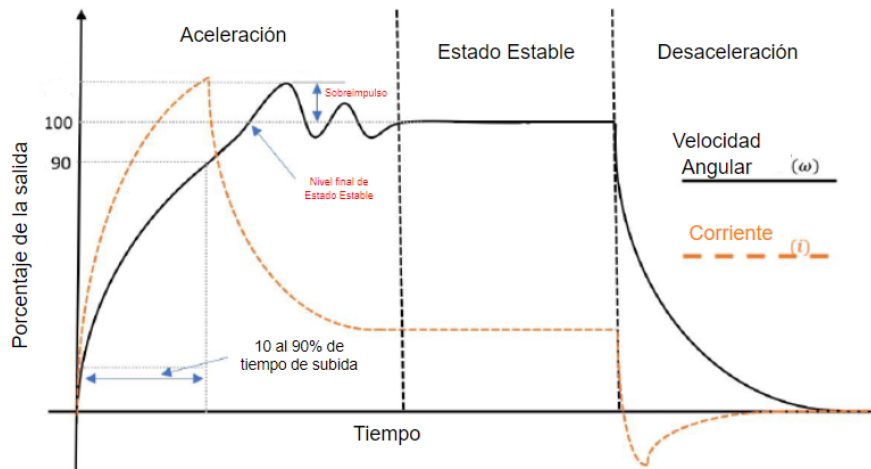


Figura C.3.: Respuesta dinámica de un motor DC. Adaptado de (Fazdi & Hsueh, 2023)

C.2.2. Representación en Espacio de Estados

La siguiente representación del modelo de un motor DC fue consultada del libro “Modelado y control en espacio de estados” escrito por Valera (2002) distribuido por la Universidad Politécnica de Valencia.

Para establecer un modelo matemático del sistema, en muchos casos puede considerarse un enfoque de caja negra, en el que no se conoce la naturaleza interna del mismo. Sin embargo, dado que en este trabajo se busca estimar parámetros físicos que representan con precisión el comportamiento real de un motor DC, es necesario adoptar un enfoque más detallado, basado en su dinámica interna. Para ello, se requiere observar la evolución temporal de variables como la corriente $i(t)$, la velocidad angular $w(t)$ y el voltaje de entrada $u(t)$. Esta última puede omitirse como estado del sistema, ya que actúa como señal de entrada con la cual se excita al sistema durante el proceso de estimación.

La representación interna o Modelo de Espacio de Estados (MEE) permite analizar el estado interno del sistema en cada instante de tiempo. Valera (2002) define al estado como la información compactada de la actividad pasada que se ha tenido en el sistema, de forma que con esta información se puede predecir el comportamiento futuro del sistema ante una entrada cualquiera. Para poder representar al sistema mediante MEE serán necesarias 2 ecuaciones matriciales: la ecuación de estados y la ecuación de salida. Las técnicas de representación en el espacio de estado permiten describir sistemas de orden mayor mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. En lugar de manejar una sola ecuación diferencial de n -ésimo orden, se utilizan n ecuaciones de primer orden. Cada

una de estas ecuaciones sigue una forma general, facilitando el análisis y control de sistemas complejos.

$$\begin{aligned}\frac{dx_i(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j(t) + b_i u(t) \\ y(t) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j(t),\end{aligned}$$

si se desarrolla la expresión para n variables de estado se tendrán expresiones de esta forma

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{1j}(t) x_j(t) + b_1 u(t) = a_{11} x_1(t) + a_{12} x_2(t) + \cdots + a_{1n} x_n(t) + b_1 u(t), \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{2j}(t) x_j(t) + b_2 u(t) = a_{21} x_1(t) + a_{22} x_2(t) + \cdots + a_{2n} x_n(t) + b_2 u(t), \\ &\vdots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{nj}(t) x_j(t) + b_n u(t) = a_{n1} x_1(t) + a_{n2} x_2(t) + \cdots + a_{nn} x_n(t) + b_n u(t),\end{aligned}$$

estas ecuaciones diferenciales pueden ser expresadas de forma matricial de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} u(t) \quad (\text{C.6})$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad (\text{C.7})$$

Las ecuaciones anteriores pueden ser representadas de manera más compacta de la siguiente manera:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (\text{C.8})$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t), \quad (\text{C.9})$$

en donde:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se le conoce como matriz de estado,
- $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ se le conoce como matriz de entrada,
- $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$ se le conoce como matriz de salida,
- $D \in \mathbb{R}^{q \times p}$ se le conoce como matriz de ganancia directa.

La ecuación C.9, conocida como la ecuación de estado del sistema, describe la evolución del estado en función de su valor actual y de la entrada. Además, algunas variables de estado pueden coincidir con las salidas, como se observa en la ecuación C.9; esto se puede lograr cambiando el valor de los coeficientes de la matriz correspondiente al estado que se busca como salida y . Las dimensiones de las matrices en el MEE dependen de la cantidad de entradas, salidas y variables de estado que se definan. La dimensión n estará determinada por el número de variables de estado, mientras que p dependerá de la cantidad de entradas del sistema. En el caso de un motor DC, se considera que como única entrada al voltaje $u(t)$, por lo tanto, se establece $p = 1$. Por otro lado, la dimensión q dependerá del número de salidas a definir. En este caso, se selecciona la velocidad angular $\omega(t)$ como la variable a controlar, dado que no cambia bruscamente como la corriente $i(t)$ y puede ser medida con instrumentos sencillos y económicos. A este tipo de sistemas se les conoce como *Single Input Single Output* (SISO) porque cuenta con una única entrada y una única salida: $u(t)$ y $\omega(t)$, respectivamente. Sin embargo, también existen sistemas *Multiple Input Multiple Output* (MIMO), donde se manejan múltiples entradas y salidas, y la elección de SISO o MIMO depende del análisis del sistema y las variables que se busca controlar.

Algunos autores, como Valera (2002), no incluyen el término D en la ecuación C.9. Esto tiene sentido si se busca la representación de un motor DC, ya que un valor no nulo de D implicaría que la salida responde instantáneamente a un cambio en el voltaje, lo cual contradice el comportamiento dinámico explicado en la subsección C.2.1.

Una vez definidas las consideraciones para el modelo de un motor DC, se procede a utilizar las ecuaciones diferenciales halladas al modelar el sistema, tomando como

variables de estado a la corriente $i(t)$ y la velocidad angular $\omega(t)$, siendo esta última, a su vez, la salida del sistema.

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}, \quad y(t) = \omega(t),$$

en donde:

- $x(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ representa las variables de estado consideradas,
- $y(t) \in \mathbb{R}$ representa la variable de salida del sistema.

despejando los estados $x_1(t) = i(t)$ y $x_2(t) = \omega(t)$ y sus derivadas de las ecuaciones C.4 y C.5

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= \frac{1}{L} u(t) - \frac{R}{L} x_1 - \frac{K_e}{L} x_2 \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{K_t}{J} x_1 - \frac{\mu}{J} x_2, \end{aligned}$$

una vez se tenga la forma de dos ecuaciones de primer orden, se procederá a la representación usando las matrices mencionadas anteriormente.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_e}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{\mu}{J} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}, \\ C &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

C.3. Métodos empíricos para la identificación de parámetros

En la estimación de parámetros de motores DC, en la literatura consultada se identifican dos enfoques principales: el método empírico y el uso de algoritmos estimadores. El método empírico se tomará como referencia al libro *Modelado y simulación de sistemas dinámicos (traducción de "Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme")* de Helmut Scherf. Este método se basa en realizar pruebas directas en el motor para obtener parámetros como la resistencia de armadura, la inductancia, la constante de torque y la inercia del motor a partir de mediciones de voltaje, corriente y velocidad bajo diversas condiciones de carga. A continuación, se presentarán los métodos planteados por Scherf, 2008 para determinar los parámetros físicos de los motores DC utilizando prue-

bas empíricas e instrumentos de medición. Adicionalmente, se complementarán algunas suposiciones basadas en bibliografía adicional para cada parámetro que se explicará.

C.3.1. Constante del generador k_e

Según las ecuaciones en C.3, la fuerza electromotriz inducida es $u_a(t) = K_e \omega(t)$, donde esta caída de tensión es proporcional a la velocidad angular que se genera al aplicar una señal de voltaje $v(t)$ al motor DC. En particular, las unidades de esta constante en el Sistema Internacional (SI), K_e [Vs/rad].

El primer método para hallar esta constante se muestra en el libro referenciado Scherf, 2008. A la relación $u_a(t) = K_e \omega(t)$ se puede expresar como $K_e \cdot \frac{d\theta}{dt}$, donde θ hace referencia al ángulo de movimiento del rotor del motor una vez energizado. Si se realiza una multiplicación por un diferencial dt a ambos lados de la igualdad. Es decir

$$\begin{aligned} u_a(t) dt &= K_e \frac{d\theta}{dt} dt \\ &= K_e d\theta, \end{aligned}$$

y con esta forma, deberá despejar la constante k_e girando el rotor m vueltas y midiendo la señal de voltaje que se genere $u_a(t)$ para pasarlo por una etapa de integración de manera digital o con un circuito basado en *Opamp* como señala Scherf, 2008 en la Figura C.4

$$K_e = \frac{\int u_a(t) dt}{\int \theta(t) d\theta} = \frac{\int e_M(t) dt}{2\pi m}.$$

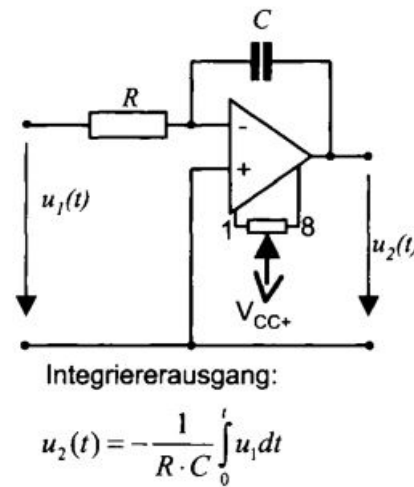


Figura C.4.: Circuito de un amplificador integrador realiza la función matemática de la integración de la señal de entrada. Extraído de (Scherf, 2008)

Por otra parte, la constante de generador k_e , según la bibliografía consultada, usualmente se asume con un valor cercano o igual al de la constante de par del motor k_t . Esta suposición se fundamenta si se desprecia pérdidas de energía por disipación interna (calor) y simplemente se considera que la potencia entre el dominio eléctrico y mecánico será la misma. Según Solis Flores, 2010, si se desprecia la disipación interna, la potencia convertida cumple la siguiente expresión

$$P_m(t) = P_R(t) + P_L(t) + P_u(t), \quad (\text{C.10})$$

donde:

- $P_m(t)$ representa la potencia que suministra la fuente que energiza el motor.
- $P_R(t)$ es la potencia que disipa la resistencia óhmica del bobinado y las escobillas del motor DC.
- $P_L(t)$ es la potencia que se disipa en el bobinado interno del motor.
- $P_u(t)$ representa la potencia generada por el movimiento del rotor respecto a su eje simétrico.

Esto se visualiza mejor en la Figura C.5 a continuación.

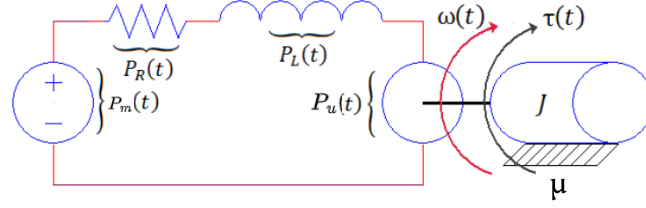


Figura C.5.: Balanceo de potencia del motor DC. Adaptado de (Solis Flores, 2010)

De la expresión C.10 se puede reemplazar que la potencia $P_u(t)$ es igual al par del motor τ , el cual, como se define en C.3 es la expresión que relaciona el torque con la corriente por medio de la constante de par k_t . De modo que

$$P_u(t) = \tau \cdot \omega \quad (\text{C.11})$$

$$= K_t \cdot i(t) \cdot \omega \quad (\text{C.12})$$

Si se reemplazan las expresiones $P_m(t)$, $P_R(t)$ y $P_L(t)$ por las magnitudes que representan y a su vez se reemplaza C.12 en la expresión C.10 resultaría una ecuación equivalente a la ecuación C.4 que modela la parte eléctrica del motor DC

$$\begin{aligned} P_e(t) &= u(t) i(t) = R i(t)^2 + V_L i(t) + \omega(t) \tau(t) \\ u(t) i(t) &= R i(t)^2 + V_L i(t) + K_t i(t) \omega(t), \end{aligned}$$

Si se simplifica en cada término la magnitud $i(t)$, el balanceo de potencias resulta exactamente igual a la expresión C.4, que modela el comportamiento eléctrico del sistema de un motor DC, con la diferencia que con la expresión

$$u(t) = R i(t) + V_L + K_t \omega(t),$$

se utiliza la constante k_t para la caída de tensión generada por el giro del rotor respecto al eje del motor. Concluyendo así que para que ambas expresiones puedan modelar el mismo fenómeno se debe cumplir que $K_e = K_t$. Sin embargo, es usual que los fabricantes que ensamblan los motores DC, en las hojas de datos ofrezcan estos parámetros con diferentes unidades. Siendo k_e expresado, como se mencionó al inicio de la presente sección, como [V s/rad], mientras que el parámetro k_t usualmente lo encontramos con unidades de [Nm/A]. Por ello, para guardar la relación dimensional entre estas magnitudes se buscará hallar el factor que compense el trabajar con las mismas magnitudes el cual deberá ser

adimensional y lo más pequeño posible para no causar errores por haber asumido la igualdad entre las constantes del motor.

A continuación se muestra el cálculo de ese factor adimensional por parte del autor Solis Flores, 2010 considerando que ambas constantes tendrán de magnitud [V s]:

$$\begin{aligned}
 K_e [\text{V s rad}^{-1}] &= \gamma K_t [\text{N m A}^{-1}] \\
 1 [\text{rad}^{-1}] K_e [\text{V s}] &= \gamma K_t [\text{J A}^{-1}] \\
 1 [\text{rad}^{-1}] \left[\frac{2\pi \text{ rad}}{\text{rev}} \right] K_e [\text{V s}] &= \gamma K_t [\text{W s A}^{-1}] \\
 1 \left[\frac{2\pi}{\text{rev}} \right] K_e [\text{V s}] &= \gamma K_t [\text{V A s A}^{-1}] \\
 2\pi K_e [\text{V s}] &= \gamma K_t [\text{V s}] \\
 \gamma &= 2\pi.
 \end{aligned}$$

C.3.2. Resistencia de armadura R

Para estimar la resistencia óhmica equivalente R del motor DC, se parte de la ecuación eléctrica (C.4) y se busca llevarla a la forma de la ley de Ohm midiendo la tensión y la corriente en los terminales del motor. Para ello se inmoviliza el eje aplicando una carga suficientemente grande para impedir el giro al aplicar voltaje. En esta condición de rotor bloqueado, una vez alcanzado el régimen estacionario, se cumple $\frac{di}{dt} \approx 0$ y $\omega(t) \approx 0$. La primera suposición se asume que la corriente no variará más al no poder vencer el torque que ejerce la carga aplicada en el motor, mientras que la otra suposición la asumiremos debido a que al no existir giro alguno del eje, dicha expresión será igual a cero al no estar generando un voltaje por el giro del eje del motor respecto a su eje concéntrico; así, la ecuación

$$u(t) = R i(t) + L \frac{di}{dt} + K_e \omega(t)$$

se reduce a

$$u(t) \approx R i(t). \quad (\text{C.13})$$

De este modo, R se obtiene a partir de las mediciones como $R \approx \frac{u(t)}{i(t)}$. Una recomendación del autor es que se promedie el valor de varias mediciones de la resistencia girando en distintas posiciones del eje del motor. Debido a que, dependiendo de la posición de este, el contacto con las escobillas también variará y, por ende, la resistencia que ejerzan en

el sistema también cambiará.

C.3.3. Inductancia de armadura L

De manera análoga a la sección C.3.2, se parte de la ecuación eléctrica asumiendo que se le aplicará una carga lo suficientemente grande que haga que el eje del motor no pueda girar. Con el rotor bloqueado se asume que $\omega(t) = 0$ y, al ser $u_a(t) = K_e \omega(t)$, resulta $u_a(t) = 0$. Con esta condición, el circuito tendrá un comportamiento similar al de una malla de circuito en serie RL

$$L \frac{di(t)}{dt} + i(t) R = u(t). \quad (\text{C.14})$$

Aplicando un escalón de tensión $u(t) = U_0 \mathbf{1}(t)$, la corriente del inductor responderá como

$$i(t) = i_\infty \left(1 - e^{-t/t_{63.2\%}} \right), \quad (\text{C.15})$$

donde $I_\infty = \frac{U_0}{R_A}$ es la corriente en estado estacionario y $t_{63.2\%} = \frac{L_A}{R_A}$ la constante de tiempo eléctrica.

A partir de la curva de aumento, $t_{63.2\%}$ puede determinarse como el instante en que $i(t)$ alcanza el 63.2 % de I_∞ . Por tanto, la inductancia se obtiene como

$$L_A = R_A t_{63.2\%}. \quad (\text{C.16})$$

C.3.4. Fricción viscosa μ

En ausencia de carga externa, el par desarrollado por el motor en régimen compensa únicamente las pérdidas mecánicas por fricción. El modelo clásico se expresa como

$$\tau_v(\omega) = \tau_c \operatorname{sgn}(\omega) + \mu \omega,$$

donde τ_c es el par por deslizamiento (Coulomb) y μ el coeficiente de fricción viscosa. El par electromagnético se relaciona con la corriente del inducido mediante

$$\tau = K_t i,$$

con k_t mecánica, previamente hallada al asumir el mismo valor de la constante del generador k_e . En régimen estacionario y sin carga externa se puede simplificar la expresión

C.5 a la ecuación

$$\tau = \tau_v(\omega) \implies K_t i(\omega) = \tau_c + \mu \omega.$$

De aquí se deduce que la fricción total puede identificarse a partir de mediciones de corriente y velocidad. Si se realiza un barrido de velocidad (variando la tensión de entrada $v(t)$) y, para cada ω , se registra la corriente i en régimen, la relación anterior predice una dependencia aproximadamente lineal:

$$K_t i(\omega) \approx \tau_c + \mu \omega.$$

Despreciando las fricciones estáticas y de Coulomb en el régimen de velocidades bajas, como se menciona en C.2. Se puede estimar el parámetro de fricción como

$$K_t i = \mu \omega. \quad (\text{C.17})$$

Según María Elizabeth Orquiz Ávila et al. (2019), se presenta el modelo completo del componente de fricción a considerar

$$\tau_f(\omega) = \underbrace{\tau_s \operatorname{sgn}(\omega)}_{\text{estático}} + \underbrace{\tau_c \operatorname{sgn}(\omega)}_{\text{Coulomb}} + \underbrace{\mu \omega}_{\text{viscoso}}.$$

Sin embargo, para el estudio de este trabajo se considera el modelo simplificado presentado que también es válido. Uno de los resultados de la aproximación tomada en la curva τ - ω la presenta Scherf (2008), donde se muestra que el término viscoso es despreciable y la fricción es esencialmente constante (Coulomb) como se muestra en la Figura C.6.

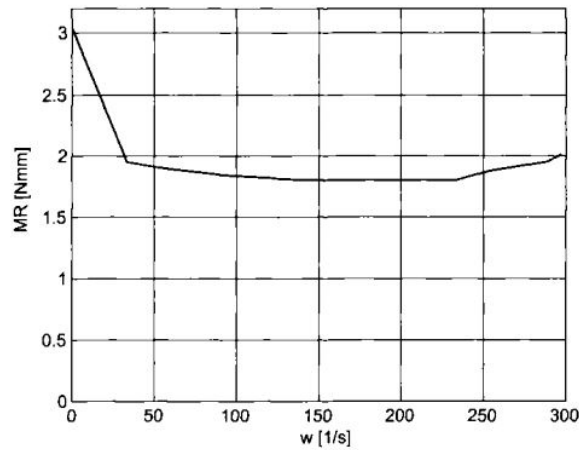


Figura C.6.: Gráfica velocidad-par del motor (τ). Extraído de Scherf (2008).

C.3.5. Momento de inercia del rotor J

En el libro de Scherf (2008) se mencionan dos alternativas para determinar el momento de inercia del rotor: una mediante una prueba de vibración y la otra utilizando la medición de la desaceleración del eje del motor. En la Figura C.7 se muestra el esquema de análisis para el rotor recortado para pequeñas deflexiones ϕ alrededor de la posición de reposo en el centro del eje del rotor.

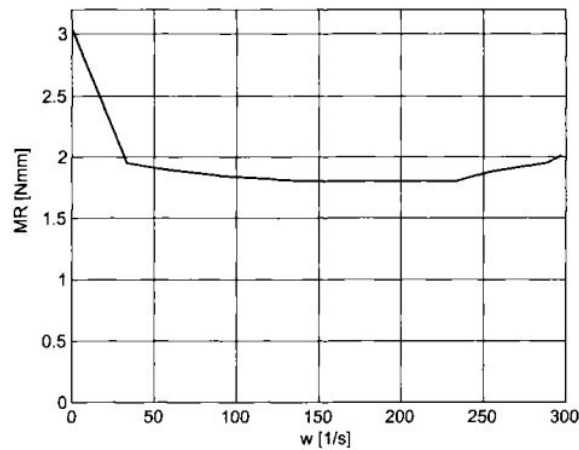


Figura C.7.: Esquema del ensayo para obtener la inercia del rotor. Extraído de Scherf (2008).

Este método consiste en colocar una varilla de inercia conocida (en el caso de la

Figura C.7 será representada como J_{st}), al rotor del motor en uno de sus extremos, mientras que a una distancia r se deberá conectar dos resortes de masa despreciable. Utilizando estos elementos, se procederá a desviar ligeramente la varilla unida al eje del motor y se procederá a medir el periodo de oscilación de esta. Luego de ese experimento, se colocará una masa adicional en el otro extremo de la varilla y se vuelve a realizar la prueba. A partir de la relación entre los dos periodos de oscilación de ambos experimentos se podrá determinar la inercia del rotor con la expresión C.3.5 que nace de las siguientes expresiones:

$$-(J + J_{St}) \ddot{\varphi} - (F_0 + c r \varphi) r + (F_0 - c r \varphi) r = 0 \quad (C.18)$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{c r^2}{J + J_{St}} \varphi = 0 \quad (C.19)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{c r^2}{J + J_{St}}} = \frac{2\pi}{T_0} \quad (C.20)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J + J_{St}}{c r^2}} \quad (C.21)$$

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{J + J_{St} + m R^2}{c r^2}} \quad (C.22)$$

$$J + J_{St} = \frac{m R^2}{\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^2 - 1} \quad (C.23)$$

Ecuación mecánica (sin carga externa).

$$J \dot{\omega} + B \omega + \tau_c \operatorname{sgn}(\omega) = K_t i.$$

C.4. Métodos de identificación paramétrica

La identificación de sistemas no lineales es un campo que aún se considera relativamente reciente. En aplicaciones mecánicas con motores de corriente continua, este procedimiento se utiliza para analizar y determinar los parámetros del sistema. En los últimos años ha aumentado el interés por la identificación no lineal de motores DC y por la compensación de no linealidades presentes, entre ellas la fricción de Coulomb.

Por otro lado, existen métodos basados en estimadores que automatizan el proceso de extracción de parámetros. En el contexto de Métodos no paramétricos, que permiten obtener modelos no paramétricos del sistema bajo estudio. Algunos de estos métodos son: análisis de la respuesta transitoria, análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de la correlación, análisis espectral, análisis de Fourier, etc. Métodos paramétricos, que permiten obtener modelos paramétricos. Estos métodos requieren la elección de una posible estructura del modelo, de un criterio de ajuste de parámetros y, por último, de la estimación de los parámetros que mejor ajustan el modelo a los datos experimentales.

Anexo D Costo de SW

Se presentarán los precios por adquirir una licencia de MATLAB según la su página oficial MathWorks (2023) y el precio de la *toolbox* de MCB. (Consultada el 23 de noviembre del 2024)

En la Figura D.1 se presenta el precio de la licencia para estudiantes, mientras que en la Figura D.2 se presentan los precios de la *toolbox* MCB

24/11/24, 9:27 a.m. Precios y licencias: MATLAB y Simulink

Precios de MATLAB

Ofrecemos licencias de MATLAB que se ajustan a todas las necesidades: uso personal, comercial o en enseñanza e investigación académica.

Precios y licencias

Seleccione los detalles de la licencia para ver el precio

Uso previsto	☐ Estándar ☐ Empresas emergentes ☐ Académico ☒ Alumno ☐ Hogar	Para usar junto con cursos ofrecidos en una institución que otorga títulos. Incluye MATLAB, Simulink y 10 productos complementarios. Obtenga más información sobre la licencia de MATLAB y Simulink Student Suite .
Plazo de la licencia	☒ Perpetuo	Proporciona el derecho a utilizar el software de forma indefinida y el primer año del servicio de mantenimiento de software de MathWorks está incluido en el precio de compra inicial.

Suite para estudiantes de MATLAB y Simulink
Licencia individual

55 dólares estadounidenses

Añadir a la cesta

Obtenga una prueba gratuita

—Ver otro producto—

Precio válido para compra y uso en Perú. Precio no incluye IVA.

<https://la.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=ML&intendeduse=student> 1/3

Figura D.1.: Correo de cotización

Sistemas de control			
Control System Toolbox	USD 16.00	USD 0.00	Incluido
System Identification Toolbox	USD 16.00	USD 6.00	☐
Robust Control Toolbox	USD 16.00	USD 6.00	☐
Model Predictive Control Toolbox	USD 16.00	USD 6.00	☐
Fuzzy Logic Toolbox	USD 16.00	USD 6.00	☐
Simulink Control Design	USD 16.00	USD 6.00	☐
Simulink Design Optimization	USD 16.00	USD 6.00	☐
Motor Control Blockset	USD 16.00	USD 6.00	☐

Figura D.2.: Correo de cotización

Anexo E Tabla de variables

Tabla E.1.: Tabla de variables del modelo de motor DC

Símbolo	Descripción	Unidades
$u(t)$	Voltaje de entrada	V (voltios)
$i(t)$	Corriente del motor	A (amperios)
R	Resistencia del rotor y las escobillas	Ω (ohmios)
L	Inductancia del motor	H (henrios)
$u_a(t)$	Fuerza contraelectromotriz (FEM)	V (voltios)
$\omega(t)$	Velocidad angular	rad/s (radianes por segundo)
$\tau(t)$	Par motor	N · m (newton-metro)
J	Inercia del motor	kg · m ²
μ	Coeficiente de fricción viscosa	N · m · s/rad
T_L	Par de carga externa	N · m (newton-metro)
K_e	Constante de tensión (FEM)	V · s/rad
K_t	Constante de par	N · m/A

Anexo F Estructura de funciones

Las funciones del sistema serán agrupadas y organizadas según el dominio al que pertenecen, para facilitar la comprensión global del funcionamiento del sistema a diseñar.

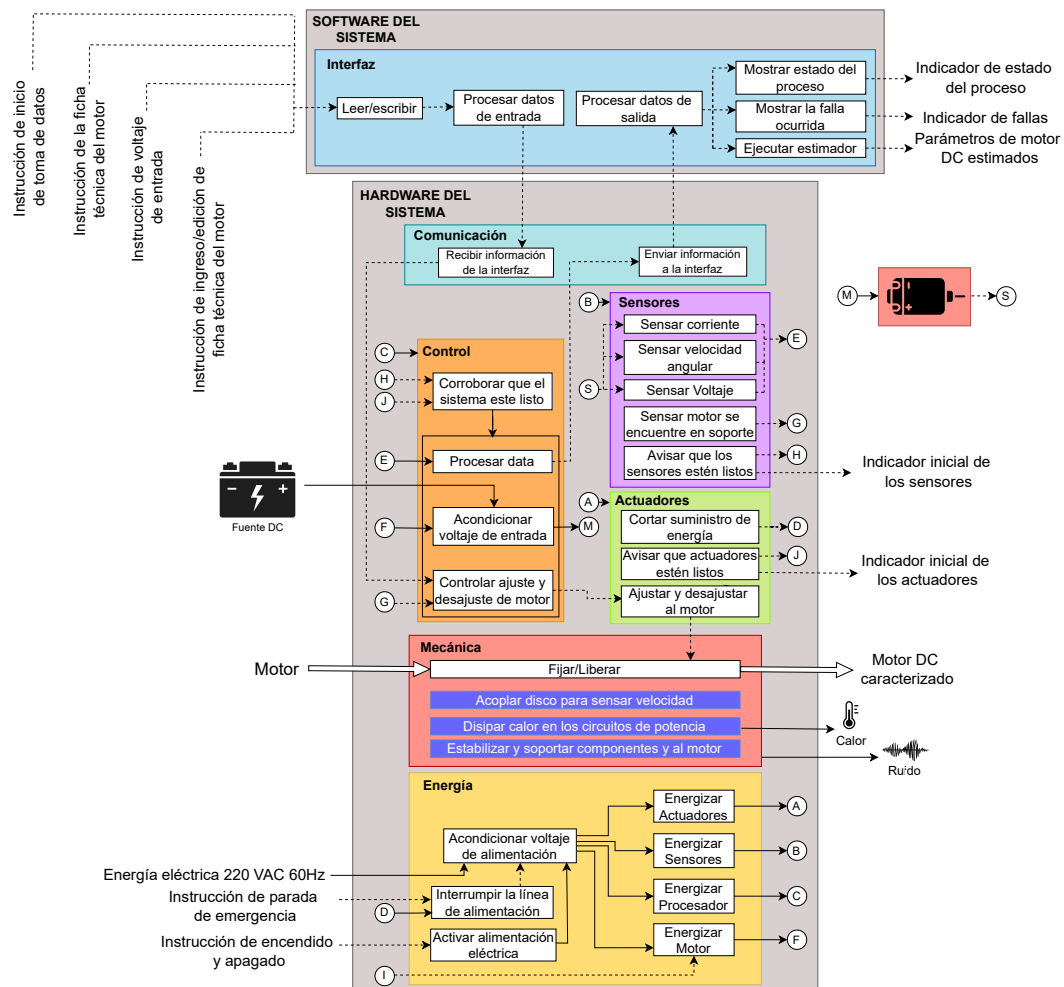


Figura F.1.: Estructura de funciones

Anexo G Matriz morfológica

Se presentarán las matrices morfológicas de cada uno de los dominios y cómo se conectan para dar formas a los 3 conceptos de solución.

Leyenda:				
Solución 1 Solución 2 Solución 3				
Funciones		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
HARDWARE	Leer/Escribir		PC + Interfaz Gráfica de Usuario	
	Procesar datos de entrada			
	Procesar datos de salida			
	Mostrar estado del proceso		Monitor de PC	
	Mostrar falla ocurrida		LEDs en el chasis	
SOFTWARE	Ejecutar algoritmo de estimación	Script Matlab		Python
	Desarrollar la interfaz	Matlab App Designer	JavaScript	Framework basado en C++

Figura G.1.: Matriz morfológica para la interfaz del sistema

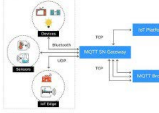
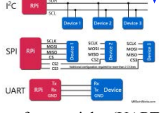
		Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
HARDWARE	Recibir información de la interfaz				
	Enviar información a la interfaz		Cable USB	Módulo Wi-Fi	Módulo Ethernet
SOFTWARE	Recibir información de la interfaz				
	Enviar información a la interfaz		Wi-Fi (broker MQTT)		Interfases seriales (UART, SPI, I2C)

Figura G.2.: Matriz morfológica del dominio de comunicación

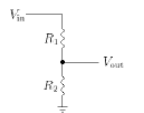
		Funciones	Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE	Sensor corriente				
	Sensor velocidad angular				
	Sensor voltaje				
	Sensor motor se encuentre en soporte				
	Avisar que actuadores estén listos				

Figura G.3.: Matriz morfológica del dominio de sensores

		Funciones	Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE		Cortar suministro de energía	 Fusible	 Relé electromagnético	 Relé de estado sólido
		Ajustar y desajustar al motor	 Servomotor	 Motor DC	 Tornillos y brackets
		Avisar que actuadores estén listos	 Buzzer	 LED	

Figura G.4.: Matriz morfológica del dominio de actuadores

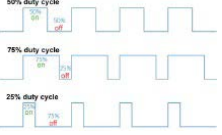
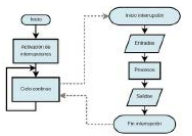
Funciones		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
HARDWARE	Procesar data	 Microcontroladores	 Single Board Computer	
	Controlar entrada de motor	 Driver motor	 Módulo Relé	
	Acondicionar voltaje de mecanismo de ajuste	 Driver motor	 Driver servomotores	
	Controlar mecanismo de ajuste	 Circuito de accionamiento (pulsadores)	 Circuito de accionamiento (relés + pulsadores)	
SOFTWARE	Acondicionar voltaje de entrada	 PWM + TIMER		
	Corroborar si el sistema esta listo	 Interrupciones		

Figura G.5.: Matriz morfológica del dominio de control

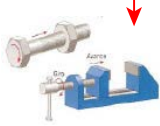
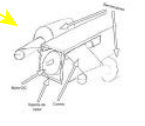
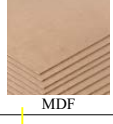
HARDWARE	Funciones	Solución 1	Solución 2	Solución 3
	Fijar motor	 Mecanismo de tornillo-tuerca	 Brackets de motor	 Mecanismo de tensión de correa
	Disipar calor en los circuitos de potencia	 Ventiladores		 Disipadores de calor
	Fabricar chasis	 Estructura de chapa	 MDF	 Impresión 3D
	Uniones con componentes		 Uniones atornilladas	
	Acoplar disco para sensado de velocidad	 Mecanismo de mandril	 Tornillos de sujeción en discos	
	Estructura de apoyo del motor	 Impresión 3D	 MDF	 Estructura de chapa
	Movilizar componentes	 Riel din		 Ranuras del propio chasis

Figura G.6.: Matriz morfológica del dominio de mecánica

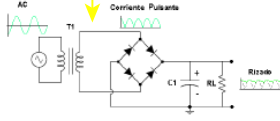
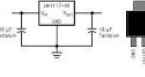
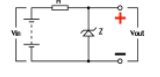
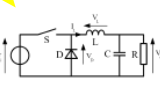
HARDWARE	Funciones	Solución 1	Solución 2	Solución 3
	Acondicionar voltaje de alimentación	 Fuente switching	 Fuente lineal	
	Activar alimentación eléctrica	 Switch		 Relé
	Interrumpir la línea de alimentación		 Botón de emergencia	
	Energizar actuadores	 Regulador de voltaje conmutado (BUCK-BOOST)	 Regulador de voltaje lineal	
	Energizar sensores	 Regulador de voltaje conmutado (BUCK-BOOST)	 Regulador de voltaje lineal	
	Energizar procesador	 Regulador de voltaje lineal	 Diodo zener (con voltaje ya regulado)	 Regulador de voltaje conmutado (BUCK)
	Energizar motor a analizar	 Driver de motor	 Fuente BUCK	 Fuente BUCK + Driver motor

Figura G.7.: Matriz morfológica del dominio de energía

Anexo H Conceptos de solución

Solución 1: El sistema se alimentará de 220VAC 60Hz, la cual será suministrada directamente de un tomacorriente estándar en Perú. Desde el chasis del dispositivo, el usuario podrá energizar o desactivar todos los módulos mediante un botón de encendido y apagado. En cuanto a la seguridad, se ha integrado un botón de parada de emergencia en el mismo chasis para desactivar rápidamente todos los módulos en caso se de la necesidad, ya que cómo se mostró en la sección 3.2 , el sistema deberá ser capaz de desenergizarse para evitar dañar al usuario que esté en contacto con el HW del sistema.

El estado de funcionamiento de los módulos será visible para el usuario mediante un sistema de indicadores LED. Estos LEDs, de colores diferenciados, indicarán si cada uno de los tres dominios principales (Control, Sensores y Actuadores) está energizado y funcionando correctamente. De esta manera, el usuario podrá observar de forma rápida y clara el estado de cada subsistema del dispositivo.

Para asegurar la correcta disipación del calor generado por los circuitos energizados, el chasis cuenta con un pequeño ventilador y ranuras, que favorezcan la circulación de aire para mantener la temperatura de los componentes dentro de un rango seguro durante su operación. Las perforaciones del chasis son válidas, al estar utilizando una estructura principalmente de chapa. El chasis también dispone de puertos USBs que permiten la conexión directa entre el HW y el SW, permitiendo la transferencia de datos desde ambos dominios.

En la Figura H.1 se muestra un bosquejo de la vista exterior del concepto propuesto.

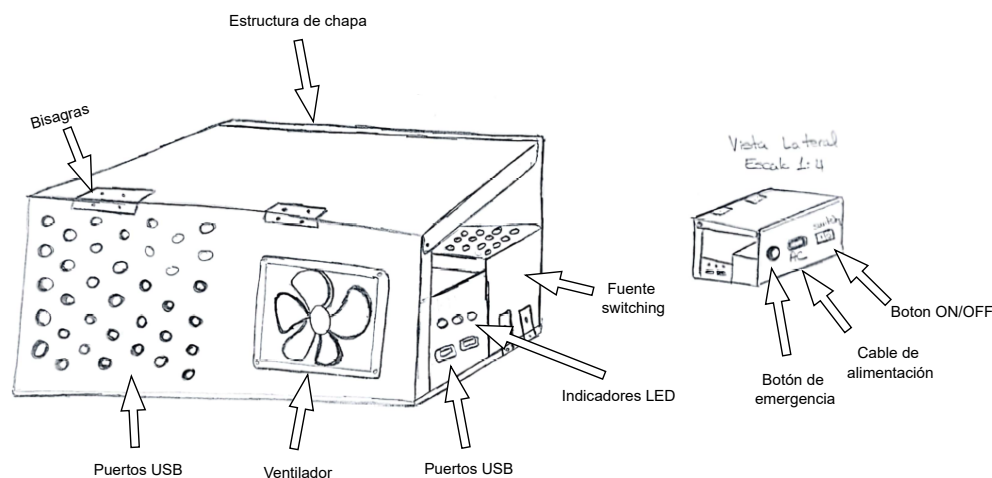


Figura H.1.: Concepto 1 - Vista desde afuera del HW del sistema

En el diseño interno del HW se ha considerado un sistema de protección mediante fusibles colocados en la sección de entrada de potencia, donde se conecta la alimentación desde el tomacorriente. Estos fusibles protegerán los componentes ante posibles sobrecargas y garantizarán la seguridad del sistema. Además, para optimizar el espacio dentro del chasis, se implementarán conectores o pistas de PCB para distribuir la alimentación a todos los módulos, con la finalidad de no ocupar demasiada área. El sistema incluirá circuitos de potencia o *drivers* para alimentar dos motores: uno será el objeto de análisis, mientras que el otro accionará un mecanismo de fijación diseñado para sujetar al motor que se va a caracterizar. Esto requiere como mínimo la incorporación de dos *drivers*, cada uno conectado a los motores DC, sólo que uno será controlado mediante accionamientos del usuario, mientras que el otro, que servirá para la estimación, será automatizado con la información que se ingrese en la interfaz al inicio de la estimación. Como se mencionó, el ajuste del motor a la estructura de prueba será manual, y el usuario deberá operar algunos botones para fijar el motor en su lugar mediante un sistema de sujeción similar a un tornillo de banco. Adicionalmente, se integrará un sensor de presencia que verificará que el motor esté correctamente posicionado antes de iniciar el proceso de estimación. Es importante destacar que para la salida del *driver* conectado al motor por analizar, se deberá acoplar unos cables que puedan ser extendibles y que se fijen a las escobillas o cables de alimentación del motor.

Todos los sensores, estos estarán ensamblados por cable a una PCB y conectados a la unidad de control, que en este caso a una SBC. Cabe señalar que, de todos los sensores,

el de velocidad puede no estar en una posición fija, ya que deberá ajustarse en función del tamaño del motor a evaluar. Anteriormente, se presentaron dos tipos de sensores de velocidad, y para esta solución se ha optado por un *encoder* óptico. Este *encoder* estará montado en una estructura ajustable y desplazable que permita fijarlo de manera precisa sobre el eje del motor para asegurar una medición exacta de la velocidad.

Como se trata de una SBC, se han tomado en cuenta consideraciones de acondicionamiento para capturar los datos de manera precisa, así como para realizar un preprocesamiento inicial de los datos antes de enviarlos al SW del sistema. En cuanto a las comunicaciones con la SBC, se utilizará el puerto de comunicación incorporado; no obstante, existe la opción de acondicionar los puertos USBs en caso de que sea necesario.

Para simplificar el boceto de la solución, se ha dividido el área de la PCB en grandes rectángulos, que representan cada una de las zonas funcionales del sistema, debido a que no se busca saturar el dibujo con geometrías complejas de componentes electrónicos. A continuación, en la Figura H.2 se muestra el bosquejo de vista interior.

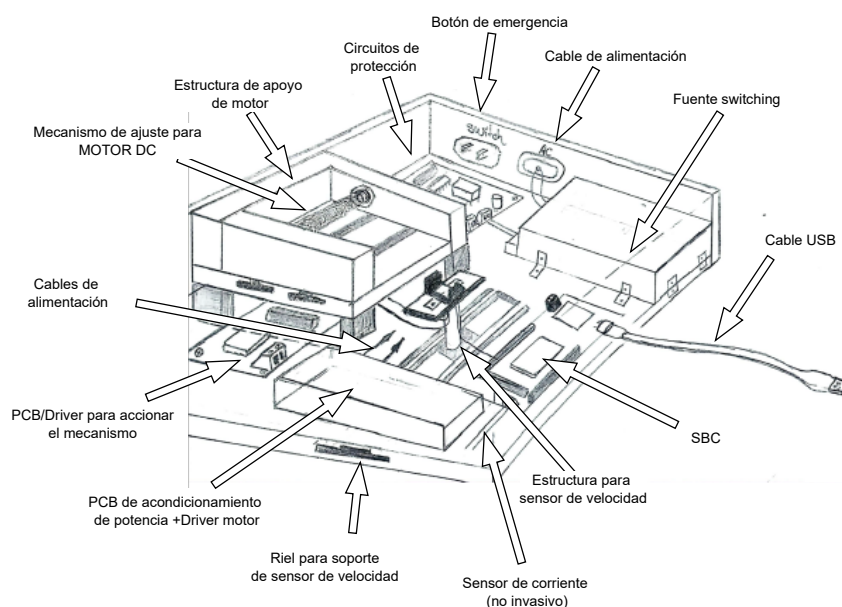


Figura H.2.: Concepto 1 - Vista desde adentro del HW del sistema

Para el acople de *encoder* se pretende diseñar un disco ranurado dado que el sensor utilizado es de infrarrojos. Cada que el disco deje pasar la luz infrarroja se registrará una cuenta, en la unidad de control. Esta data se recopilará y se filtrará digitalmente para eliminar el ruido y falsas mediciones debido al error presente al detectar los flancos

con este tipo de sensor. A continuación se presenta la posición del soporte del sensor de velocidad en la Figura H.3

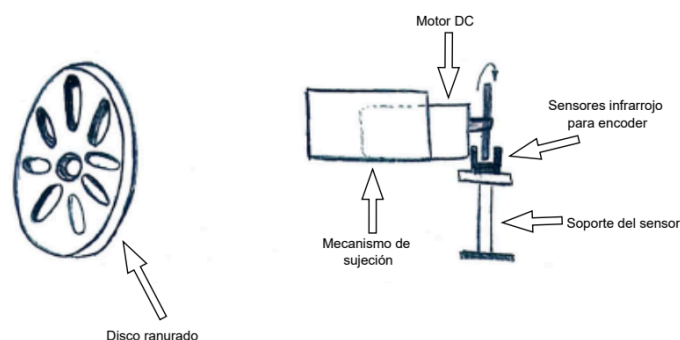
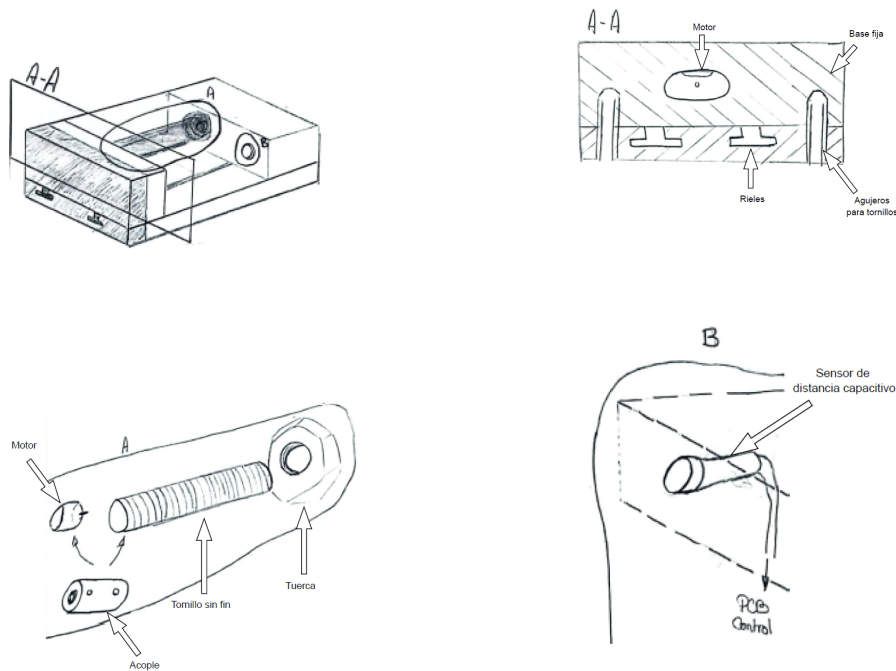


Figura H.3.: Acople de *encoder* óptico

El mecanismo de ajuste utilizará un tornillo sin fin en combinación con una tuerca fija en uno de sus extremos, de modo que, al girar, este sistema genere la presión necesaria para asegurar el motor DC. Este giro será efectuado por un motor DC acoplado al eje del tornillo sin fin. Aunque la mayor parte de la estructura se diseñará en chapa metálica, se considera la fabricación de algunos elementos y sus sujeciones mediante impresión 3D. Además, se emplearán elementos mecánicos, como tornillos, para las demás sujeciones de estos componentes. Adicionalmente, para el apoyo del motor se deberá diseñar unas ranuras por donde se desplazará la pared móvil que apretará al motor. En la Figura H.4 se muestra las uniones del soporte donde se apoyará el motor a analizar.

La desventaja de utilizar este mecanismo radica en que los motores DC no deben sobreajustarse excesivamente, ya que esto puede ocasionar fallos mecánicos significativos. Un sobreajuste podría deformar la carcasa del motor, lo que a su vez podría desalinearse componentes internos como el estator y el rotor. Esto generaría un aumento en la fricción durante el giro del eje, recordar que los componentes del motor son ensamblados de forma que se aproveche el campo magnético para generar el giro del rotor al paso de corriente (para visualizar las partes internas de un motor DC, consultar la sec. C.1 del Anexo C). Este esfuerzo incrementado implica una mayor demanda de corriente, lo que reduce la eficiencia del sistema y puede llevar a un desgaste prematuro de los componentes internos.

Solución 2: El sistema se alimentará de una fuente de 220VAC 60Hz conectada al tomacorriente, e incluirá un botón de encendido y apagado en el chasis para activar los



(a) Imagen del mecanismo general

(b) Vista de sección

(c) Detalle A del mecanismo

(d) Detalle B del mecanismo

Figura H.4.: Detalle de mecanismo de ajuste de motor DC

módulos internos. La disipación de calor se realizará mediante un ventilador. El estado de los diferentes módulos será visible a través de tres LEDs indicadores, de distintos colores, que representarán el estado de control, sensores y actuadores. Los estados para todos los dominios significará si está o no correctamente energizados los componentes electrónicos y cada dominio estará representado por un color.

Para la comunicación entre el HW y la interfaz de usuario, se prescindirá de la comunicación serial directa, aunque podría habilitarse si fuera necesario. En su lugar, la transmisión de datos se realizará de forma remota mediante Wi-Fi, utilizando un *broker* gratuito de mensajería bajo un estándar como *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT). Esto permitirá que el sistema se comunique con una aplicación web. Esta solución estará pensada para casos donde se requiera acceso y monitoreo remoto. Esta estructura elimina la dependencia de conexiones seriales físicas, aunque está sujeta a la disponibilidad de conexión a internet durante el proceso de estimación. La desventaja

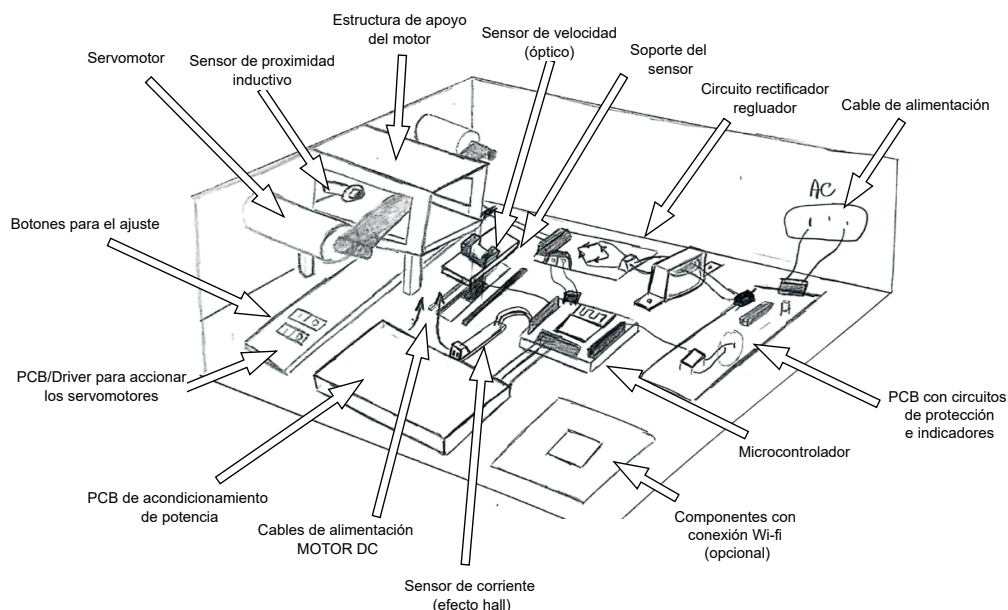


Figura H.6.: Concepto 2 - Vista desde adentro del HW del sistema

El mecanismo de sujeción del motor para la estimación utilizará un sistema de correas y servomotores para asegurar la fijación necesaria. Este mecanismo será capaz de ajustar y sujetar el motor en su posición ideal de forma controlada. El usuario será el encargado de ir ajustando o desajustando gradualmente las correas para asegurar al motor. Adicionalmente, se instalará un sensor de presencia inductivo que detectará la correcta colocación del motor antes de iniciar el proceso de estimación, garantizando una configuración segura y precisa.

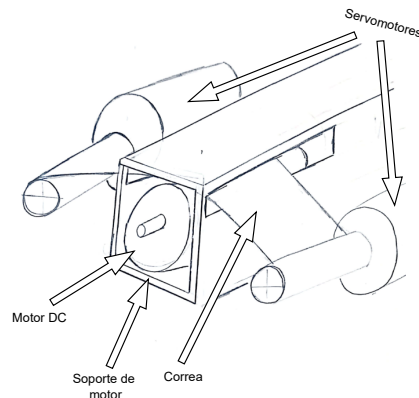


Figura H.7.: Detalle de mecanismo de sujeción de motor DC para la solución 2

Dado que la finalidad es analizar distintos tipos de motores dentro del rango de 12V, se busca estandarizar la medición de velocidad usando un disco ajustable que tenga ranuras para el sensado usando un sensor infrarrojo. El diseño de este consta de utilizar 3 tornillos de sujeción, esto inspirados en las sujeciones presentes en maquinas de manufactura como los tornos o fresadoras.

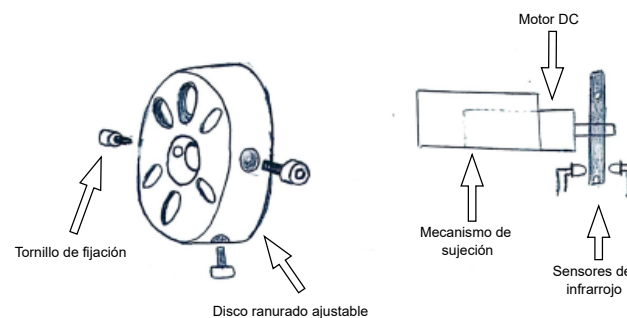


Figura H.8.: Acople de *encoder* óptico ajustable a distintos diámetros de motor

Solución 3: Para esta solución, el sistema se alimentará directamente desde un tomacorriente de 220VAC y 60Hz. La comunicación entre el HW y el SW se llevará a cabo mediante un enlace serial a través de Ethernet, el cual ofrece alta resistencia al ruido y asegura una transferencia de datos de calidad. Su velocidad y fiabilidad garantizan un rendimiento óptimo, y el acceso a esta comunicación estará disponible en el chasis del dispositivo. A diferencia de la solución anterior, no se requerirá comunicación remota.

En esencia, el funcionamiento de esta propuesta es similar al primer concepto de solución, con ligeras modificaciones, destacando la inclusión de un módulo para habilitar la comunicación Ethernet.

El chasis y las piezas de apoyo serán construidos mediante impresión 3D, para incluir de manera sencilla ranuras o estructuras específicas que acomoden los diferentes módulos y componentes que conformarán la solución, en especial los componentes internos del sistema. Para disipar el calor generado en los puntos de alta potencia, tales como la fuente reguladora de AC/DC o los *drivers* de motor, se integrarán disipadores de calor en las áreas correspondientes del chasis. Esto ayudará a mantener una temperatura óptima en el interior del sistema y evitará el sobrecalentamiento de los circuitos sin recurrir al uso de un ventilador que significará un gasto constante de energía por parte del sistema.

Al igual que las soluciones anteriores, se incluirán indicadores LED que mostrarán el estado de funcionamiento de los tres módulos del HW y contará con los botones necesarios para la operación y seguridad, incluyendo un botón de encendido y apagado y un botón de parada de emergencia, el cual permitirá al usuario desactivar el sistema de forma inmediata en caso de cualquier problema.

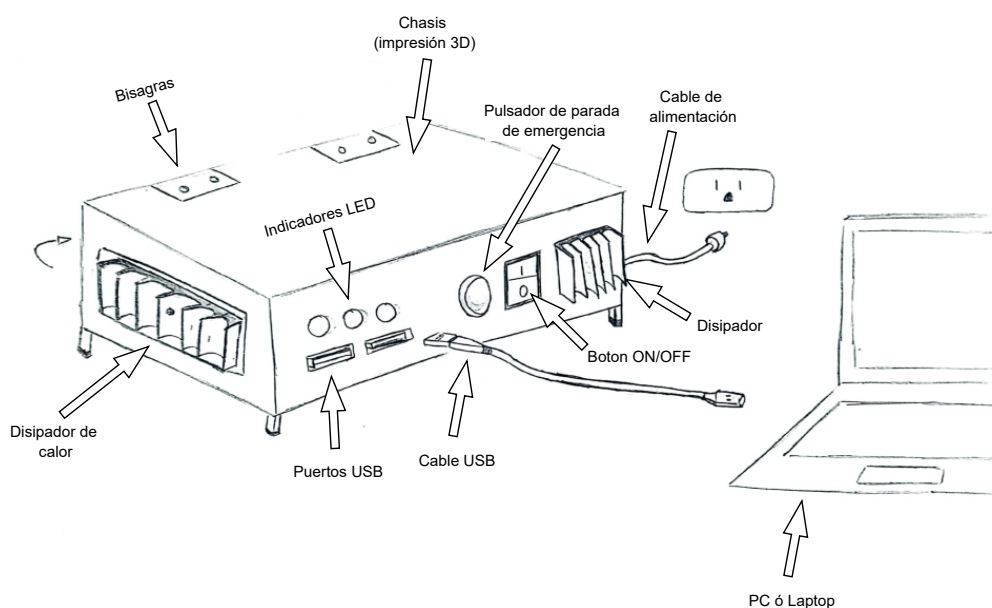
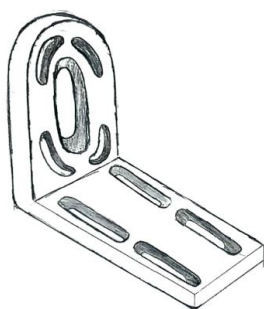


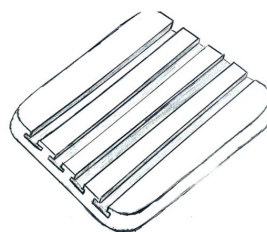
Figura H.9.: Concepto 3 - Vista desde afuera del HW del sistema

En cuanto al diseño de los circuitos internos, se ha previsto un sistema de protección adicional mediante relés electromagnéticos, los cuales protegerán el sistema contra

posibles sobrecargas eléctricas. Se propone diseñar soportes específicos para cada uno de los motores a utilizar, tomando como referencia los dibujos técnicos contenidos en sus respectivas fichas técnicas. Dichos dibujos siguen normas estandarizadas de montaje, por lo que, si bien no se busca desarrollar un acople universal, los diseños respetarán los estándares propios de cada motor. Sin embargo, la medida que sí se puede estandarizar son la distancia entre agujeros de sujeción con la mesa de pruebas, la cual contará con ranuras fijas para el ajuste de los motores dependiendo de qué tan extensos sean los motores a evaluar. En la Figura H.10a se muestra un boceto preliminar del diseño del soporte propuesto para los motores y en la Figura H.10b se muestra la base donde se fijará el motor.



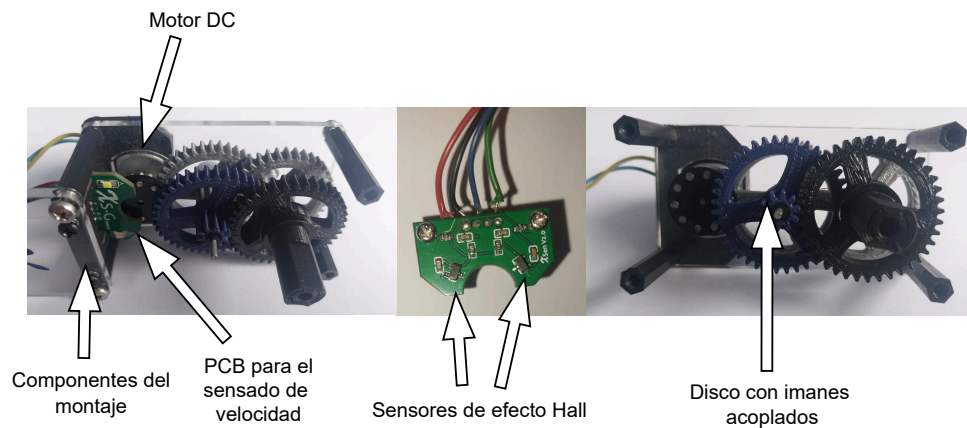
(a) Soporte para motores DC



(b) Mesa ranurada donde se fijará el motor

Figura H.10.: Piezas para la fijación del motor

Otro de los cambios más importante en esta solución, respecto a las demás, es el tipo de sensor de velocidad empleado. En lugar de un *encoder* óptico, se ha optado por un *encoder* basado en efecto Hall, que detectará la rotación de un disco acoplado al eje de salida del motor. Este disco estará equipado con imanes que permitirán al *encoder* enviar la información al controlador del paso de estos imanes y por ende la medición de velocidad del motor. A continuación se presenta el bosquejo de una vista interior del HW del sistema. La disposición y montaje del sensor de velocidad, con el *encoder* y el disco magnético, se presenta con un ejemplo en la Figura H.11, donde se utiliza sensores de efecto Hall para el sensado de velocidad de un motor.



Imágenes tomadas de un módulo educativo, cortesía del ingeniero Celso de la Cruz

Figura H.11.: Montaje de un *encoder* magnético en el eje del motor.

Utilizando el ejemplo mostrado, se puede diseñar un disco con imanes acoplados que se ajuste a un amplio rango de diámetros de eje de motor, similar a lo presentado en el segundo concepto. En la Figura H.12 se muestra una comparación entre las 2 ideas de solución para medir la velocidad del motor. En la segunda se ha dibujado el disco ajustable a diferentes diámetros similar a la solución anterior.

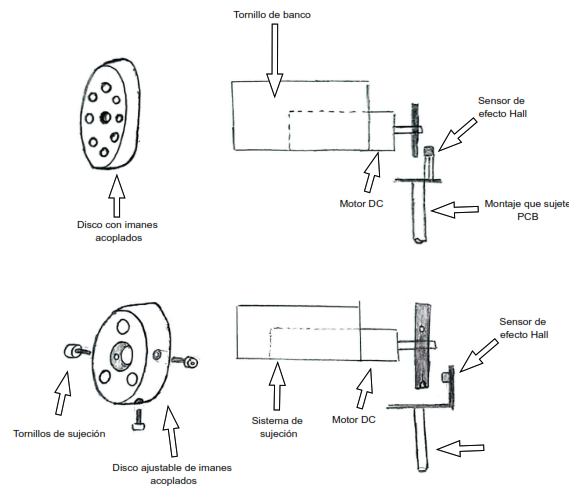


Figura H.12.: Acople de *encoder* magnético ajustable a distintos diámetros de motor

Finalmente, se muestra el interior del concepto de solución 3 en la Figura H.13.

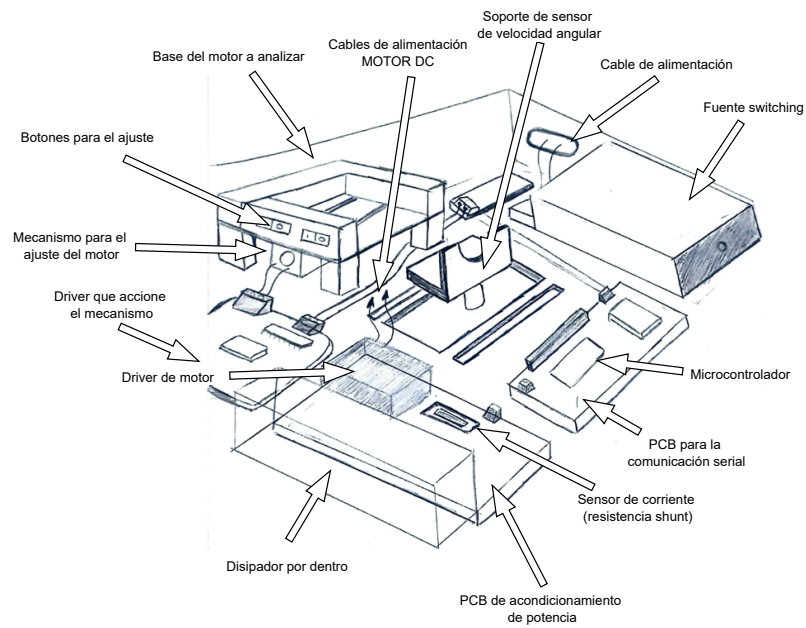


Figura H.13.: Concepto 3 - Vista desde adentro del HW del sistema

Anexo I Evaluación Técnica Económica

Leyenda	
p	Nivel de satisfacción
g	Nivel de importancia de los criterios de evaluación
Puntaje del 1 a 4	1 la puntuación más baja y 4 la más alta (ideal)

Tabla I.1.: Evaluación de criterios técnicos

Evaluación Técnica									
Criterio técnico	g	Sol. 1		Sol. 2		Sol. 3		Sol. Ideal	
		p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
Conexiones entre componentes	4	3	12	2	8	3	12	4	16
Adaptabilidad	4	2	8	2	8	3	12	4	16
Automatización	3	2	6	2	6	3	9	4	12
Seguridad	4	4	16	4	16	4	16	4	16
Facilidad de uso	3	3	9	2	6	3	9	4	12
Facil ensamble	2	2	4	3	6	3	6	4	8
Consumo de energía	3	3	9	3	9	4	12	4	12
Sumatoria	Xi	64		59		76		92	
		0,69		0,64		0,83		1	

Tabla I.2.: Evaluación de criterios económicos

Evaluación Económica									
Criterio económico	g	Sol. 1		Sol. 2		Sol. 3		Sol Ideal	
		p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
Cantidad de componentes	4	4	16	2	8	3	12	4	16
Costo de componentes electrónicos	4	3	12	2	8	3	12	4	16
Costo de materiales mecánicos	3	2	6	4	12	3	9	4	12
Costo de desarrollo de la interfaz	4	2	8	2	8	3	12	4	16
Energía (costo)	2	3	6	2	4	3	6	4	8
Sumatoria			46		37		51		68
Xi			0,71		0,59		0,75		1

A partir de las tablas, se elaboró un gráfico comparativo para determinar el concepto de solución óptimo, el cual se presenta a continuación en la Figura I.1

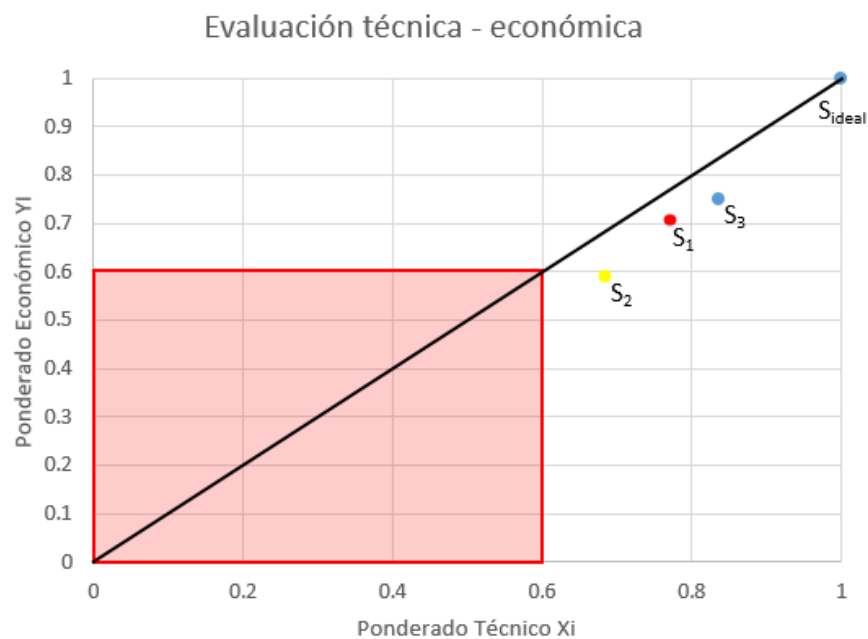


Figura I.1.: Análisis técnico-económico de los conceptos de solución

Criterios Técnicos:

1. **Conexión entre componentes:** Se asignó un peso de 4 a este criterio, ya que es necesario que todas las combinaciones de componentes puedan integrarse directamente, sin depender de medios adicionales no especificados para su funcionamiento. En este caso, el principal inconveniente lo presenta la solución 2, ya que está limitada al uso de internet para manejar el HW. Además, requiere un microcontrolador con capacidad de conexión a internet, lo que podría incrementar los costos o, en su defecto, demandar componentes adicionales para posibilitar la comunicación con la interfaz.
2. **Adaptabilidad:** Se estableció un peso de 4 debido a que una de las principales funcionalidades buscadas en el diseño del estimador es su adaptabilidad a motores en el rango de 12V. Dentro de este rango se encuentran diversos tipos de motores, los cuales no comparten una geometría estándar. Se optará por no utilizar un mecanismo de sujeción automatizada, el ajuste será solucionado utilizando elementos de sujeción como *brackets* a la medida de los motores que cuenten con agujeros de sujeción. Por lo tanto se le designará cómo mayor puntaje a la alternativa 3, y las otras dos soluciones obtendrán un puntaje de 2 debido a que el motor puede dañarse debido al sobreajuste o si hay algún desperfecto en su mecanismo de control.
3. **Automatización:** La automatización en esta solución no será total, se busca que el sistema sea semiautomatizado, priorizando que el único proceso completamente automatizado sea la extracción y el cálculo de parámetros. Por ello, se asignará un peso de 3 a este apartado. La solución más difícil de automatizar será aquella que utiliza ajuste por servomotores y correas, debido a que implica la fijación de varios componentes al chasis. Además, el tamaño potencialmente considerable de estos componentes podría extender el área utilizada por el HW, lo que podría resultar en el incumplimiento de los requerimientos definidos.
4. **Seguridad:** El peso elegido de este criterio es 4 debido a la importancia que supone la seguridad del usuario que manipule la máquina. En este caso las 3 soluciones cumplen con esto último por lo que se les asignará un puntaje adecuado a cada una.
5. **Facilidad de uso:** Este criterio evalúa qué tan amigable es la máquina para el usuario. Aunque gran parte de esta experiencia depende del diseño de la interfaz, también es importante considerar la forma de fijación del motor. Entre las tres propuestas, la que utiliza servomotores podría presentar cierta complejidad,

ya que requiere la sincronización precisa de ambos servos. Esto podría generar inconvenientes técnicos que, eventualmente, demandarían mantenimiento adicional. La del ajuste por apriete tiene el inconveniente de que si algo llegase a fallar se puede dañar al motor. Por último la tercera alternativa es la más segura pero no automatizada.

6. **Fácil ensamble:** Cuenta con un peso de 2, debido a los materiales con los que se diseñará el chasis que contendrá los componentes. La solución que utiliza chapas metálicas, será la más complicada de ensamblar debido a los detalles que se debe de hacer, de igual forma que el MDF, se necesite comprar componentes adicionales que ayuden a su fijación.
7. **Consumo de Energía:** Este criterio evalúa las soluciones considerando elementos que consumen potencia durante periodos prolongados, como los ventiladores, los cuales recibirán un menor puntaje. También se tomarán en cuenta las formas de alimentación del sistema, si se diseñará o se usará una fuente para la conversión de tensión. Sin embargo, dado que estos cambios son manejables, si se diseña correctamente, las variaciones en las puntuaciones no serán significativas.

Criterios económicos:

1. **Cantidad de componentes:** Se refiere a la cantidad de componentes que tendrá la máquina a diseñar, se espera que la cantidad de estos no sea elevado debido a que esto incrementaría el presupuesto invertido para la implementación. Se le asignó un peso de 4 debido a la importancia que conlleva esto. También porque si bien se mencionan los componentes, también se debe considerar los procesos de fabricación por los que pasarán estos materiales para obtener una pieza, por ejemplo el chasis o la estructura que contendrá al motor.
2. **Costo de componentes electrónicos:** Los componentes electrónicos más costosos son los de regulación de energía, sensores y actuadores (excluyendo el controlador). Entre controladores, las SBCs son más caras que los microcontroladores por su mayor capacidad de procesamiento y memoria, ideales para tareas con procesamiento de datos considerable. En regulación, una fuente lineal es significativamente más costosa y menos eficiente que una *switching* por el uso de transformadores (mayor tamaño, peso y costos), por lo que se descarta. En sensores, los ópticos son los más económicos por su diseño sencillo y el uso de *LEDs* infrarrojos y fotodetectores; en cambio, los *encoders* magnéticos, aunque más precisos y resistentes, son más costosos por la complejidad de sus materiales y fabricación.

3. **Costo de materiales mecánicos:** El análisis se centra principalmente en los materiales que se utilizarán para el chasis y las partes que soportarán los componentes, evaluando tanto el costo de los materiales como el trabajo necesario para la fabricación de estos. El material más económico sería el utilizado en piezas diseñadas con impresión 3D, como el PLA o el ABS, los cuales se comercializan a precios accesibles en función del peso requerido. El principal factor que podría incrementar el costo es el proceso de impresión (ver Anexo M). Por otro lado, el uso de chapa metálica ofrece la ventaja de garantizar que el chasis soportará todas las cargas generadas durante el funcionamiento del motor. Sin embargo, su costo suele ser elevado, especialmente al considerar el trabajo adicional necesario para moldear la chapa según la geometría deseada. Este proceso puede requerir maquinaria especializada, como dobladoras o taladros de banco, lo que aumenta los costos de fabricación. Finalmente, el MDF aparece como una opción que puede ser cortada fácilmente a medida y su precio no es excesivo. No obstante, este material es menos resistente y propenso a fracturarse cuando se somete a fuerzas considerables. Por todo lo expuesto se designa los puntajes en 3 para las soluciones de impresión 3D y chapa metálica, mientras que al que utiliza MDF se le reducirá un punto por temas de estabilidad y resistencia a la carga del motor una vez es energizado.
4. **Costo de desarrollo de la interfaz:** Se refiere al costo estimado del desarrollo SW del sistema. Cuenta con un peso de 4, debido al impacto que se deberá considerar al momento de elegir el entorno de desarrollo de la interfaz solicitada. A la solución 1 se le asignará la menor nota, debido a que utiliza en su totalidad MATLAB para el desarrollo de la solución. En el Anexo D, se muestran los precios de la licencia del programa MATLAB. Por otro lado, la solución 2 también se le restará un punto por ello, ya que utiliza la conexión con un *script* de MATLAB que tendrá el código del estimador de parámetros. La mayor nota, será para la solución 3 al utilizar SW que no requiere de un costo adicional para su implementación. Sin embargo, requerirá de un mayor mantenimiento y saberes técnicos si se va a utilizar enteramente entornos de desarrollo gratuitos
5. **Energía (costo) :** Se refiere al costo que significará usar la máquina que diseñemos. Cuenta con un peso de 2, debido a que los componentes a usar no serán energizados con gran potencia. El consumo de energía de las soluciones planteadas no debería significar un gasto significativo. Los componentes que más energía consumirán son la PC o Laptop que se encargue de la estimación y al momento de energizar al motor para la toma de datos. Además, la tarifa energética para Lima, Perú al

momento de escribir el presente trabajo de investigación varía entre S/ 0.50 - S/ 0.70 por el kWh dependiendo del consumo mensual (Enel Perú, 2024). Como se mencionó en la sección 3.1, la máquina operara un corto tiempo, menor a 2 horas, por lo tanto a todas las soluciones se les designará un puntaje de 3.

Anexo J Cálculos electrónicos

En este Anexo se presentarán todos los cálculos necesarios para el dimensionamiento de los componentes electrónicos de los circuitos de control y sensado.

J.1. Diseño total del canal de relé

La Figura J.1 muestra el canal de accionamiento del relé, el cual es controlado mediante una señal GPIO del microcontrolador. Para el aislamiento y protección de la etapa de control se emplea el optoacoplador PC817, cuya salida acciona la etapa de potencia a través de un transistor NPN 2N3904. De este modo, el 2N3904 permite conmutar la bobina del relé de manera segura, manteniendo separadas la electrónica de control y la carga asociada al accionamiento.

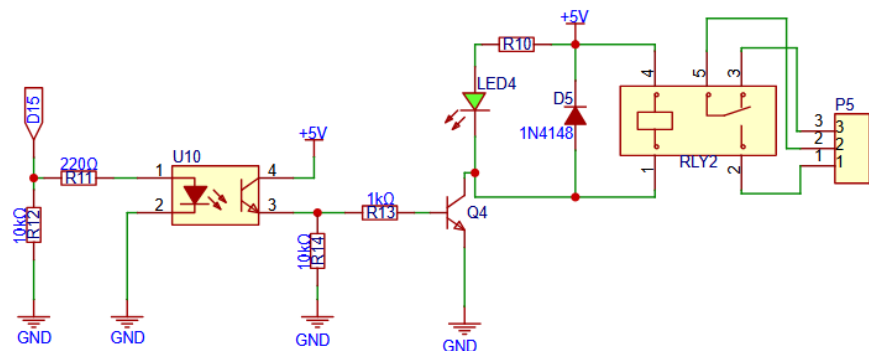


Figura J.1.: Canal total de accionamiento del relé con optoacoplador PC817 y transistor 2N3904.

Cuando la salida del ESP32 se encuentra en nivel lógico bajo, el diodo emisor de luz del optoacoplador no conduce, por lo que el fototransistor permanece en corte y no circula corriente hacia la base del transistor 2N3904. En esta condición, las resistencias de *pull-down* fijan un valor lógico determinado en los nodos de control y de base, manteniendo el transistor en corte. Este comportamiento se ilustra en la Figura J.2.

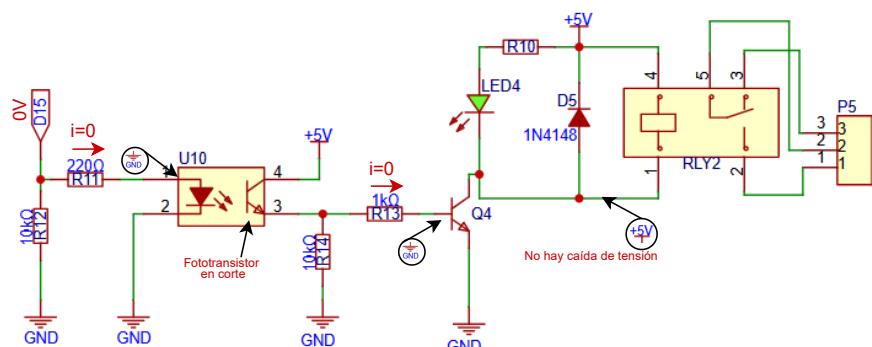
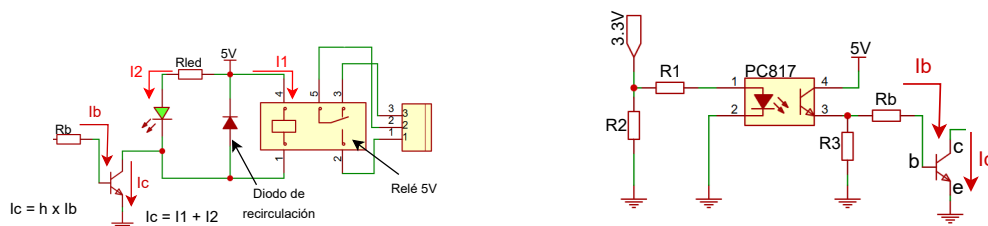


Figura J.2.: Estado de corte del canal de relé cuando el GPIO del ESP32 se encuentra en nivel lógico bajo.

A continuación, los cálculos se desarrollan para el estado de saturación de los transistores, iniciando desde el transistor BJT que conmuta el relé, mostrado en la Figura J.3a, y continuando hacia la etapa de aislamiento mediante el optoacoplador, mostrada en la Figura J.3b. Para facilitar la referencia, ambas etapas se presentan en la Figura J.3.



(a) Etapa de conmutación del relé mediante transistor 2N3904. (b) Etapa de aislamiento mediante optoacoplador PC817.

Figura J.3.: Descomposición del canal de relé en etapa de conmutación y etapa de aislamiento.

J.1.1. Corriente de colector requerida

Para el dimensionamiento del transistor 2N3904 se parte de la corriente de colector requerida. Por Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo del colector, la corriente total es la suma de la corriente de la bobina del relé y la corriente del indicador, según la Ecuación J.1:

$$I_C = I_2 + I_1. \quad (\text{J.1})$$

Dado que la bobina del relé demanda aproximadamente $I_1 = 70 \text{ mA}$ y que el indicador LED se diseña con una corriente baja, se asume una corriente de diseño que incluya un margen adicional a la suma de estas corrientes, definida en la Ecuación J.2:

$$I_C = 100 \text{ mA}. \quad (\text{J.2})$$

J.1.2. Dimensionamiento de la resistencia del LED R_{LED}

Se considera un LED alimentado desde 5 V y conmutado a través del transistor 2N3904 operando en saturación. Para el cálculo se requiere la caída colector-emisor en saturación $V_{CE(\text{sat})}$, la cual se toma de la hoja de datos del 2N3904. En la Figura J.4 se muestra la característica empleada; para la corriente de operación se adopta $V_{CE(\text{sat})} = 0.1 \text{ V}$ como valor típico y $V_{CE(\text{sat})} \leq 0.2 \text{ V}$ como valor máximo. Con el fin de mantener consistencia en la notación, en esta sección la corriente previamente denotada como I_2 se representará como I_{LED} .

Transfer Characteristics	*Current Transfer Ratio	CTR	$I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	50	-	600	%
	Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_F=20\text{mA}, I_C=1\text{mA}$	-	0.1	0.2	V
	Isolation Resistance	R_{ISO}	DC500V, 40–60% R.H.	5×10^{11}	1×10^{11}	-	Ω
	Floating Capacitance	C_f	$V=0, f=1\text{MHz}$	-	0.6	1.0	pF
	Cut-off Frequency	F_C	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega, -3\text{dB}$	-	80	-	kHz
	Rise Time	T_r	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	-	4	18	us
	Fall Time	T_f	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	-	3	18	us

Figura J.4.: Caída colector-emisor del 2N3904 en saturación, $V_{CE(\text{sat})}$, en función de la corriente de colector.

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff en la rama del LED se obtiene:

$$5 \text{ V} - I_{\text{LED}} R_{\text{LED}} - V_{F,\text{LED}} - V_{CE(\text{sat})} = 0. \quad (\text{J.3})$$

Despejando R_{LED} :

$$R_{\text{LED}} = \frac{5 \text{ V} - V_{F,\text{LED}} - V_{CE(\text{sat})}}{I_{\text{LED}}}. \quad (\text{J.4})$$

Para asegurar visibilidad sin incrementar significativamente el consumo, se adopta

una corriente de diseño $I_{LED} \in [2, 5]$ mA y, para un LED típico, $V_{F,LED} \in [1.8, 2.2]$ V. De acuerdo con (J.4), el rango de resistencias se obtiene evaluando los casos extremos:

$$R_{LED,min} = \frac{5 \text{ V} - 1.8 \text{ V} - 0.1 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 620 \Omega, \quad (J.5)$$

$$R_{LED,max} = \frac{5 \text{ V} - 2.2 \text{ V} - 0.2 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 1300 \Omega. \quad (J.6)$$

Con base en el rango de (J.5)–(J.6), por serie comercial y compromiso entre visibilidad y consumo se selecciona:

$$R_{LED} = 1 \text{ k}\Omega. \quad (J.7)$$

J.1.3. Corriente de base requerida para saturación del 2N3904

Para garantizar conmutación, se fuerza una ganancia de corriente conservadora h_{fe} , menor a la ganancia típica observada en hoja de datos a la corriente de operación. Para ello, se emplea la Figura J.5 como referencia.

ON CHARACTERISTICS ⁽⁵⁾					
h_{FE}	DC Current Gain	$I_C = 0.1 \text{ mA}, V_{CE} = 1.0 \text{ V}$	40		
		$I_C = 1.0 \text{ mA}, V_{CE} = 1.0 \text{ V}$	70		
		$I_C = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 1.0 \text{ V}$	100	300	
		$I_C = 50 \text{ mA}, V_{CE} = 1.0 \text{ V}$	60		
		$I_C = 100 \text{ mA}, V_{CE} = 1.0 \text{ V}$	30		

Figura J.5.: Ganancia de corriente en continua del 2N3904, h_{FE} , en función de I_C .

En este diseño se adopta $h_{fe} = 30$. Por tanto, la corriente mínima de base para $I_{C,des}$ definido en la Ecuación J.2 resulta:

$$I_B \geq \frac{I_{C,des}}{h_{fe}}. \quad (J.8)$$

Sustituyendo $I_{C,des} = 100 \text{ mA}$ en la Ecuación J.8:

$$I_B = 3.33 \text{ mA}. \quad (J.9)$$

J.1.4. Dimensionamiento de la resistencia de base R_B

La base del 2N3904 se polariza desde el lado aislado a 5 V a través del fototransistor del PC817. Para el cálculo se requieren dos parámetros de hoja de datos:

- La caída colector-emisor del fototransistor del PC817 en saturación, $V_{CE(sat),PC817}$, tomada de la Figura J.6.
- La caída base-emisor del 2N3904 en saturación, $V_{BE(sat)}$, tomada de la Figura J.7.

Transfer Characteristics	*Current Transfer Ratio	CTR	$I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	50	-	600	%
	Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_F=20\text{mA}, I_C=1\text{mA}$	-	0.1	0.2	V
	Isolation Resistance	R_{ISO}	DC500V, 40-60% R.H.	5×10^6	1×10^9	-	Ω
	Floating Capacitance	C_f	$V=0, f=1\text{MHz}$	-	0.6	1.0	pF
	Cut-off Frequency	F_C	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega, -3\text{dB}$	-	80	-	kHz
	Rise Time	T_r	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	-	4	18	us
	Fall Time	T_f	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	-	3	18	us

Figura J.6.: Tensión colector-emisor del fototransistor del PC817, $V_{CE(sat),PC817}$, en función de la corriente.

$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 1.0 \text{ mA}$	0.2	V
		$I_C = 50 \text{ mA}, I_B = 5.0 \text{ mA}$	0.3	
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 1.0 \text{ mA}$	0.65	V
		$I_C = 50 \text{ mA}, I_B = 5.0 \text{ mA}$	0.95	

Figura J.7.: Tensión base-emisor del 2N3904 en saturación, $V_{BE(sat)}$, en función de I_C .

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff en el lazo de excitación de base (referido a 5 V) se obtiene

$$5 \text{ V} - V_{CE(sat),PC817} - I_B R_B - V_{BE(sat)} = 0. \quad (\text{J.10})$$

Despejando R_B de la Ecuación J.10:

$$R_B = \frac{5 \text{ V} - V_{CE(sat),PC817} - V_{BE(sat)}}{I_B}. \quad (\text{J.11})$$

Adoptando rangos típicos de diseño $V_{CE(sat),PC817} \in [0.1, 0.2] \text{ V}$ y $V_{BE(sat)} \in [0.85, 0.95] \text{ V}$, junto con el rango de I_B de la Ecuación J.9, al sustituir en la Ecuación J.11 se obtiene:

$$R_{B,\text{mín}} = \frac{5 \text{ V} - 0.2 \text{ V} - 0.95 \text{ V}}{3.3 \text{ mA}} = 1166.67 \Omega, \quad (\text{J.12})$$

$$R_{B,\text{máx}} = \frac{5 \text{ V} - 0.1 \text{ V} - 0.85 \text{ V}}{3.33 \text{ mA}} = 1227.27 \Omega. \quad (\text{J.13})$$

Con base en el rango de la Ecuación J.13, por serie comercial y margen de saturación se selecciona:

$$R_B = 1.2 \text{ k}\Omega. \quad (\text{J.14})$$

J.1.5. Resistencias de *pull-down*

Se incorporan resistencias de *pull-down* para asegurar un valor lógico determinado en reposo y evitar nodos flotantes. En particular, una resistencia fija el estado del nodo de entrada del optoacoplador cuando la salida del microcontrolador se encuentra en alta impedancia (arranque o reinicio), y otra resistencia fija el estado del nodo de base del 2N3904 cuando el PC817 no conduce, contribuyendo además a descargar la base.

Seleccionando $R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, el consumo adicional en estado alto se mantiene bajo:

$$I_{R2} = \frac{3.3 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0.33 \text{ mA}, \quad I_{R3} = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0.5 \text{ mA}. \quad (\text{J.15})$$

J.1.6. Dimensionamiento de la resistencia R_1 del PC817

La resistencia R_1 limita la corriente del diodo emisor de luz del PC817. Para el cálculo se requiere la tensión directa $V_{F,PC817}$, tomada de la Figura J.8.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C unless otherwise noted)							
	CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input	Forward	V_F	$I_F=20\text{mA}$	-	1.2	1.4	V
	Reverse Current	I_R	$V_R=4\text{V}$	-	-	10	μA
	Terminal Capacitance	C_i	$V=0, f=1\text{kHz}$	-	30	250	pF

Figura J.8.: Tensión directa del diodo emisor de luz del PC817, $V_{F,PC817}$, en función de I_F .

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff en el lazo de entrada se obtiene la Ecuación J.16:

$$3.3 \text{ V} - I_F R_1 - V_{F,PC817} = 0. \quad (\text{J.16})$$

Despejando R_1 de la Ecuación J.16:

$$R_1 = \frac{3.3 \text{ V} - V_{F,PC817}}{I_F}. \quad (\text{J.17})$$

A partir de la Figura J.8 se considera $V_{F,PC817} \in [1.2, 1.4] \text{ V}$. Para una activación ro-

busta del canal se adopta $I_F \in [8, 10]$ mA. Sustituyendo estos rangos en la Ecuación J.17, se obtiene:

$$R_{1,\text{mín}} = \frac{3.3 \text{ V} - 1.4 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 190 \Omega, \quad (\text{J.18})$$

$$R_{1,\text{máx}} = \frac{3.3 \text{ V} - 1.2 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 262.5 \Omega. \quad (\text{J.19})$$

Con base en el rango de la Ecuación J.19, por serie comercial y margen se selecciona:

$$R_1 = 220 \Omega. \quad (\text{J.20})$$

J.2. Diseño de filtros y circuitos para el sensado

El sistema realiza adquisiciones con un periodo entre muestras de $500 \mu\text{s}$, lo cual corresponde a una frecuencia de muestreo definida en la Ecuación J.21:

$$f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{500 \mu\text{s}} = 2000 \text{ Hz}. \quad (\text{J.21})$$

Este valor se emplea como referencia para el dimensionamiento de los filtros analógicos, con el objetivo de atenuar componentes de alta frecuencia previas a la digitalización.

J.2.1. Divisor resistivo para medición de tensión por ADC

Se emplea un divisor resistivo para reducir una tensión máxima de 12 V a un nivel compatible con el convertidor analógico digital. La relación del divisor se describe en la Ecuación J.22 y se impone la condición de no saturación indicada en la Ecuación J.23.

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{máx}} \frac{R_{\text{ADC}}}{R_{\text{ADC}} + R_{\text{div}}}. \quad (\text{J.22})$$

$$V_{\text{ADC}} < 3.3 \text{ V}. \quad (\text{J.23})$$

Para el diseño se asume inicialmente $R_{\text{ADC}} = 1 \text{ k}\Omega$. Despejando R_{div} a partir de la Ecuación J.22 y la condición de la Ecuación J.23, se obtiene:

$$R_{\text{div}} > R_{\text{ADC}} \left(\frac{V_{\text{máx}}}{V_{\text{ADC,max}}} - 1 \right). \quad (\text{J.24})$$

Sustituyendo $V_{\text{máx}} = 12 \text{ V}$, $V_{\text{ADC,max}} = 3.3 \text{ V}$ y $R_{\text{ADC}} = 1 \text{ k}\Omega$ en la Ecuación J.24:

$$R_{\text{div}} > \left(\frac{12}{3.3} - 1 \right) = 2.64 \text{ k}\Omega. \quad (\text{J.25})$$

Por motivos de seguridad se seleccionan valores mayores, con el fin de reducir el riesgo de aproximarse al límite de 3.3 V. En esta implementación se utilizan $R_{\text{ADC}} = 1 \text{ k}\Omega$ y $R_{\text{div}} = 3 \text{ k}\Omega$. Sustituyendo en la Ecuación J.22:

$$V_{\text{ADC}} = 12 \text{ V} \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = 3 \text{ V}. \quad (\text{J.26})$$

Para definir la potencia requerida en las resistencias se considera el caso de voltaje máximo. La corriente por el divisor está dada por la Ecuación J.27:

$$I = \frac{V_{\text{máx}}}{R_{\text{ADC}} + R_{\text{div}}}. \quad (\text{J.27})$$

Sustituyendo $V_{\text{máx}} = 12 \text{ V}$, $R_{\text{ADC}} = 1 \text{ k}\Omega$ y $R_{\text{div}} = 3 \text{ k}\Omega$ en la Ecuación J.27:

$$I = \frac{12 \text{ V}}{4 \text{ k}\Omega} = 3 \text{ mA}. \quad (\text{J.28})$$

La potencia disipada en cada resistencia se calcula como $P = I^2 R$. Por tanto, usando el valor de la corriente de la Ecuación J.28:

$$P_{R_{\text{ADC}}} = I^2 R_{\text{ADC}} = (3 \text{ mA})^2 1 \text{ k}\Omega = 0.009 \text{ W}, \quad (\text{J.29})$$

$$P_{R_{\text{div}}} = I^2 R_{\text{div}} = (3 \text{ mA})^2 3 \text{ k}\Omega = 0.027 \text{ W}. \quad (\text{J.30})$$

En ambos casos la potencia disipada de la Ecuación J.30 es menor que 0.25 W, por lo que resistencias de 0.25 W son suficientes para esta etapa de medición.

J.2.2. Acondicionamiento de la señal PWM hacia la entrada PWM del VN7070BAS

Para la etapa de control se emplea una señal PWM de 10 kHz hacia la entrada PWM del driver VN7070BAS. Con el fin de reducir ruido y atenuar componentes de muy alta frecuencia, se incorpora un filtro pasabajos de primer orden tipo RC. Este acondicionamiento no busca suavizar la señal PWM, sino limitar el contenido espectral por encima de la banda de interés, manteniendo la integridad del ciclo de trabajo.

La frecuencia de corte del arreglo RC se calcula con la Ecuación J.31:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (\text{J.31})$$

Para garantizar que la componente fundamental de la señal PWM de 10 kHz se transmita correctamente y, a su vez, atenuar componentes por encima de dicha banda, se selecciona un filtro con $f_c \geq 15$ kHz. De la Ecuación J.31 se obtiene el producto RC requerido:

$$RC = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi(15 \times 10^3)} = 10.6 \mu\text{s}. \quad (\text{J.32})$$

Con base en J.32, se selecciona una combinación de valores comerciales que cumple $f_c > 15$ kHz y mantiene una constante de tiempo pequeña respecto al periodo de la PWM ($T = 100 \mu\text{s}$), minimizando la distorsión del ciclo de trabajo. La selección propuesta se resume en la Ecuación J.33:

$$R = 1 \text{ k}\Omega, \quad C = 10 \text{ nF} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi(1 \text{ k}\Omega)(10 \text{ nF})} = 15.9 \text{ kHz}. \quad (\text{J.33})$$

J.2.3. Sensado de corriente del VNH7070BAS y filtro previo al ADC

Como se mencionó en el Capítulo 4, el driver VNH7070BAS permite el sensado de corriente mediante una salida de corriente proporcional a la corriente suministrada al motor. Para ello, siguiendo las recomendaciones de diseño mostradas en la Figura J.9a, se implementa una resistencia R_{sense} para convertir dicha señal en un voltaje que pueda ser leído por el microcontrolador. Para el diseño de estos circuitos, se utilizará el factor de escalamiento típico de corriente K de la hoja de datos del *driver* que se muestra en la Figura J.9b.

Considerando el factor típico K y la corriente máxima esperada del motor $I_{\text{máx}}$, la corriente de sensado se aproxima como se indica en la Ecuación J.34:

$$I_{\text{CS}} = \frac{I_{\text{máx}}}{K}. \quad (\text{J.34})$$

La conversión a voltaje mediante la resistencia R_{sense} se expresa según la Ecuación J.35:

$$V_{CS} = I_{CS} R_{sense}. \quad (J.35)$$

Para evitar la saturación de la entrada analógica del microcontrolador se impone la condición de la Ecuación J.36:

$$V_{CS,max} \leq V_{ADC,max}. \quad (J.36)$$

De las Ecuaciones J.34 a J.36 se obtiene el criterio de diseño para R_{sense} indicado en la Ecuación J.37:

$$R_{sense} \leq \frac{V_{ADC,max}}{I_{CS,max}} = \frac{V_{ADC,max} K}{I_{máx}}. \quad (J.37)$$

Con $I_{máx} = 8 \text{ A}$, $K = 1540$ y $V_{ADC,max} = 3.3 \text{ V}$, sustituyendo en la Ecuación J.34 se calcula:

$$I_{CS,max} = \frac{8 \text{ A}}{1540} = 5.19 \text{ mA}. \quad (J.38)$$

Luego, sustituyendo la Ecuación J.38 en la Ecuación J.37, resulta:

$$R_{sense} \leq \frac{3.3 \text{ V}}{5.19 \text{ mA}} = 635 \Omega. \quad (J.39)$$

En esta implementación se selecciona $R_{sense} = 500 \Omega$ para incorporar márgenes ante variaciones del factor K y picos de corriente.

Adicionalmente, se incorpora un filtro pasabajos RC previo al ADC con el fin de reducir picos de alta frecuencia en la señal de sensado. La frecuencia de corte del filtro se determina mediante la Ecuación J.40:

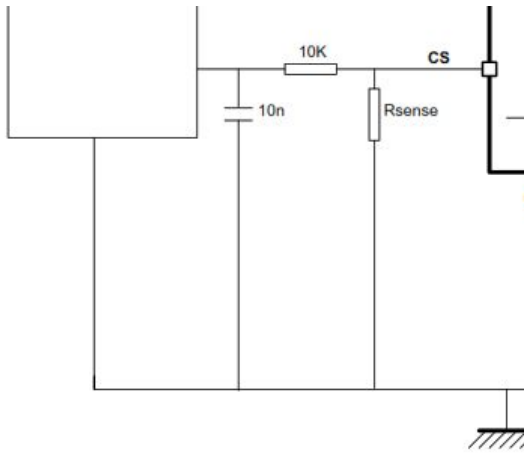
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C_f}. \quad (J.40)$$

Para mantener un ancho de banda suficiente para la dinámica de corriente y, a la vez, atenuar componentes por encima de 15 kHz, se selecciona $f_c = 15 \text{ kHz}$. Por tanto,

$$R_f C_f = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi(15 \times 10^3)} = 10.6 \mu\text{s}. \quad (\text{J.41})$$

Con base en J.41, se selecciona una combinación de valores comerciales para el filtro previo al ADC, la cual se resume en la Ecuación J.42:

$$R_f = 1 \text{ k}\Omega, \quad C_f = 10 \text{ nF} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi(1 \text{ k}\Omega)(10 \text{ nF})} = 15.9 \text{ kHz}. \quad (\text{J.42})$$



(a) Recomendación de implementación del sensado CS.

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{\text{SENSE_CL}}$	Multisense clamp voltage	$V_{\text{CC}} = 18 \text{ V}; I_{\text{SENSE}} = -5 \text{ mA}$		11		
		$V_{\text{CC}} = 18 \text{ V}; I_{\text{SENSE}} = 5 \text{ mA}$	-13		-9	V
K_0	$I_{\text{OUT}}/I_{\text{SENSE}}$	$I_{\text{OUT}} = 0.05 \text{ A}; V_{\text{SENSE}} = 0.5 \text{ V}; T_j = -40^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	665			
K_1	$I_{\text{OUT}}/I_{\text{SENSE}}$	$I_{\text{OUT}} = 0.2 \text{ A}; V_{\text{SENSE}} = 0.5 \text{ V}; T_j = -40^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1083	1900	2716	
K_2	$I_{\text{OUT}}/I_{\text{SENSE}}$	$I_{\text{OUT}} = 3.5 \text{ A}; V_{\text{SENSE}} = 4 \text{ V}; T_j = -40^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1315	1540	1779	
K_3	$I_{\text{OUT}}/I_{\text{SENSE}}$	$I_{\text{OUT}} = 5.5 \text{ A}; V_{\text{SENSE}} = 4 \text{ V}; T_j = -40^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1357	1540	1727	

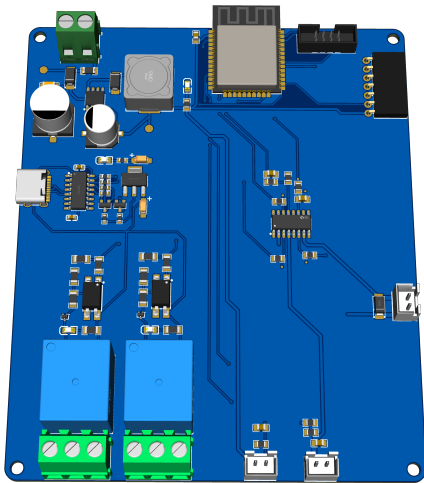
(b) Tabla del factor de escalamiento típico de corriente.

Figura J.9.: Recomendaciones de la hoja de datos para el sensado de corriente con el VNH7070BAS.

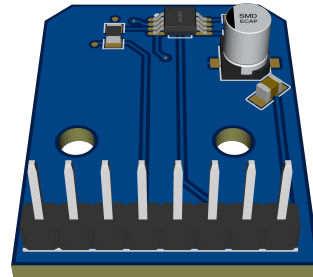
Anexo K Diseño total de la PCB

K.1. *Layers* de la PCB

A continuación se presentan los diseños finales que concluyen el capítulo 4 de diseño electrónico concluye con la presentación de los layers y las vistas CAD del diseño de la PCB de control y de la PCB de sensado de velocidad. Sus dimensiones se tomarán como referencia en el Capítulo 5, dedicado al ensamblaje en el chasis. En la Figura K.1 se muestran las imágenes finales de las tarjetas.



(a) Imagen referencial de cómo quedará la PCB de control



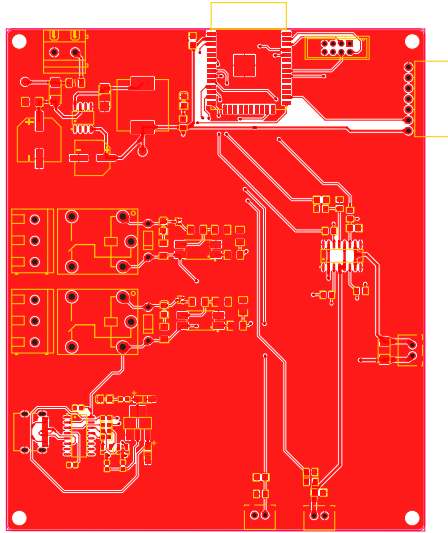
(b) Imagen referencial de cómo quedará la PCB para el sensor de efecto *hall*

Figura K.1.: Vista general de las PCBs de control y la de *encoder*

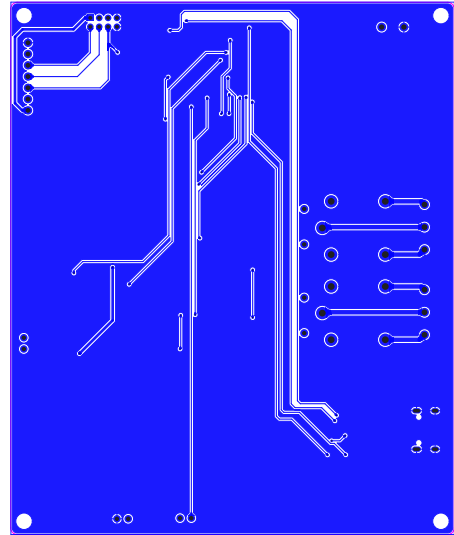
En esta sección se presentan las *layers* de las dos tarjetas diseñadas para el sistema: una tarjeta de control, encargada de la gestión de señales y alimentación, y una tarjeta dedicada al sensor de efecto *hall*. Esta última no se monta sobre la tarjeta de control, debido a que debe ubicarse en la zona de pruebas del motor para realizar el sensado directamente sobre el eje.

K.1.1. *Layers* de la tarjeta de control

A continuación se muestran los *layers* de la tarjeta de control: la capa *Top* en la Figura K.2a y la capa *Bottom* en la Figura K.2b, presentadas de forma conjunta en la Figura K.2.



(a) *Layer* Top de la tarjeta de control.

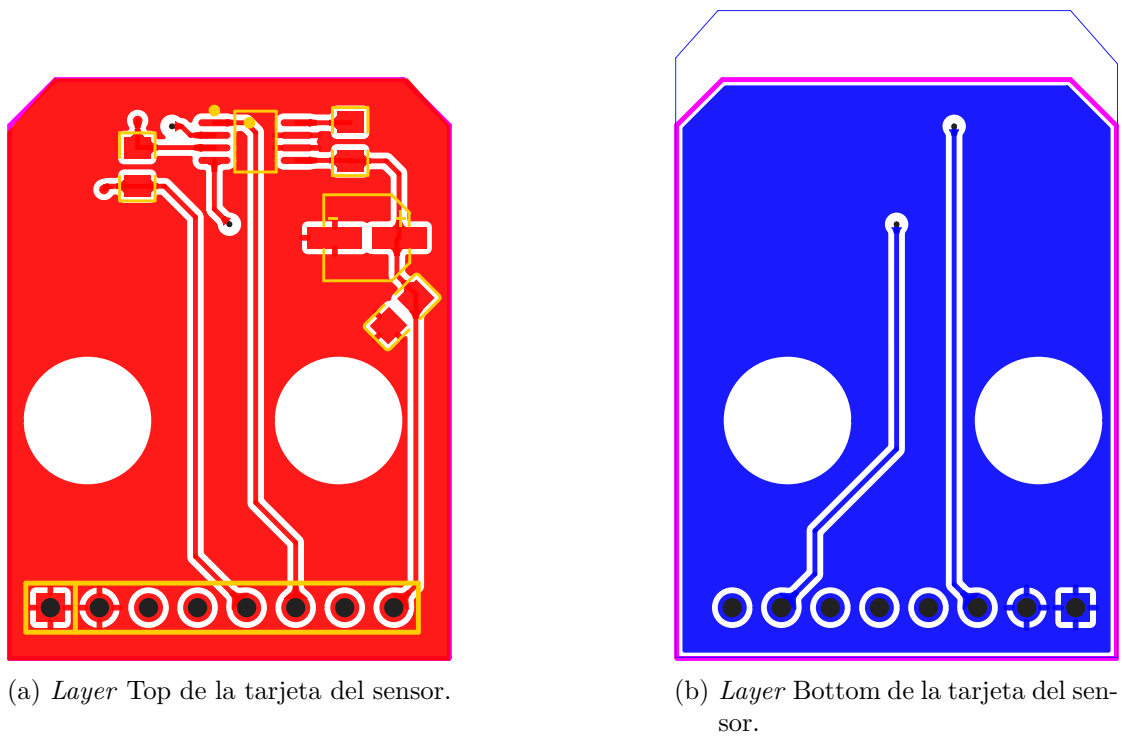


(b) *Layer* Bottom de la tarjeta de control.

Figura K.2.: *Layers* de la tarjeta de control.

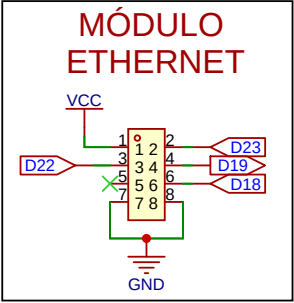
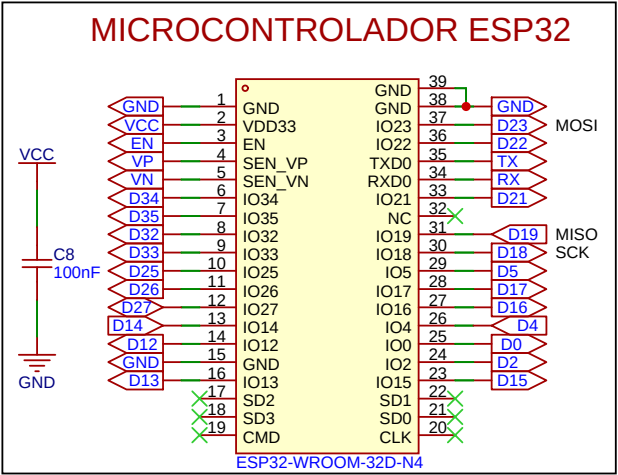
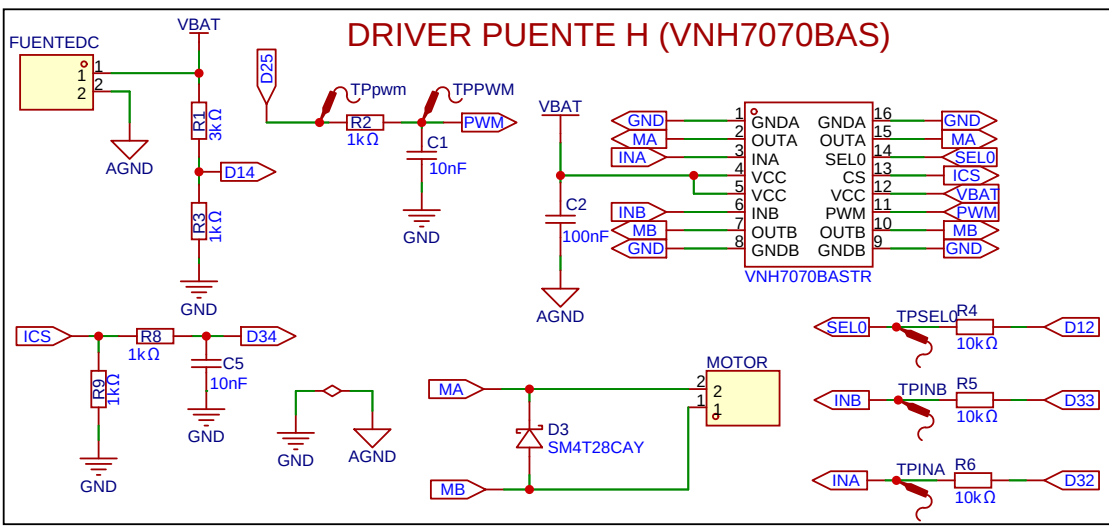
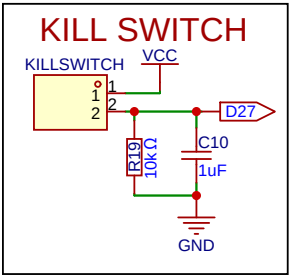
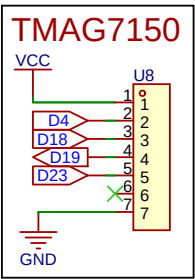
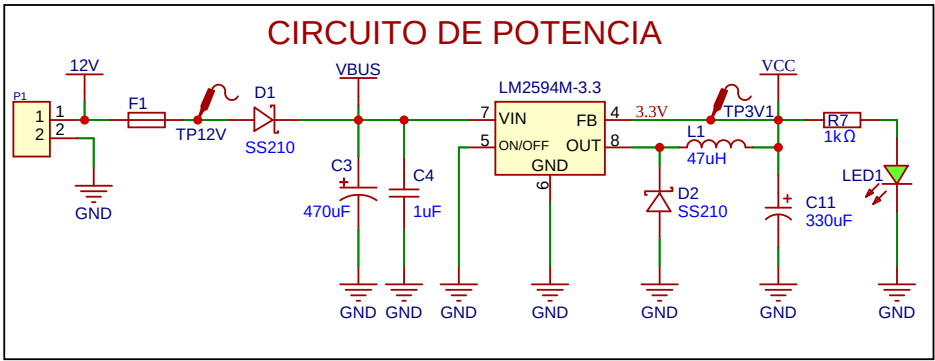
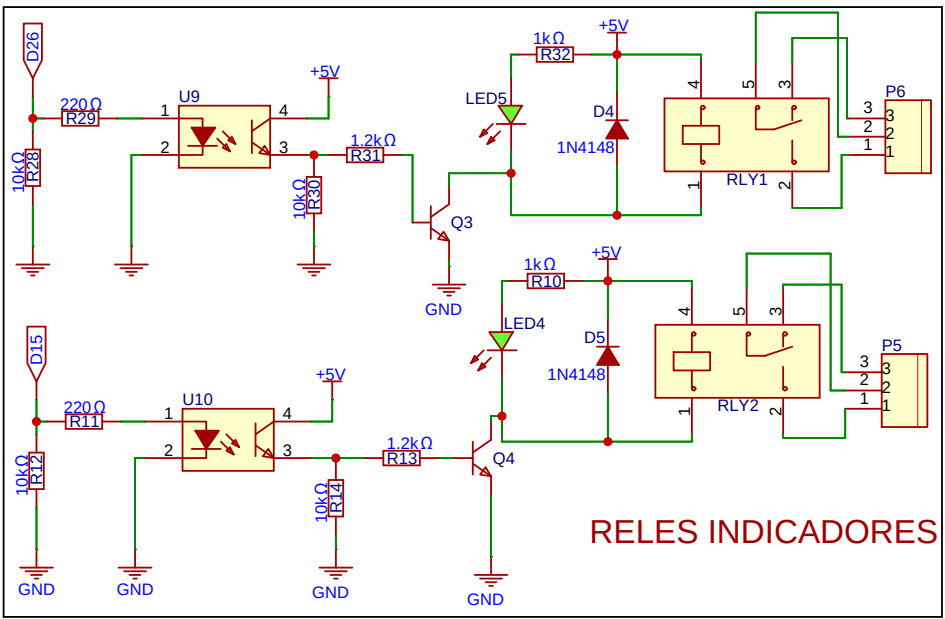
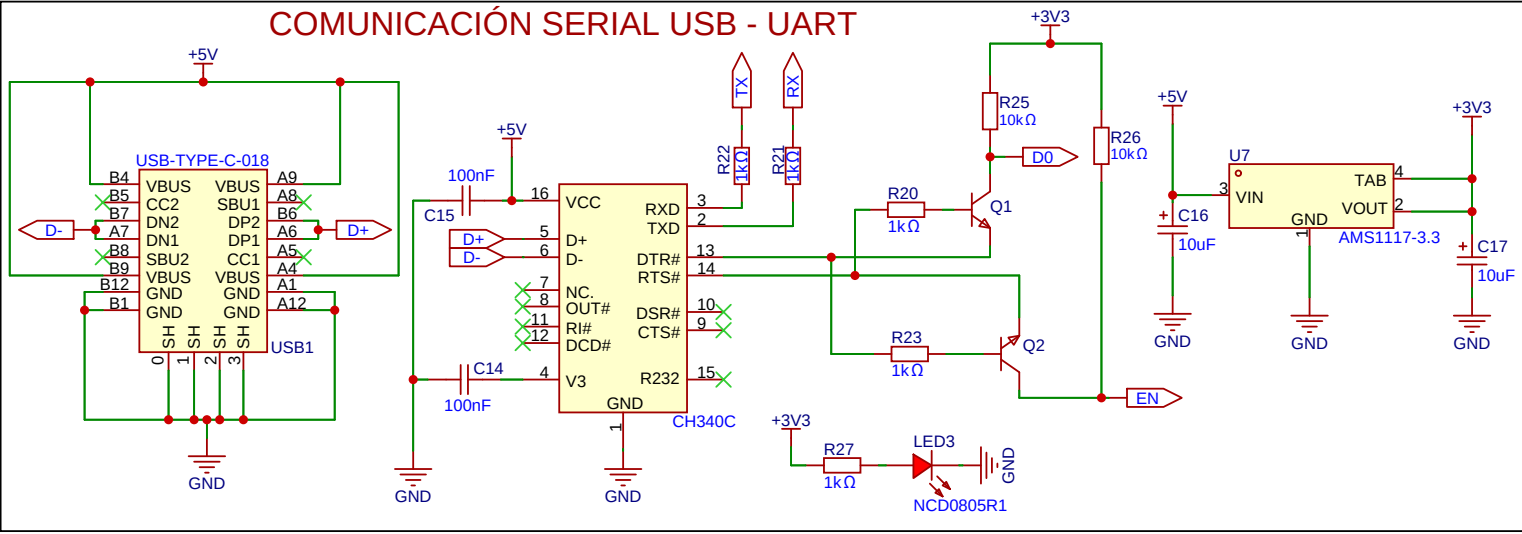
K.1.2. *Layers* de la tarjeta del sensor

De igual forma, a continuación se presentan los *layers* de la tarjeta del sensor de efecto Hall: la capa *Top* en la Figura K.3a y la capa *Bottom* en la Figura K.3b, presentadas de forma conjunta en la Figura K.3.

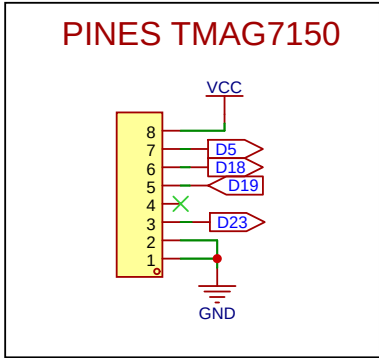
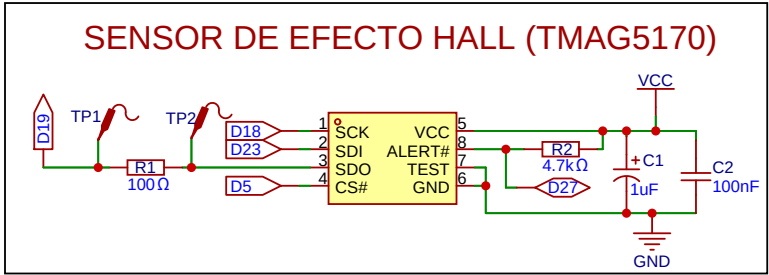
Figura K.3.: *Layers* de la tarjeta del sensor.

K.2. Diagramas esquemáticos

Finalmente, en esta sección se presenta el diagrama de conexiones entre la PCB de control y la PCB del sensor de efecto *hall*. A continuación, se incluyen los diagramas esquemáticos correspondientes a ambos módulos, los cuales permiten identificar la interconexión de señales, alimentación y comunicaciones necesarias para su integración en el sistema. En la sección siguiente se detallan los criterios de ruteo y el diseño final orientado a su ensamble en el chasis.



Schematic	Sch-Control	Create at	2025-09-09
Board	001-Control	Update at	2026-02-01
Drawn	Marco Hinojosa	Page	ControlBoard
Reviewed	Mg. Enrique Vidal	Trabajo de Fin Carrera	
		Version	Size
		V1.0	A3
Page 1 Total 1			

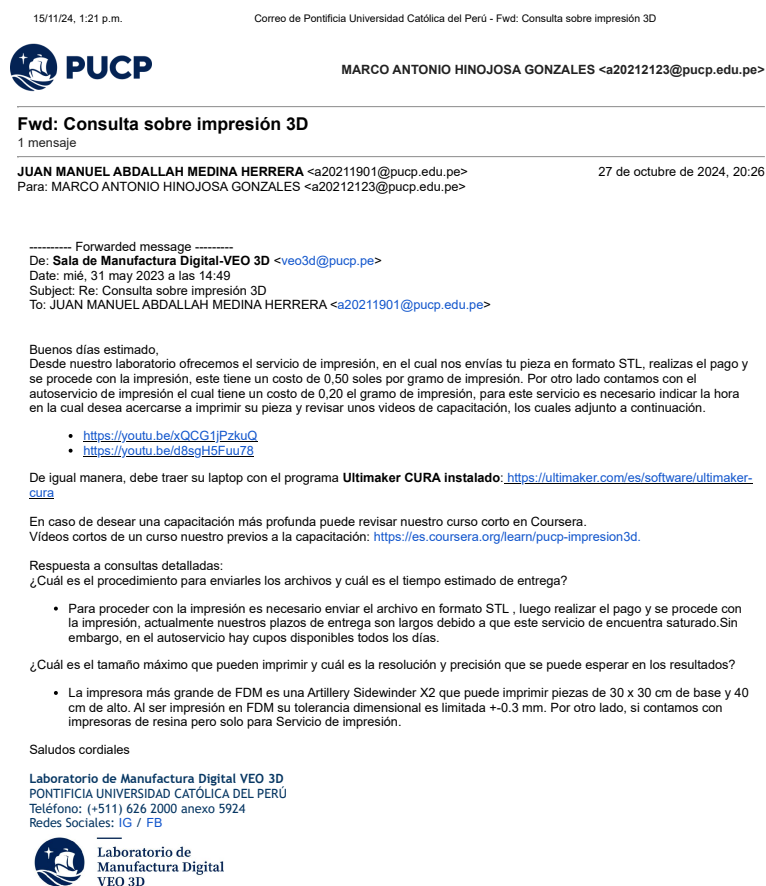


Schematic	Sch-Sensor	Create at	2025-09-09
		Update at	2026-02-04
Board	002-Sensor	Page	SensorBoard
Drawn	Marco Hinojosa	Trabajo de Fin Carrera	
Reviewed	Mg. Enrique Vidal		
		Version	Size
		V1.0	A4
Page 1 Total 1			

Anexo L Planos mecánicos

Anexo M Costos de impresión 3D

Se presenta en la Figura M.1 la cotización del servicio de impresión en el Laboratorio de Manufactura Digital de la PUCP.



<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=6e18eb0e21&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1814119126779373016&simpl=msg-f:18141191267793...> 1/2

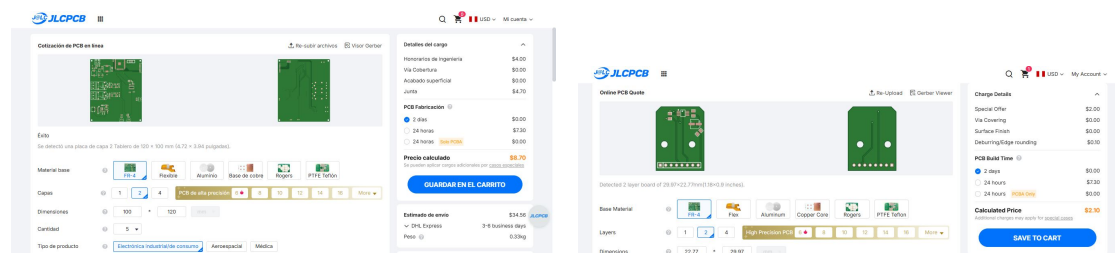
Figura M.1.: Correo de cotización

Anexo N Costo de manufactura y componentes electrónicos

Este anexo resume cotizaciones referenciales asociadas a la fabricación de las PCBs del prototipo, así como opciones de envío y servicios adicionales disponibles en plataformas de compra y manufactura.

N.1. Cotización de manufactura y servicios de PCB mediante JLCPCB

Se cotizaron dos PCBs de dos capas: una para control y registro de datos, y otra para el sensado con un sensor de efecto *Hall*. La estimación se realizó con la herramienta de cotización en línea de JLCPCB, la cual incluye costos de manufactura, envío internacional y servicios como ensamble y plantilla de soldadura *stencil* JLCPCB, 2026a, 2026b.



(a) Cotización de la PCB de control y registro de datos. (b) Cotización de la PCB del sensor de efecto *Hall*.

Figura N.1.: Cotizaciones individuales de manufactura obtenidas desde la plataforma de JLCPCB.

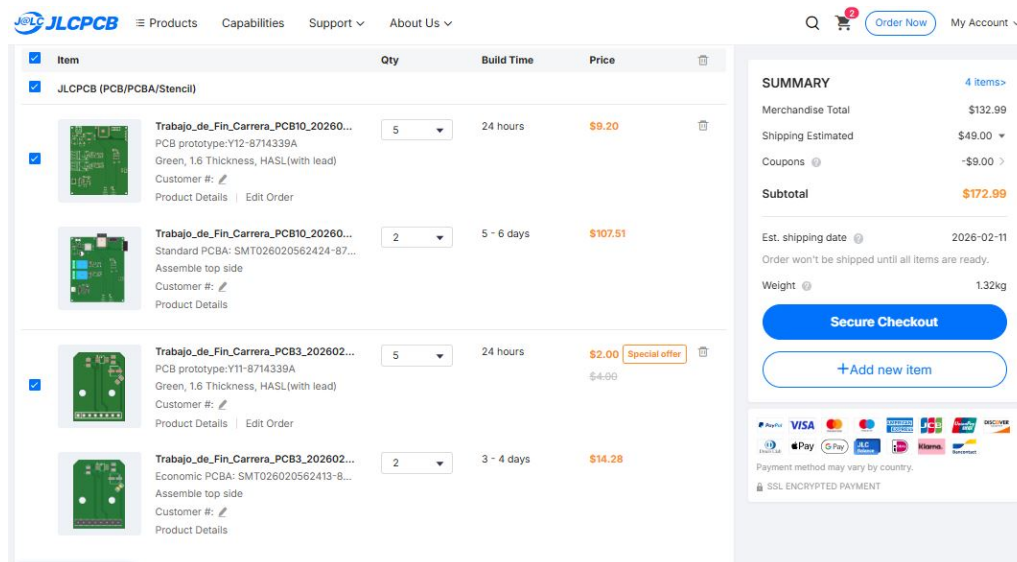
De acuerdo con la Figura N.1, el costo de manufactura es reducido frente al costo de envío internacional, el cual depende del método de transporte y del peso del paquete. Las alternativas de envío disponibles se muestran en la Figura N.2. [COMPLETAR].



Shipping Method	Costs ?	Delivery Time	Rating	Restriction
☒ DHL Express	\$34.56	3-6 business days	Details >	≤10000kg
☐ My UPS Account	\$2.45		--	≤10000kg
☐ E-POST	\$18.58	20-33 business days	--	≤1.5kg ≤\$150 ≤50×30cm
☐ FedEx Express	\$30.85	6-10 business days	Details >	≤10000kg
☐ UPS Worldwide Express Saver	\$34.38	6-10 business days	--	≤10000kg

Figura N.2.: Opciones de envío internacional mostradas por JLCPCB para la manufactura de PCB.

El servicio de ensamble permite reducir el esfuerzo de adquisición de componentes importados, ya que la plataforma integra el abastecimiento y el montaje. En este caso, el costo total y el envío tienden a incrementarse debido al mayor peso, tal como se aprecia en la Figura N.3 y en la Figura N.4. Además, el ensamble puede solicitarse en cantidades menores, lo cual es consistente con el enfoque de prototipado del banco de pruebas en un nivel de madurez TRL 4 indicado en el Capítulo 1.



Item	Qty	Build Time	Price
JLCPCB (PCB/PCBA/Stencil)			
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB10_20260... PCB prototype:Y12-8714339A Green, 1.6 Thickness, HASL(with lead) Customer #:	5	24 hours	\$9.20
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB10_20260... Standard PCBA: SMT026020562424-87... Assemble top side Customer #:	2	5 - 6 days	\$107.51
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB3_202602... PCB prototype:Y11-8714339A Green, 1.6 Thickness, HASL(with lead) Customer #:	5	24 hours	\$2.00 Special offer \$4.99
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB3_202602... Economic PCBA: SMT026020562413-8... Assemble top side Customer #:	2	3 - 4 days	\$14.28

SUMMARY 4 items>
 Merchandise Total \$132.99
 Shipping Estimated \$49.00
 Coupons - \$9.00
Subtotal \$172.99
 Est. shipping date 2026-02-11
 Order won't be shipped until all items are ready.
 Weight 1.32kg
[Secure Checkout](#)
[+Add new item](#)

 Payment method may vary by country.
 SSL ENCRYPTED PAYMENT

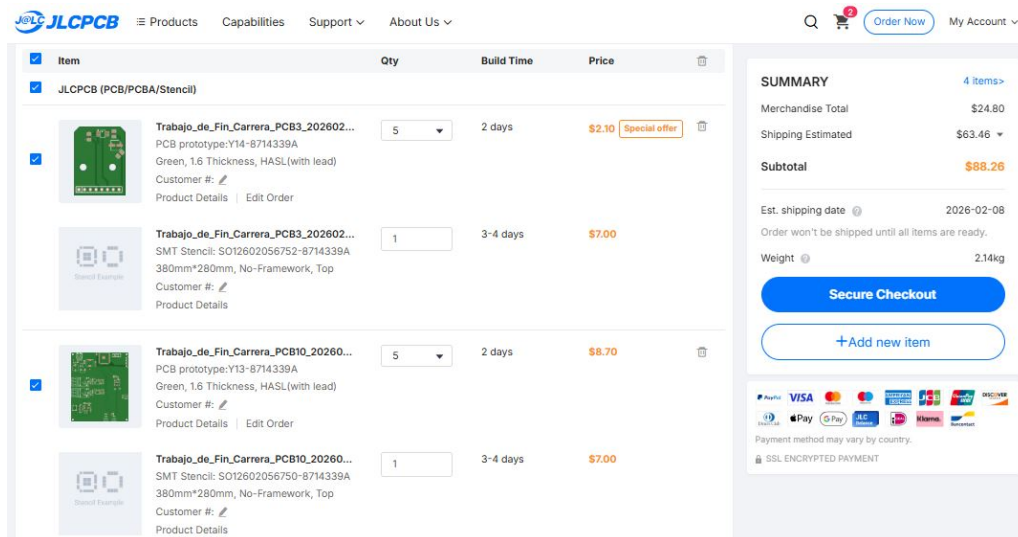
Figura N.3.: Cotización en carrito considerando ensamble y envío internacional.



Shipping Method	Costs	Delivery Time	Rating	Restriction
☒ DHL Express	\$49.00	3-6 business days	Details >	≤10000kg
☐ My UPS Account	\$2.45		--	≤10000kg
☐ E-POST	\$56.38	20-33 business days	--	≤1.5kg ≤\$150 ≤50×30cm
☐ FedEx Express	\$56.23	6-10 business days	Details >	≤10000kg
☐ UPS Worldwide Express Saver	\$53.35	6-10 business days	--	≤10000kg

Figura N.4.: Opciones de envío internacional mostradas por JLCPCB para la cotización con ensamble.

Una alternativa intermedia consiste en solicitar solo la manufactura e incluir una plantilla de soldadura *stencil* para facilitar el soldado rápido de componentes adquiridos localmente. Esta opción suele ser menor que el ensamble en cuanto a costo s refiere, aunque, de igual forma la paantilla representa un costo adicional relevante, como se observa en la Figura N.5.



Item	Qty	Build Time	Price
JLCPCB (PCB/PCBA/Stencil)			
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB3_202602... PCB prototype:Y14-6714339A Green, 1.6 Thickness, HASL(with lead) Customer #: / Product Details Edit Order	5	2 days	\$2.10 Special offer
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB3_202602... SMT Stencil: SO12602056752-6714339A 380mm*280mm, No-Framework, Top Customer #: / Product Details	1	3-4 days	\$7.00
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB10_20260... PCB prototype:Y13-6714339A Green, 1.6 Thickness, HASL(with lead) Customer #: / Product Details Edit Order	5	2 days	\$8.70
Trabajo_de_Fin_Carrera_PCB10_20260... SMT Stencil: SO12602056750-6714339A 380mm*280mm, No-Framework, Top Customer #: / Product Details	1	3-4 days	\$7.00

SUMMARY [4 items>](#)
 Merchandise Total \$24.80
 Shipping Estimated \$63.46
Subtotal \$88.26
 Est. shipping date 2026-02-08
 Order won't be shipped until all items are ready.
 Weight 2.14kg
[Secure Checkout](#)
[+Add new item](#)

 Payment method may vary by country.
 SSL ENCRYPTED PAYMENT

Figura N.5.: Cotización en carrito considerando manufactura de PCB y plantilla de soldadura *stencil*.



Shipping Method	Costs	Delivery Time	Rating	Restriction
☒ DHL Express	\$34.56	3-6 business days	Details >	≤10000kg
☐ My UPS Account	\$2.45		--	≤10000kg
☐ E-POST	\$18.58	20-33 business days	--	≤1.5kg ≤\$150 ≤50×30cm
☐ FedEx Express	\$30.85	6-10 business days	Details >	≤10000kg
☐ UPS Worldwide Express Saver	\$34.38	6-10 business days	--	≤10000kg

Figura N.6.: Opciones de envío internacional para el caso con plantilla de soldadura *stencil*.

Tabla N.1.: Resumen comparativo de costos para tres alternativas de adquisición.

Manufactura y otros servicios	Costo por servicios	Costo de envío	Costo total
Solo manufactura de dos PCBs	US\$ 10.80	US\$ 34.56	US\$ 45.36
Manufactura con ensamble	US\$ 132.99	US\$ 49.00	US\$ 172.99
Manufactura con plantilla <i>stencil</i>	US\$ 24.80	US\$ 63.46	US\$ 88.26

Nota: Fecha de consulta: miércoles 04 de febrero de 2026.

N.2. Cotización de componentes electrónicos

A continuación, se presenta la cotización de componentes que no se encontraron en el mercado local, por lo que se consideran precios de importación. En este caso, se tomó como referencia Mouser Perú, debido a que facilita la adquisición de componentes desde el exterior con entrega al país. (Mouser Electronics, s.f.-a)

En la Figura N.7 se muestran las capturas de la cotización referencial para cada componente.

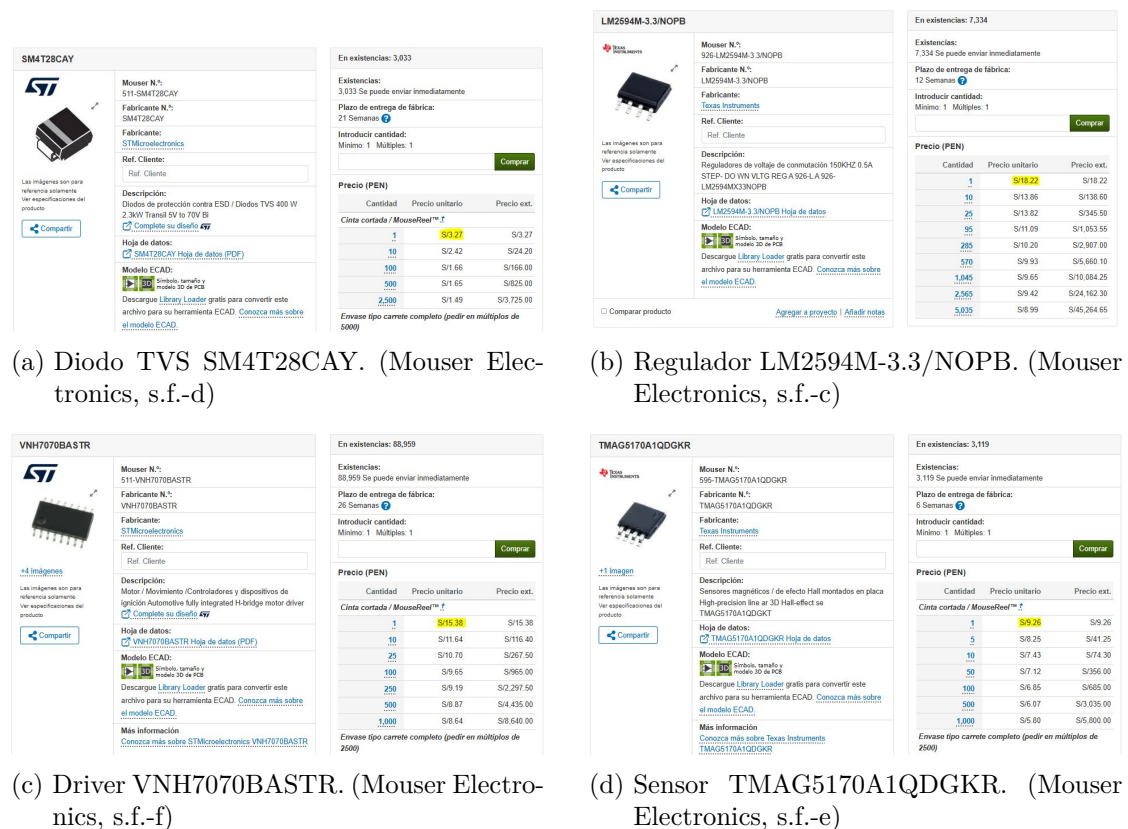


Figura N.7.: Capturas de la cotización referencial en Mouser Perú para componentes importados.

Tabla N.2.: Costo referencial de componentes electrónicos importados.

Ítem	Proveedor	Cant.	Precio S/.
Diodo TVS SM4T28CAY	Mouser Perú	1	3.27
Regulador LM2594M-3.3/NOPB	Mouser Perú	1	18.22
Driver VNH7070BASTR	Mouser Perú	1	13.23
Sensor TMA5170A1QDGKR	Mouser Perú	1	11.37
Costo total			46.09

Nota: Fecha de consulta: miércoles 04 de febrero de 2026.

Además del costo de los componentes, el pedido considera cargos por envío y, cuando aplique, costos de importación como aranceles, aduana e impuestos. (Mouser Electronics, s.f.-b) Para esta cotización, el costo de envío mostrado en la plataforma corresponde a

S/ 200.00.

En la Figura N.8 se muestran alternativas de envío disponibles al momento de la consulta. En este caso, el costo se mantiene prácticamente constante entre opciones, por lo que la selección se define principalmente por el plazo de entrega y las condiciones de cobro al destinatario.

Opciones de envío

Forma de envío	Costo
FCA (impuestos, aranceles aduaneros y cargas cobrados al momento de la entrega)	
Servicio de entrega sin gastos administrativos UPS Worldwide Express Saver	☐ S/200.00
Entrega prioritaria FedEx Priority Overnight: cobro al destinatario	☐ Receptor de factura
Entrega prioritaria DHL Priority Overnight: cobro al destinatario	☐ Receptor de factura
DHL International Express	☒ S/200.00
Entrega prioritaria int. FedEx International Priority	☐ S/200.00
Correo Global Express del Servicio Postal de los EE. UU.*	☐ S/200.00
Servicio rápido UPS Worldwide Expedited: cobro al destinatario	☐ Receptor de factura
Servicio de entrega sin gastos administrativos Worldwide Express Saver: cobro al destinatario	☐ Receptor de factura
Entrega económica int. FedEx International Economy: cobro al destinatario	☐ Receptor de factura

mpira

ext.

S/46.13

S/200.00

S/246.13

pra

Figura N.8.: Opciones de envío mostradas por Mouser Perú para la cotización consultada.